

Gruppe 12 - Eksamensprosjekt - Home Rentals

ITIS ved USN, Campus Ringerike - **Vår 2025**

SYS1000 - Systemutvikling



HomeRentals

Kandidatnr: 7104

Kandidatnr: 7102

Kandidatnr: 7116

Kandidatnr: 7180

Kandidatnr: 7148

Kandidatnr: 7131

1 - Innholdsfortegnelse:

1 - Innholdsfortegnelse:	2
1.1 - Innledning	4
1.2 - Leseveiledning	4
2 - Prosjektsorganisering	7
2.1 - Prosjektnavn	7
2.2 - Problemstilling	7
2.3 - Prosjektets mål	7
2.4 - Behovsanalyse	7
2.4 - Utviklingsmodell	9
2.5 - Målgruppe	10
2.6 - Stakeholders	10
3 - Work Breakdown Structure (WBS)	11
4 - Tidsplan	13
4.1 - Gantt-diagram	13
4.2 - Iterasjons-diagram	13
5 - Ressurstildeling (Resource allocation)	14
5.1 - Teammedlemmer og roller	14
6 - Risikohåndteringsplan	15
7 - Kvalitetssikringsplan	18
8 - Kommunikasjonsplan	19
8.1 – Formål	19
8.2 – Kommunikasjonskanaler	19
8.3 – Kommunikasjonsrutiner	20
8.4 – Stakeholder updates (Oppdateringer til interessenter)	21
9 – Endringer under prosjektet	22
9.1 – Dokumentasjon av endringer	22
9.2 - Endringshåndteringsplan	22
9.3 – Godkjennelse	23
9.4 – Planlegging av implementering	24
9.5 – Implementering	24
9.6 - Oversikt over Endringer	25
10 – Analyse	27
10.1 - Kravliste	27
10.2 - Use Case-Diagram	28
10.3 - Use Case beskrivelser, DFD-fragmenter og datakatalog	29
UC-1 Registrering av utleier	29

UC-2 Registrering av leietaker	31
UC-3 Oppdatering av brukerinformasjon (Gjelder både leietaker og utleier)	33
UC-4 Opprette boligannonse	36
UC-5 Filtrere og søke opp boligannonse	39
UC-6 Endre boligannonse	42
UC-7 Reservere og betale for bolig	45
UC-8 Logg inn i systemet	48
UC-9 Oppdater passord	50
10.4 - Datamodeller	54
10.4.1 - Konseptuell datamodell	54
10.4.2 - Logisk datamodell	55
10.5 - Database opprettelses-script	56
10.6 - Database test-data	62
10.7 - Database use-case forklaring	68
11 - Design	72
11.1 - Valgt navigasjonsmodell	72
11.2 - Nettsidedesign	74
12 - Testplan	116
12.1 - Testplan – HomeRentals	116
12.2 - Brukertesting	120
12.3 - Oppsummering av brukertesting med SUS (System Usability Scale)	134
13 - Utviklingsprosessen	135
13.1 - Iterativ utvikling	135
13.2 - Prosjektverktøy	136
13.3 - Sikkerhet og Personvern	140
14 - Konklusjon	142
14.1 - Hva vi har gjort	142
14.2 - Hva vi har lært	142
14.3 - Hva vi kunne ha gjort annerledes	142
15 - Litteraturliste:	143
16 - Vedlegg	144

1.1 - Innledning

Dette eksamensprosjektet i SYS1000, systemutvikling, våren 2025 gir oss erfaring med å utvikle et webbasert system inspirert av Airbnb. Plattformen lar boligeiere legge ut eiendommer for utleie, mens kunder kan søke, filtrere og reservere boliger.

Prosjektet baserer seg på den fiktive bedriften Home Rentals, en startup som forenkler utleiemarkedet. Vi skal definere krav, designe en database og utvikle en frontend-løsning, med hovedfokus på brukergrensesnitt og datahåndtering.

Denne rapporten vil dekke alle faser av prosjektarbeidet, inkludert prosjektorganisering, kravspesifikasjoner, brukstilfeller, datamodellering, prototypeutvikling og teststrategier. Gjennom dette arbeidet vil vi opparbeide oss verdifull kompetanse innen systemdesign, databasehåndtering og frontend-utvikling, noe som vil gi et godt grunnlag for videre arbeid innen systemutvikling.

1.2 - Leseveiledning

Kapittel 1 - Innholdsfortegnelse har innledning til prosjektet og en leseveiledning for resten av rapporten.

Kapittel 2 - Prosjektorganisering handler om hvordan vi har organisert prosjektet. Vi starter med å presentere prosjektnavnet og problemstillingen vi har jobbet med. Deretter går vi inn på hvilke mål vi har hatt for prosjektet, og hva slags behov vi prøver å dekke. Vi forklarer også hvilken utviklingsmodell vi har valgt å jobbe etter, og hvorfor. Mot slutten av kapittelet sier vi litt om hvem målgruppen vår er, og hvem de viktigste interessentene (stakeholders) i prosjektet er.

Kapittel 3 - Work Breakdown Structure (WBS) finner man oppdelingen av prosjektet i konkrete oppgaver. Vi har brukt noe som heter Work Breakdown Structure (WBS) for å få bedre oversikt over alt som må gjøres. Det hjelper oss med å planlegge arbeidet og sørge for at ingenting blir glemt.

Kapittel 4 - Tidsplan viser når de forskjellige oppgavene skal ha blitt gjort, og hvordan vi har organisert tiden. Her vil man finne et Gantt-diagram som gir et mer visuelt bilde av fremdriften i prosjektet.

Kapittel 5 - Ressurstildeling presenteres det hvem som har vært med i teamet, hvilke roller vi har hatt, og hvordan vi har fordelt oppgavene underveis i prosjektet.

Kapittel 6 - Risikohåndteringsplan handler om hvilke risikoer som kan oppstå i et prosjekt som dette, og hvordan vi har planlagt å håndtere dem hvis de dukker opp. Her vil man finne en tabell som dekker konkrete scenarioer.

Kapittel 7 - Kvalitetssikringsplan går inn på hvordan vi har jobbet med kvalitetssikring. Det er selvfølgelig ønskelig å levere et så bra produkt som mulig, så her forklarer vi prosessen for å sikre god kvalitet i resultatet.

Kapittel 8 - Kommunikasjonsplan viser hvordan kommunikasjonen har fungert i prosjektet, hvilke verktøy som er brukt og hvilke rutiner vi har hatt for å holde kontakten med gruppe medlemmene.

Kapittel 9 - Endringer under prosjektet viser hvordan vi har håndtert eventuelle endringer som har oppstått underveis i prosjektet. Det er nesten alltid noe som må justeres, legges til eller fjernes, så her forklarer vi hvordan vi har dokumentert endringer, vurdert dem og fått dem godkjent til prosjektet.

Kapittel 10 - Dokumentasjon går over til den mer tekniske delen av prosjektet. Her finner man dokumentasjon som use case-diagram, beskrivelser av systemets funksjoner, datamodeller, SQL-script for å sette opp databasen, testdata og forklaringer på hvordan systemet fungerer i praksis.

Kapittel 11 - Design handler om designet av løsningen. Vi går inn på hvordan vi har tenkt når det kommer til brukeropplevelse, navigasjon og det visuelle uttrykket. Her viser vi også skjermbilder av nettsidene vi har kodet og forklarer hvilke valg som er tatt for den respektive siden.

Kapittel 12 - Testplan beskriver hvordan vi har testet systemet vårt. Vi forklarer hvordan vi har gått fram for å finne feil og sørge for at alt fungerer slik det skal.

Kapittel 13 - Utviklingsprosessen oppsummerer selve utviklingsprosessen. Vi forteller hvordan vi har jobbet steg for steg med den iterative utviklingsmetoden, viser til møtereferater, og sier litt om hvilke verktøy vi har brukt. Vi snakker også om hvordan vi har tenkt på sikkerhet og personvern.

Kapittel 14 - Konklusjon handler om refleksjon på hele prosjektet. Her ser vi tilbake på hva vi har gjort, hva vi har lært, og hva vi eventuelt kunne gjort annerledes. Det er en slags oppsummering og refleksjon over hele prosessen.

Kapittel 15 - Litteraturliste inneholder alle kilder vi har brukt underveis i arbeidet med rapporten.

2 - Prosjektsorganisering

2.1 - Prosjektnavn

Home Rentals – Eksamensprosjekt Gruppe 12.

2.2 - Problemstilling

Utleiemarkedet mangler en enkel og lokal løsning som gjør det lett for huseiere å annonsere eiendommene sine. Samtidig opplever mange leietakere at det er utfordrende å finne boliger som dekker deres spesifikke behov. Eksisterende tjenester har ofte overkompliserte brukergrensesnitt, begrensede muligheter for filtrering og høye kostnader, noe som sammenlagt bidrar til en mindre sømløs brukeropplevelse for begge partene.

2.3 - Prosjektets mål

Målet med prosjektet er:

- Designe en brukervennlig nettside både for huseiere og leietakere.
- Gjøre det enkelt for huseiere å opprette og administrere sine eiendomsannonser.
- Gjøre det enkelt for leietakere å søke opp og filtrere eiendomsannonser, basert på deres behov.
- Tilby mulighet for booking av eiendommer for leietakere.
- Fullføre innen prosjektets tidsramme, med klare funksjonelle leveranser for bedriften.
- Opprette en god database/backend-løsning som håndterer nødvendige data.
- Lage en skalerbar løsning som kan integreres og dekke behovet i et eventuelt større marked.

2.4 - Behovsanalyse

Vurdering av krav i lys av frontend-basert løsning (uten backend)

Funksjonelle krav:

- Brukerregistrering og innlogging : User interface for å registrere og logge seg inn i systemet. Kun visuell fremstilling av registreringsskjemaet er mulig. Ingen faktisk lagring eller behandling av brukerdata vil finne sted. Kan brukes til å vise hvordan registrering og innlogging er tenkt å fungere.
- Publisering av eiendomsannonser: Huseiere skal ha user interface til å opprette, redigere og slette eiendomsannonser, inkludert opplasting av bilder og beskrivelser. Ingen faktisk publisering, redigering eller sletting av annonser kan gjennomføres. Brukes kun som visuell demonstrasjon.
- Booking av eiendommer: Det er mulig å lage et grensesnitt som viser hvordan bookingflyten fungerer (boligsøk, knapp for filtrering, kalender, reservasjon). Ingen reell booking kan utføres uten backend.
- Søke- og filterfunksjonalitet: Det er mulig å simulere filtre og søk av en bolig basert på kriterier som pris, beliggenhet, størrelse og fasiliteter, ved hjelp av statiske data og frontend. Gir en god indikasjon på brukeropplevelsen, men uten dynamisk datainnhenting.
- Brukervennlig administrasjon: Visuelle grensesnitt som er ment for huseiere og leietakere kan utformes. For eksempel annonseadministrasjon, brukerprofil-administrasjon, bookingoversikt, betaling for booking. Ingen faktisk håndtering av brukere eller annonser er mulig uten backend.

Ikke-funksjonelle krav:

- Brukervennlighet: Nettsiden skal være enkel å navigere, med en intuitiv og oversiktlig brukeropplevelse. Systemet bygges med fokus på god struktur, navigasjon og brukerflyt.
- Skalerbarhet: Kan ikke vurderes direkte i en frontend-løsning uten funksjonell databehandling.
- Moderne og minimalistisk design: Brukergrensesnittet skal være stilrent, profesjonelt og i tråd med moderne designstandarder.
- Responsivitet: Nettsiden skal fungere sømløst på ulike enheter, inkludert mobil, nettbrett og PC.

2.4 - Utviklingsmodell

Vi har valgt å bruke iterativ-utvikling som prosjektmetodikk basert på faglitteratur og vår vurdering av prosjektkravene. Denne metodiske tilnærmingen er særlig godt egnet for utviklingen av vår nettside. Den legger til rette for en trinnvis utviklingsprosess, der systemet bygges i inkrementelle faser og kontinuerlig forbedres gjennom tilbakemeldinger fra brukerne. Ved å prioritere kjernefunksjonalitet fra starten av, kan vi vise fremgang tidlig og gradvis forbedre systemet med endringer og ekstra funksjoner. Den iterative systemutviklingsprosessen som illustrert i Figur 2-5 (Dennis et al., 2022, s. 45) har følgende struktur:

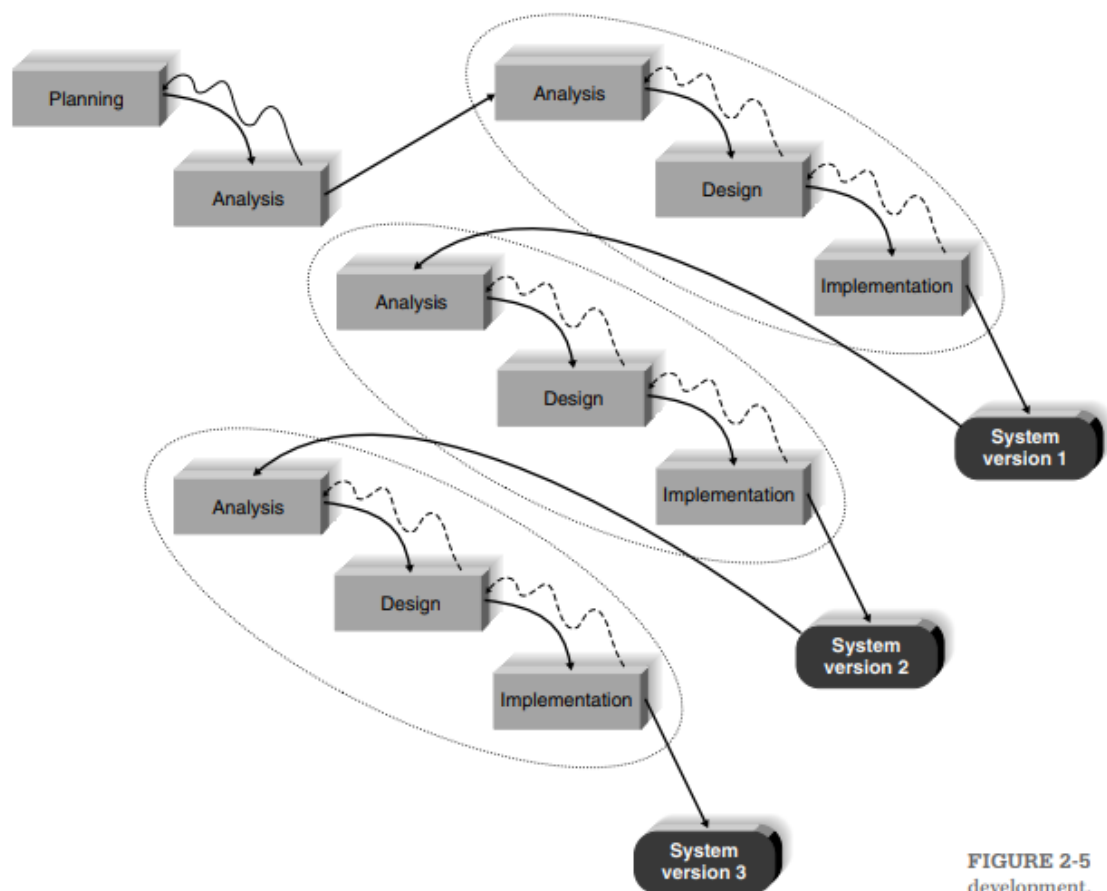


FIGURE 2-5 Iterative development.

Illustrasjon hentet fra Dennis, A., Wixom, B. H., & Roth, R. M. (2022). *Systems analysis and design* (8th ed.). Wiley.

2.5 - Målgruppe

Målgruppen til prosjektet er først og fremst huseiere og leietakere i Norge, som mangler en brukervennlig løsning for utleie og booking. Fokuset vil være på små til mellomstore utleiemarked for privatpersoner, inkludert hus, leiligheter eller hytter.

2.6 - Stakeholders

Bedriftseier/hovedklient:

Ali Chelli

Primærbrukere:

Huseiere som ønsker å leie ut eiendommer.

Leietakere som søker enkle løsninger for å finne og booke boliger.

3 - Work Breakdown Structure (WBS)

Planlegging. I planleggingsfasen bestemmer vi mål for denne prosjekten, krav og planen for videre utvikling.

1. Prosjektorganisering
 - Definere roller og ansvar i prosjektgruppen
 - Lage kommunikasjonsrutiner og møteplan
2. Definere prosjektmål
 - Klargjøre hva systemet skal oppnå
 - Finne ut nøkkelfunksjonalitet
3. Identifisere funksjonelle krav
 - Beskrive nødvendige systemfunksjoner
4. Identifisere ikke-funksjonelle krav
 - Bestemme krav til brukervennlighet, ytelse og sikkerhet
 - Krav til responsivitet

Systemdesign. I denne fasen utformes systemarkitekturen og datastrukturen

1. Brukergrensesnittdesign
 - Lage prototyper for nettsidens design
 - Sikre en intuitiv brukeropplevelse
2. Databasestruktur
 - Modulere en database struktur
 - Oprette schema for en database
 - Lage test data og teste funksjonaliteten
3. Menysystem og navigasjonsstruktur
 - Bestemme for hvilke menysystem som skal brukes
 - Implementere brukervennlige menyer

Frontend-utvikling. Implementering av nettsidens visuelle grensesnitt og funksjonalitet. I denne fasen skal hvert medlem utvikle sin nettside i henhold til det som ble avtalt i designfasen.

Testing og evaluering. Teste systemets funksjonalitet og brukervennlighet.

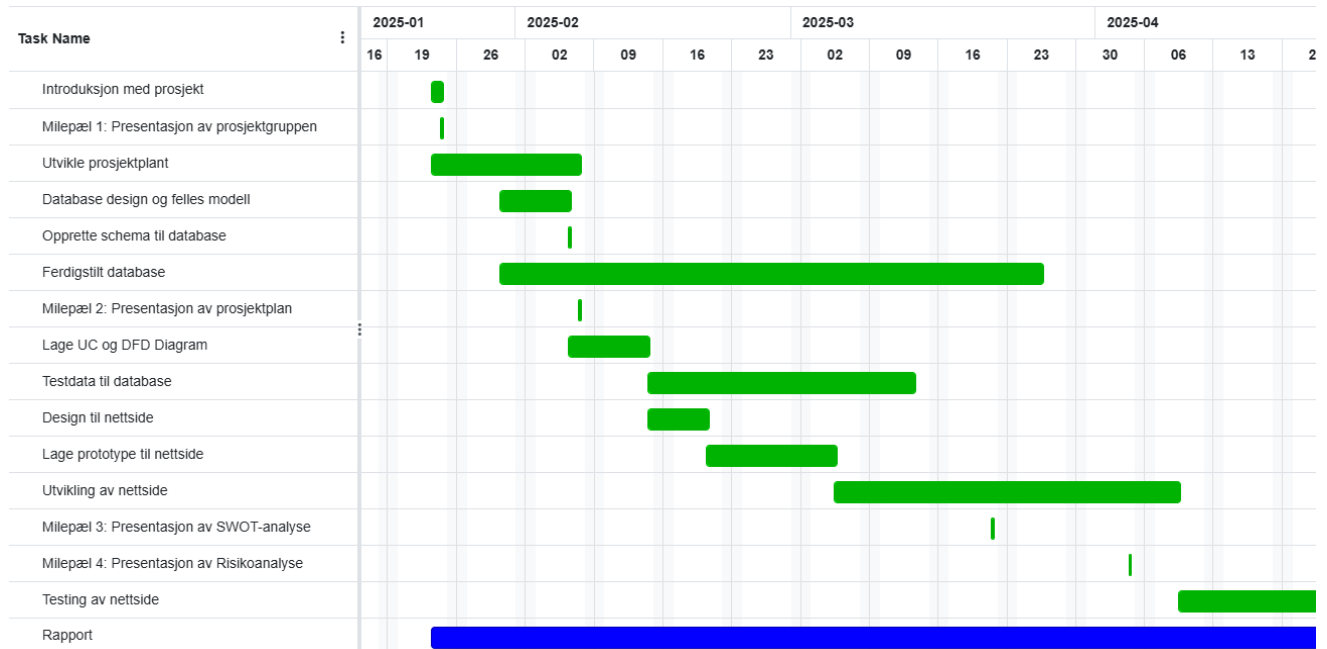
- Definere teststrategi for funksjonelle og ikke-funksjonelle kravene
- Teste navigasjon og sømløs overgang mellom nettsidene
- Samle tilbakemeldinger fra test-brukere og justere designet

Konklusjon.

- Oppsummere prosjektets mål og resultater
- Dokumentere viktige beslutninger og læringspunkter
- Dokumenterte møtereferater
- Refleksjon

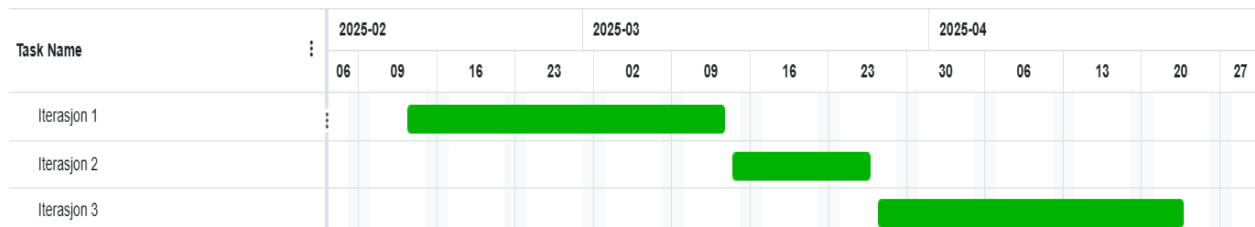
4 - Tidsplan

4.1 - Gantt-diagram



Dette Gantt-diagrammet viser tidslinjen for vårt prosjekt, HomeRentals. Det viser de ulike oppgavene og milepælene i arbeidet, fra start til slutt. Diagrammet gir en klar oversikt, sånn at vi enkelt kan følge med på status og progresjon gjennom hele prosjektet.

4.2 - Iterasjons-diagram



Dette Gantt-diagrammet illustrerer tidslinjen for prosjektet, fordelt på tre iterasjoner. Det viser tydelig når hver iterasjon starter og slutter, slik at vi kan holde oversikt over de ulike fasene i prosjektet.

5 - Ressurstildeling (Resource allocation)

5.1 - Teammedlemmer og roller

1. Designansvarlig

- Ansvar: Sikre godt visuelt design på produktet samt god brukeropplevelse.

2. Møteleder

- Ansvar: Planlegge møter, booke grupperom og innlede møter.

3. Presentasjonsansvarlig

- Ansvar: Lage visuelle presentasjoner og utforme ramme for gjennomføring.

4. Testansvarlig

- Ansvar: Kvalitetssikre løsninger, feilsøke og samarbeide om å rette med utviklere.

5. Utvikleransvarlig/Hovedutvikler

- Ansvar: Teknisk ledelse og veiledning av utviklingsteamet.

6. Prosjektleder/Dokumentasjonsansvarlig

- Ansvar: Følge opp enkeltpersoners ansvar og oppgaver, samt levere inn alle oppgaver/arbeidskrav til gitt tidsfrist.

6 - Risikohåndteringsplan

Problem:	Definisjon:	Risiko for å inntreffe:	Løsning:	Konsekvenser:
Tekniske utfordringer	Tekniske utfordringer utgjør en risiko, spesielt innen front-end. Feil i HTML eller CSS kan føre til funksjonsfeil. Ytelsesproblemer som lange lastetider og dårlig responsivitet svekker brukeropplevelsen.	Høy	Hyppige tester på ulike nettlesere og enheter. Først fokus på PC som primærenhet	Nettsiden kan feile eller ikke fungere som forventet Dårlig brukeropplevelse Negativt førsteinntrykk hos brukere
Datasikkerhet og personvern	Datasikkerhet og personvern er viktig, selv uten backend. Unngå sårbarheter i	Middels	Bruke oppdaterte og anerkjente biblioteker. Følge sikkerhetsstandarden som CSP.	Mulige sårbarheter kan føre til sikkerhetsbrudd Brukerens informasjon kan

	tredjepartsbiblioteker. Beskytte brukere mot angrep via nettleseren.		Beskytte nettstedet mot sårbarheter	bli utsatt Redusert tilitt til nettsiden
Omfangskryp (scope creep)	Risiko: omfangskryp – økte krav utover planen. Eksempler: forespørsler om animasjoner og interaktive elementer. Kan føre til forsinkelser eller funksjonskutt	Middels	Klar prosess for endringsforespørsler. Prioritere funksjonalitet etter prosjektmål	Tidsplanen kan sprekke Ressurser kan bli overbelastet Viktige funksjoner kan måtte utelates
Manglende enighet blant medlemmer	Risiko: Uenighet blant interessenter. Misforståelser om design og funksjonalitet..	Lav	Jevnlige møter. Tidlig fremvisning av prototyper. Tydelig dokumentasjon av beslutninger.	Konflikter i teamet Forsinkelser i beslutningsprosessen Uklart sluttresultat eller misfornøyde kunde
Begrensende ressurser	Risiko: Begrensede ressurser. Mangel på tid til alle funksjoner. Fravær av teammedlemmer.	Høy	Realistisk tidsplan. Produktivitetsverktøy (Trello, Asana). God teamkommunikasjon.	Oppgaver kan ikke fullføres i tide Lavere kvalitet på leveranse Økt stress og dårligere samarbeid

Sykdom	Risiko: Sykdom kan stoppe eller utsette prosjektet. Ufullførte oppgaver og forsinkelser.	Middels	Syk person gir beskjed tidlig. Planlegging for overtakelse av oppgaver. Sett frist før hovedfrist for å unngå forsinkelser.	Forsinkelser i prosjektgjennomføring Uferdige oppgaver og tapt fremdrift Økt arbeidsbelastning for andre i teamet
Markeds-tilpasning	Risiko: Markedstilpasning – nettsiden møter ikke brukernes forventninger. Eksempler: forvirrende navigasjon, dårlig design for målgruppen.	Høy	Brukertestning før lansering. Samle inn tilbakemeldinger. Bruke tester til forbedringer.	Brukeren forstår ikke nettsiden eller liker ikke designet Lav brukerengasjement Risiko for at prosjektet ikke oppnår målene sine

7 - Kvalitetssikringsplan

For å sikre at prosjektet vårt holder høy kvalitet, skal vi kontinuerlig kvalitetssikre arbeidet underveis. Ifølge Scharning og Aakre (2016, s. 301) finnes det tre typer kvalitetssikring som vi skal benytte i dette prosjektet:

1. *Vurdering av produktet/leveransen:*

Dette sikrer at sluttproduktet oppfyller de fastsatte målene og har høy kvalitet. Teamet evaluerer beslutningene som er tatt underveis, samt kvaliteten på det utførte arbeidet og de valgte løsningene. Det er også viktig å sikre en rød tråd i prosjektet, slik at det er en tydelig sammenheng mellom de ulike delene av rapporten (Scharning & Aakre, 2016, s. 301).

2. *Vurdering av samarbeid:*

Denne formen for kvalitetssikring brukes for å sikre at teamet fungerer optimalt og opprettholder høy produktivitet. I tillegg må vi forsikre oss om at alle nødvendige arbeidsoppgaver blir utført i tide (Scharning & Aakre, 2016, s. 301).

3. *Vurdering av enkeltpersoner:*

Dette skal bidra til å sikre at hvert teammedlem fungerer godt i prosjektet, og at eventuelle "gratispassasjerer" identifiseres tidlig. Alle på teamet skal ha tydelige roller og arbeidsoppgaver, ha de nødvendige ferdighetene for å løse dem, samt oppleve emosjonell trygghet, anerkjennelse og respekt fra de andre medlemmene (Scharning & Aakre, 2016, s. 301).

På et visst punkt i prosjektet når vi en kritisk fase hvor det ikke lenger er mulig å gå tilbake. Da er det avgjørende å legge all usikkerhet til side og fokusere fullt og helt på å ferdigstille og optimalisere prosjektet (Scharning & Aakre, 2016, s. 301). Derfor skal kvalitetssikring gjennomføres etter hvert steg i prosjektet, slik at vi unngår å måtte gå tilbake til tidligere deler av rapporten. På denne måten sikrer vi høy kvalitet på arbeidet som er utført, samtidig som vi sparer tid.

8 - Kommunikasjonsplan

8.1 – Formål

Kommunikasjonsplanen definerer hvordan informasjon skal flyte mellom prosjektets medlemmer og eventuelle eksterne interessenter. Målet er å sikre effektiv, tydelig og strukturert kommunikasjon gjennom hele prosjektet.

8.2 – Kommunikasjonskanaler

Discord: Primær plattform for daglig kommunikasjon med gruppemedlemmer, spørsmål, raske oppdateringer og gruppediskusjoner.

- Format: Tekstbasert chat og tale-/videomøtet.
- Frekvens: Daglig bruk, møter ved behov.

Canvas: Plattform for kommunikasjon med både forelesere og eventuelt gruppemedlemmer.

- Innsending av oppgaver.
- Mottak og gjennomgang av tilbakemeldinger og karakterer.
- Informasjonsdeling og oppfølging av prosjektprogresjon.
- Frekvens: Daglig bruk eller ved viktige frister.

Fysiske møter på universitetet (USN Campus Hønefoss): Planlagte møtesesjoner for dypere diskusjoner, gjennomgang av status og løsning av mer komplekse problemstillinger.

- Format: Ansikt-til-ansikt diskusjoner.
- Frekvens: Hver uke eller etter behov.

8.3 – Kommunikasjonsrutiner

- Diskusjoner på Discord ved behov.
- Statusoppdatering på Canvas ved hver prosjektmilepæl.

- Oppfølging via e-post dersom viktige beslutninger tas utenfor planlagte kanaler.

Kanal	Bruk	Frekvens	Format
Discord	Daglig kommunikasjon, raske oppdateringer og gruppemøter.	Daglig og ved behov	Tekstbasert chat, tale-/videomøter
Canvas	Kommunikasjon med forelesere og gruppemedlemmer. Innsending av oppgaver, mottak av tilbakemeldinger, oppfølging av vurderinger.	Daglig bruk eller ved viktige frister	Dokumenter, filer og meldinger
Fysiske møter	Dypere diskusjoner og løsning av komplekse problemstillinger.	Hver uke eller ved behov	Ansikt-til-ansikt diskusjoner
E-post	Formelle oppdateringer til eksterne parter, f.eks .	Etter behov	E-postmeldinger

8.4 – Stakeholder Updates (Oppdateringer til de involverte)

Oppdateringer til alle involverte sikrer at prosjektets eksterne aktører holder seg informert om fremdriften.

Interessenter:

1. Bedriftseier/Hovedklient (Ali Chelli)

- **Kommunikasjon:** Møter (online/fysisk) og e-post
- **Frekvens:** Etter behov eller ved kritiske spørsmål
- **Innhold:** Statusrapport med fremdrift, utfordringer og neste trinn

2. Primærbrukere (Huseiere og leietakere)

- **Kommunikasjon:** Spørreundersøkelser og oppdateringer via prosjektets nettside.
- **Frekvens:** Før testing og ved lansering
- **Innhold:** Informasjon om nye funksjoner og brukeropplevelser

9 – Endringer under prosjektet

9.1 – Dokumentasjon av endringer

Det skal ved endringer dokumenteres for å holde en god struktur og oversikt over hvilke endringer som er gjort, hvem som har utført endringen og hva formålet med endringen er. Dette gjelder:

- Endringer av dokumentplanen, fremgangsmåte eller utforming.
- Endringer av tidsplan, for eksempel deadlines eller startdatoer.
- Endringer av ressurser som kommunikasjonskanal, verktøy eller lignende.

For hver endring som utføres skal det merkes med dato, og endringene skal deretter sorteres etter dato og tidspunkt slik at det er lett og effektivt å finne endringene i etterkant. Disse endringene skal også kategoriseres etter omfang. Endringer må også inneholde en detaljert beskrivelse av hva og hvorfor endringen tok plass, og hva formålet med endringen er.

9.2 - Endringshåndteringsplan

Formålet med å ha en endringshåndteringsplan er å sikre at endringer lagres på en effektiv og god måte slik at det er lett å finne tilbake til endringer som er gjort tidligere. En annen fordel er at vi jobber strukturert og får et bedre overblikk over hvilke forberedelser som var gjort underveis.

For å få en god oversikt kan endringene kategoriseres ved forskjellig omfang, for eksempel skal større endringer ha mer grundig dokumentasjon og må godkjennes av en større mengde stakeholders hvis ikke alle for at endringen skal godkjennes.

Hovedsteg:

- Fyll ut et skjema for endringsforespørsel med detaljer, begrunnelse og evaluerer gjennomførbarhet, risiko og samsvar med mål.
- Hvilke fortrinn, verdier eller forberedelser skaper endringen?

- Kategorisere omfanget av endringen (mindre, moderat, stor). Dette avgjør hvor mye som skal dokumenteres av endringen, og om det er behov for godkjenning av en, flertall eller alle stakeholders for at endringen kan gjennomføres.
- Hvem utførte endringen og når (dato), hva endringen innebærer og hvorfor endringen gjøres. Det skal også dokumenteres når og hvem som godkjente at endringen utføres. Eventuelt ved godkjenning av flere personer skal hver godkjenning ha sin egen dato dersom det var godkjent på ulike tidspunkter.

9.3 – Godkjenning

Det er nødvendig at endringer får godkjenning av stakeholders slik at prosjektet leverer det som er etterspurt. Ved ulike omfang av endringer er det ulike krav for godkjenning. De minste endringene som for eksempel omformulering i deler av prosjektplanen, eller liknende, har ikke like strenge krav som for eksempel endring av fremgangsmåte eller flyttede deadlines.

Mindre endringer:

Disse endringene kan kategoriseres som endringer som ikke har noen konsekvens for tidsplan eller ressursene som tas i bruk. Eksempel på dette er omformulering av deler i prosjektplanen,

- Mindre endringen bør godkjennes av minst en annen stakeholder, dette kan for eksempel være en teammedarbeider.

Mellomstore endringer:

Disse endringene kan kategoriseres som endringer i prosjektplan, for eksempel hvem som gjør hva, hvilke ansvar eller roller de ulike teammedarbeiderne har og hvilke stakeholders som er relevante for prosjektet. Annet som moderate designendringer som farger eller oppsett kan også kategoriseres under mellomstore endringer.

- Godkjennes helst av en flertallig mengde stakeholders, dette kan være flere teammedarbeidere.

Større endringer:

Disse kan kategoriseres som endringer av fremgangsmåte, hvilke ressurser som brukes for eksempel endring av kommunikasjonskanaler, totale endringer i design eller hvilke funksjonelle eller ikke-funksjonelle krav som skal være med. Disse endringene kan påføre risikoer som endring av tidsplanen, for eksempel blir tidsfrister flyttet.

- Store endringer bør godkjennes i fellesskap på gruppemøte med avstemning hvor konsensus er foretrukket, og eventuelt i møte med Ali.

Ved uenighet

Dersom endringen ikke støttes flertallig av de involverte, bør det sees etter alternativer til ulike endringer eller fremgangsmåter. Prosessen bør da begynne på nytt igjen hvor det utforskes hvilke fordeler og ulemper en ny endring kan ha, omfanget av endringen og eventuelle risikoer.

9.4 – Planlegging av implementering

Når endringen er godkjent av stakeholders bør det planlegges implementering av endringen på en effektivt måte slik at det ikke forstyrrer teamet eller skaper risiko for leveransen. Mindre endringer har mindre konsekvenser og behøver mindre ressurser for å gjennomføres. For å planlegge effektivt er det viktig å:

- Definere tidslinjer, ressurser og kommunikasjonsstrategi.
- Når endringen skal skje, hvem som skal utføre endringen og fremgangsmåten for å utføre endringen.
- Eventuelt kan det også være lurt å se på ulike fremgangsmåter og hvilke av disse som bærer den minste risikoen.

9.5 – Implementering

Når planleggingen av implementeringen er gjennomført bør da endringen gjennomføres som planlagt og deretter dokumenteres av de partene som har gjennomført endringen. Dersom endringen har et større omfang bør det dokumenteres underveis for å unngå at detaljer forsvinner under endringen.

9.6 - Oversikt over Endringer

Første iterasjon 05.03.25-25.03.25

Dato	Endring	Grunn	Omfang
14.02.25	Oppdatert schema.	Manglende Attributter	Lite
20.02.25	Oppdatert schema.	Endret koblinger, datatyper til lenker, lagt til auto-increment.	Lite
10.03.25	Endringer i CSS.	Endringer gjort for å unngå konflikter mellom forskjellige sider i nettsiden.	Lite
20.03.25	Oppdatert boligannonser på nettsiden.	- Lagt inn riktig bilder - Fikset kalenderen - Endret avstand mellom objekter	Lite

Andre iterasjon 26.03.25-01.04.25

Dato	Endring	Grunn	Omfang
01.04.25	Gjort nettsidene responsive.	Nettsidene har blitt kodet om slik at designet skal være responsive slik at nettsiden er tilgjengelig for brukere på andre enheter.	Middels

Tredje iterasjon 02.04.25-

Dato	Endring	Grunn	Omfang
09.04.25	Endring på tekststørrelse og oppsett i nettsidene: Informasjonskapsler, Vilkår og Personvern.	Gjort nettsidene mer like for å oppnå konsistens.	Lite

10 – Analyse

10.1 - Kravliste

1. Brukerhåndtering:

- 1.1. Registrere ny utleier: Systemet skal tillate registrering av nye utleiere.
- 1.2. Registrere ny leietaker: Systemet skal tillate registrering av nye leietakere.
- 1.3. Oppdatere brukerinformasjon: Systemet skal tillate oppdatering av informasjon for både leietakere og utleiere.
- 1.4. Logge inn: Systemet skal tillate brukere å logge inn med gyldige innloggingsopplysninger.
- 1.5. Oppdatere passord: Systemet skal tillate brukere å endre sitt eksisterende passord.

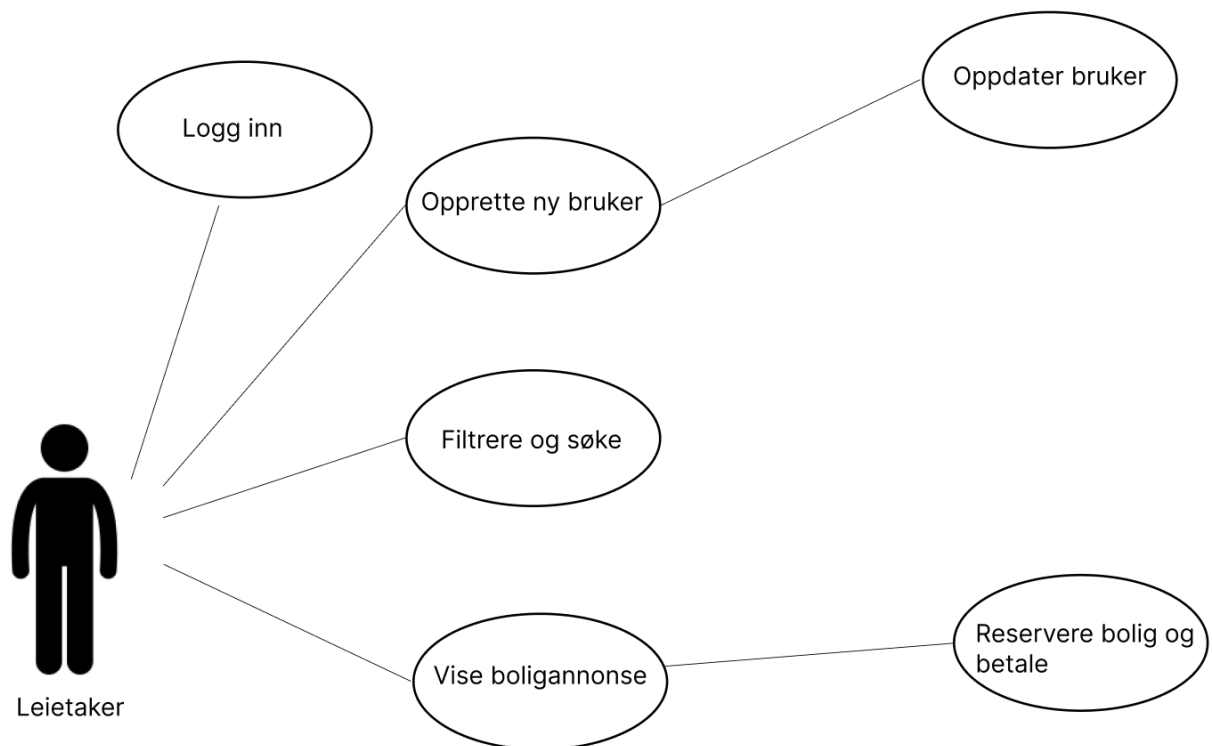
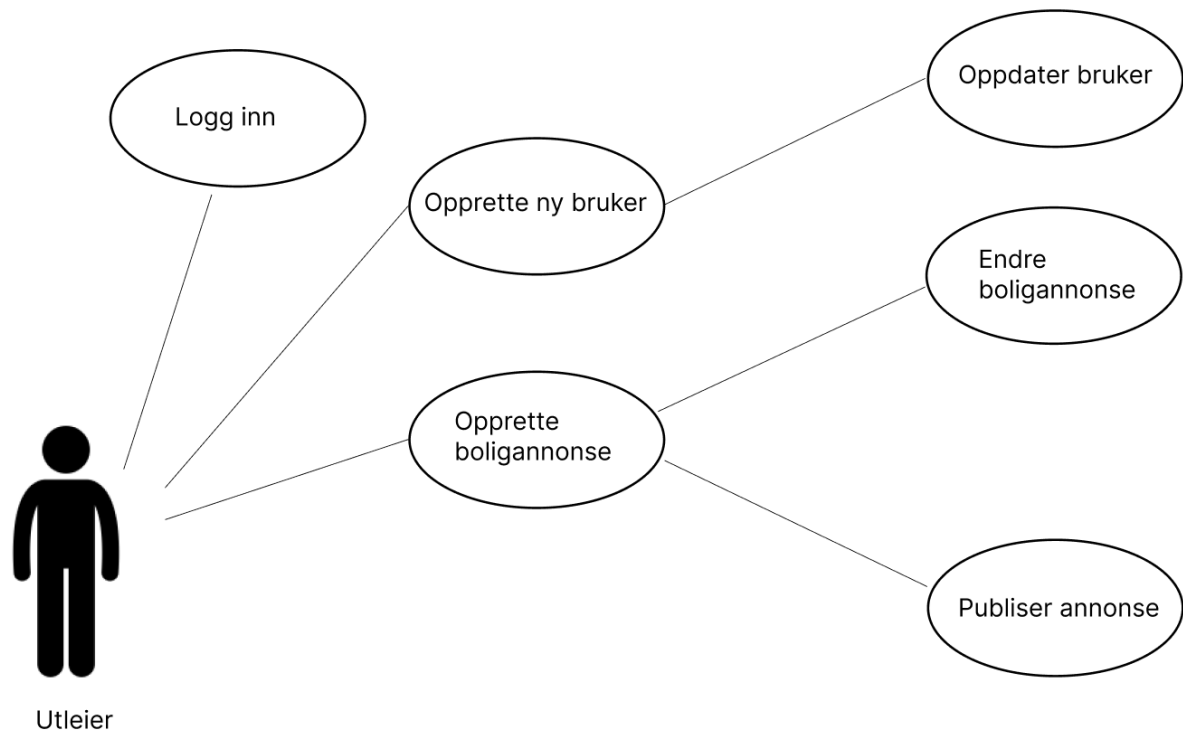
2. Bolighåndtering:

- 2.1. Opprette boligannonse: Systemet skal tillate utleiere å registrere nye boligannonser.
- 2.2. Søke og filtrere boligannonser: Systemet skal tillate brukere å søke etter og filtrere boligannonser basert på relevante kriterier.
- 2.3. Endre boligannonse: Systemet skal tillate utleiere å endre detaljer i eksisterende boligannonser.

3. Reservasjon og betaling:

- 3.1. Reservere og betale bolig: Systemet skal tillate leietakere å reservere en bolig og gjennomføre betaling for reservasjonen.

10.2 - Use Case-Diagram



10.3 - Use Case beskrivelser, DFD-fragmenter og datakatalog

UC-1 Registrering av utleier

Use case navn: Registrer ny bruker (Utleier)	ID: UC-1	Priority: Høy
Aktor: Utleier		
Beskrivelse: Denne use casen beskriver hvordan en utleier registrerer seg i systemet		
Trigger: En ny utleier ønsker å benytte nettstedet for å publisere eiendommer til utleie		
Type: Ekstern		
Preconditions: 1) Personen har tilgang til internett.		
Hoved flyt: 1.0 Registrer ny bruker (utleier) 1) Personen starter registrering for å publisere annonser. 2) Personen fyller ut personopplysninger. 3) Systemet validerer den innskrevne informasjonen. a) Dersom informasjonen er ugyldig, informerer systemet den personen om feilene . b) Dersom informasjonen er gyldig, men ikke unik (eksisterer allerede), informerer systemet om dette.		

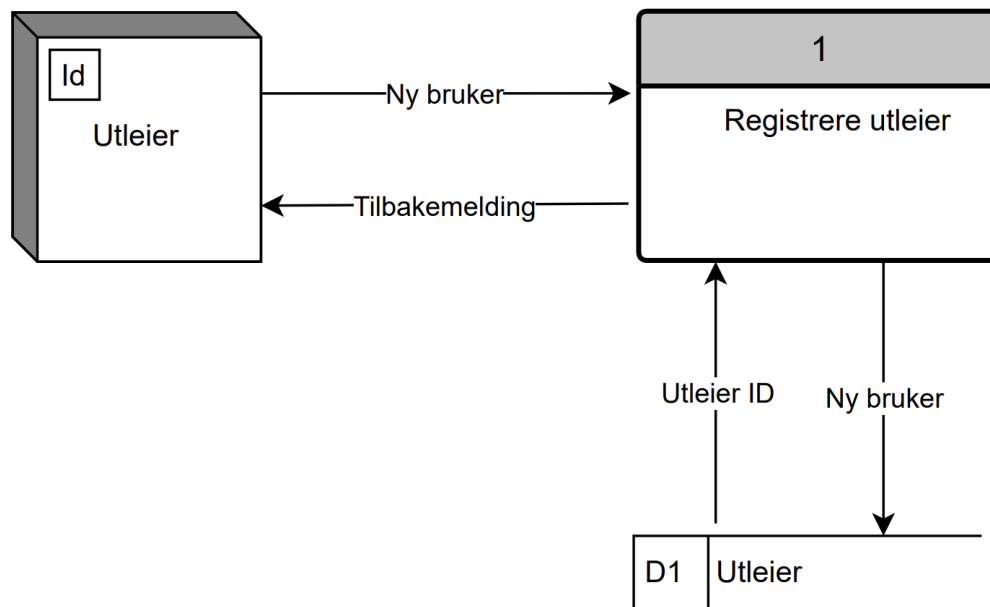
- c) Dersom informasjonen er gyldig og unik, fortsetter systemet.
- 4) Systemet lagrer den nye utleieren i data lager.
- 5) Systemet bekrefter at brukeren er opprettet.

Postconditions:

- 1) Ny utleier er registrert i systemet og kan nå registrere eiendommer til utleie.

UC-1: Fragment

Registrer ny bruker (Utleier)



UC-1: Datakatalog

Dataflyt

Ny bruker=mobilnummer+{brukerinformasjon}+registreringsdato

Brukeridentifikator=mobilnummer

Tilbakemelding=[statusmelding | feilmelding]

Datastore

Utleier=mobilnummer+{brukerinformasjon}+registreringsdato

UC-2 Registrering av leietaker

Use case navn: Registrer ny bruker (Leietaker)	ID: UC-2	Priority: Høy
Aktor: Leietaker		
Beskrivelse: Denne use casen beskriver hvordan en leietaker registrerer seg i systemet		
Trigger: En ny leietaker ønsker å benytte nettstedet for å reservere en eiendom for en kortere tidsperiode		
Type: Ekstern		
Preconditions: 1) Personen har tilgang til internett.		

Hoved flyt:**1.0 Registrer ny bruker (utleier)**

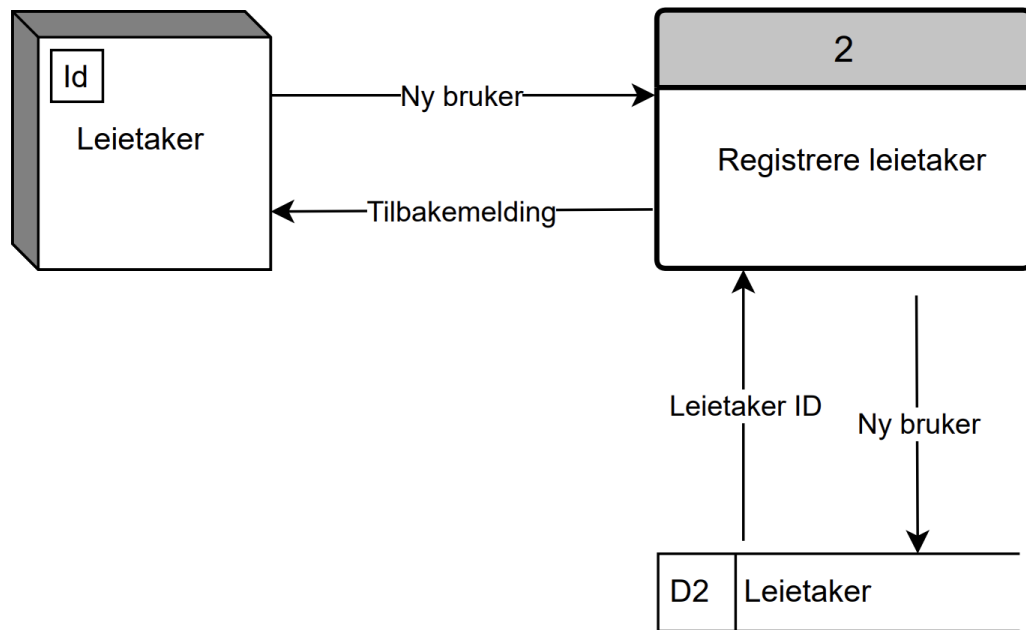
- 1) Personen starter registrering for å utleie eiendommer for en kort periode.
- 2) Personen fyller ut personopplysninger.
- 3) Systemet validerer den innskrevne informasjonen.
 - a) Dersom informasjonen er ugyldig, informerer systemet den personen om feilene .
 - b) Dersom informasjonen er gyldig, men ikke unik (eksisterer allerede), informerer systemet om dette.
 - c) Dersom informasjonen er gyldig og unik, fortsetter systemet.
- 4) Systemet lagrer den nye leietakeren i data lager.
- 5) Systemet bekrefter at brukeren er opprettet.

Postconditions:

- 1) Ny leietaker er registrert i systemet og kan nå reservere eiendom.

UC-2: Fragment

Registrer ny bruker (Leietaker)



UC-2: Datakatalog

Dataflyt

Ny bruker=mobilnummer+{brukerinformasjon}+registreringsdato

Brukeridentifikator=mobilnummer

Tilbakemelding=[statusmelding | feilmelding]

Datastore

Leietaker=mobilnummer+{brukerinformasjon}+registreringsdato

UC-3 Oppdatering av brukerinformasjon (Gjelder både leietaker og utleier)

Use case navn: Oppdatering av brukerinformasjon	ID: UC-3	Priority: Høy
Aktor: Bruker		
Beskrivelse: Denne use casen beskriver hvordan en bruker som allerede er registrert i systemet kan oppdatere informasjon om sin profil.		
Trigger: Person har endret kontonr eller lignende.		
Type: Ekstern		
Preconditions: 1) Personen har tilgang til internett. 2) Brukeren er registrert i systemet fra før.		

Hoved flyt:**1.0 Oppdater brukerinformasjon**

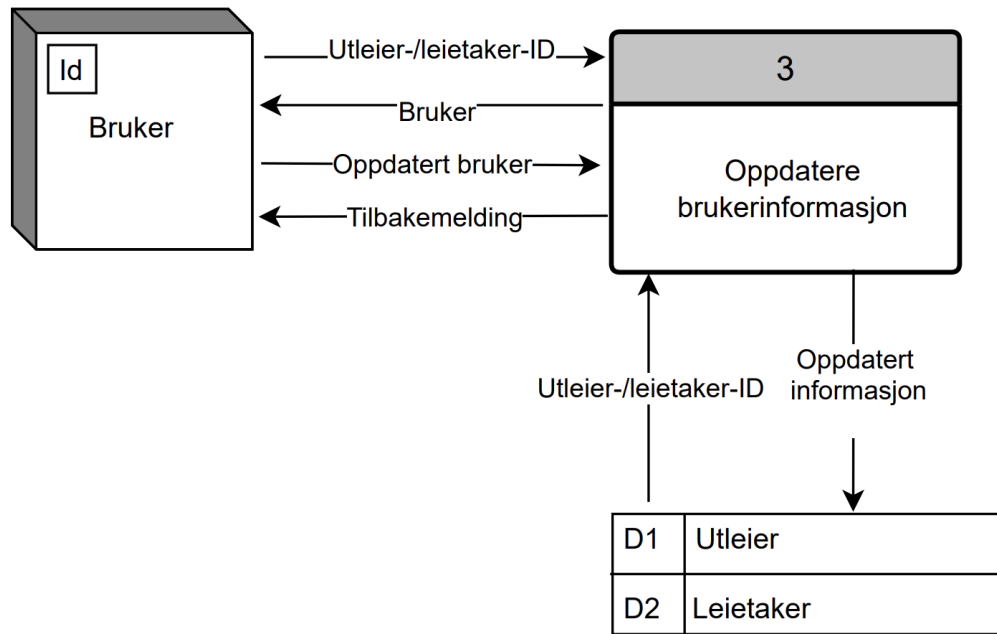
- 1) Personen går til sin side.
- 2) Systemet viser brukerens eksisterende informasjon
- 3) Brukeren endrer de relevante feltene og lagrer oppdatert informasjon.
- 4) Systemet validerer den oppdaterte informasjonen.
 - a) Dersom informasjonen er ugyldig, informerer systemet brukeren om feilene .
 - b) Dersom informasjonen er gyldig og endringene er lagret, fortsetter systemet.
- 5) Systemet lagrer de oppdaterte personlige opplysninger i data lager.
- 6) Systemet bekrefter at informasjonen er oppdatert.

Postconditions:

- 1) Brukeren sin informasjon er oppdatert.

UC-3: Fragment

Oppdatering av brukerinformasjon



UC-3: Datakatalog

Dataflyt

Brukerlist=brukeridentifikator+{brukerinformasjon}

Utleier/leietaker-ID=mobilnummer

Bruker=mobilnummer+{brukerinformasjon}(+registreringsdato (gjelder leietaker))

Oppdatert bruker/informasjon = (mobilnummer+{brukerinformasjon}(+registreringsdato (gjelder leietaker)))

Tilbakemelding=[statusmelding | feilmelding]

Datastore

Bruker=mobilnummer+{brukerinformasjon}(+registreringsdato (gjelder leietaker))

UC-4 Opprette boligannonse

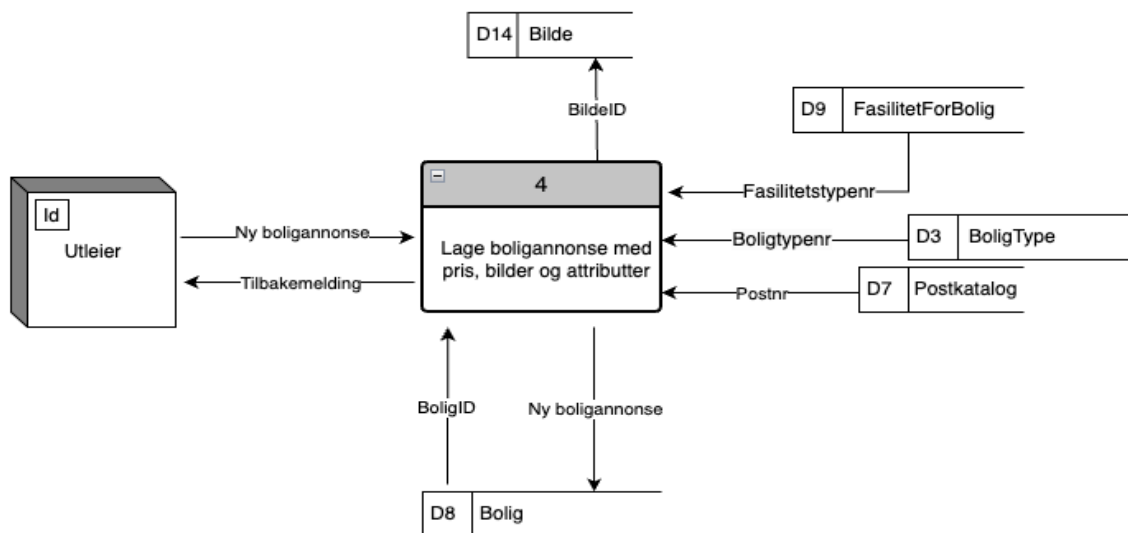
Use case navn: Opprette boligannonse	ID: UC-4	Priority: Høy
Aktor: Utleier		
Beskrivelse: Denne use casen beskriver hvordan en utleier registrerer en bolig i systemet, med pris, bilder, attributter og fasiliteter.		
Trigger: En utleier ønsker å benytte nettstedet for å publisere eiendommer til utleie		
Type: Ekstern		
Preconditions: 1) Personen har tilgang til internett, og har en utleie-bruker på nettsiden.		
Hoved flyt: 1.0 Opprette ny annonse (utleier) 1) Trykke på opprett boligannonse 2) Skrive inn nødvendige detaljer om boligen (Pris, attributter, bilder og fasiliteter) 3) Systemet validerer den innskrevne informasjonen. a) Dersom informasjonen er ugyldig, informerer systemet den personen om feilene . b) Dersom informasjonen er gyldig, men ikke unik (eksisterer allerede), informerer systemet om dette.		

- c) Dersom informasjonen er gyldig og unik, fortsetter systemet.
- 4) Systemet lagrer den nye boligen i databasen.
- 5) Systemet bekrefter at bolig er opprettet, og en unik boligID blir dannet.

Postconditions:

- 1) Utleier kan nå registrere eiendommer til utleie.

UC-4 Fragment:



UC-4: Datakatalog

Dataflyt

Ny boligannonse = pris + {bilder} + {fasiliteter} + {beskrivelse} + BoligType + Postnr + Hovedbilde

BildeID = Unik identifikator for bildene knyttet til annonsen (tilleggsbilder)

Fasilitetstypenr = Unik identifikator for boligfasilitetene

Boligtypenr = Unik identifikator for boligtypen

Postnr = Unik identifikator for sted

Tilbakemelding = [statusmelding | feilmelding]

Datastore

Bolig = BoligID + {pris, bilder, fasiliteter, attributter}

Bilde = BildeID + bildeURL

FasilitetForBolig = Fasilitetstypenr + Beskrivelse

BoligType = Boligtypenr + Typenavn

Postkatalog = Postnr + Stedsinformasjon

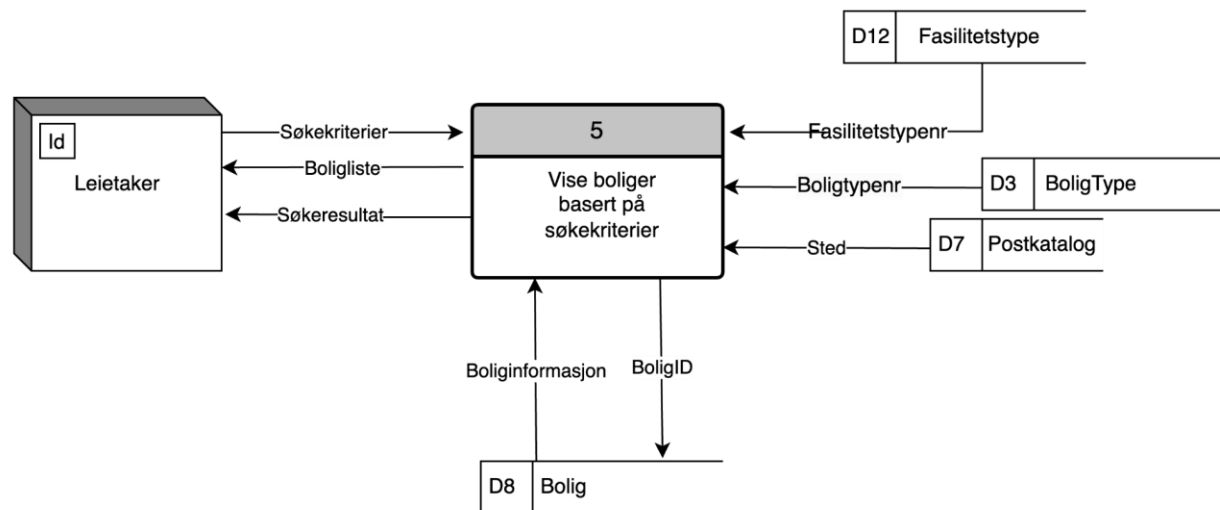
UC-5 Filtrere og søke opp boligannonse

Use case navn: Filtrere og søke opp boligannonse	ID: UC-5	Priority: Høy
Aktor: Bruker (utleier/leietaker)		
Beskrivelse: Denne use casen beskriver hvordan en bruker viser en bolig i systemet, med pris, bilder, attributter og fasiliteter.		
Trigger: En bruker ønsker å se på boligannonser som er publisert på nettstedet, basert på søkekriteriene som er lagt inn.		
Type: Ekstern		
Preconditions: 1) Brukeren har tilgang til internett og er på nettsiden.		
Hoved flyt: 1.0 Søke på kriterier til ønskede annonser (leietaker) 1) Systemet søker i databasen basert på kriterier og presenterer boligliste a. Dersom ingen annonser matcher, informerer systemet leietaker b. Dersom en eller flere annonser matcher, presenterer systemet en liste over boligannonser 2) Brukeren får tilgang til å lese gjennom en relevant boligliste med detaljer vedrørende boligen.		

Postconditions:

1) Bruker kan se gjennom forskjellige boliger som er opprettet.

UC-5 Fragment:



UC-5: Datakatalog

Dataflyt:

Søkeforespørsel = søkekriterier (pris, beliggenhet + {fasiliteter} + boligtype + sted + tilgjengelighet)

Boligliste = BoligID + pris + adresse + postnr + boligtypenavn + {fasiliteter} + {bilder}+beskrivelse

Søkeresultat = liste med tilgjengelige boliger basert på søkekriterier

Boliginformasjon = BoligID + pris + adresse + {bilder} + beskrivelse + {fasiliteter} +

MaksPersoner

BoligID = Unik identifikator for boligen knyttet til annonsen

Fasilitetstypenr = Unik identifikator for boligfasilitetene

Boligtypenr = Unik identifikator for boligtypen

Sted = i dette tilfellet unik identifikator for sted (postnr)

Datastore:

Boligliste = BoligID + pris + adresse + postnr + boligtypenavn + {fasiliteter} +
{bilder}+beskrivelse

UC-6 Endre boligannonse

Use case navn: Endre boligannonse	ID: UC-6	Priority: Høy
Aktor: Utleier		
Beskrivelse: Denne use casen beskriver hvordan en utleier kan endre boligannonse		
Trigger: En utleier ønsker å endre en eksisterende boligannonse		
Type: Ekstern		
Preconditions: 1) Personen har tilgang til internett, har en boligannonse på nettsiden og er logget inn som utleier.		

Hoved flyt:

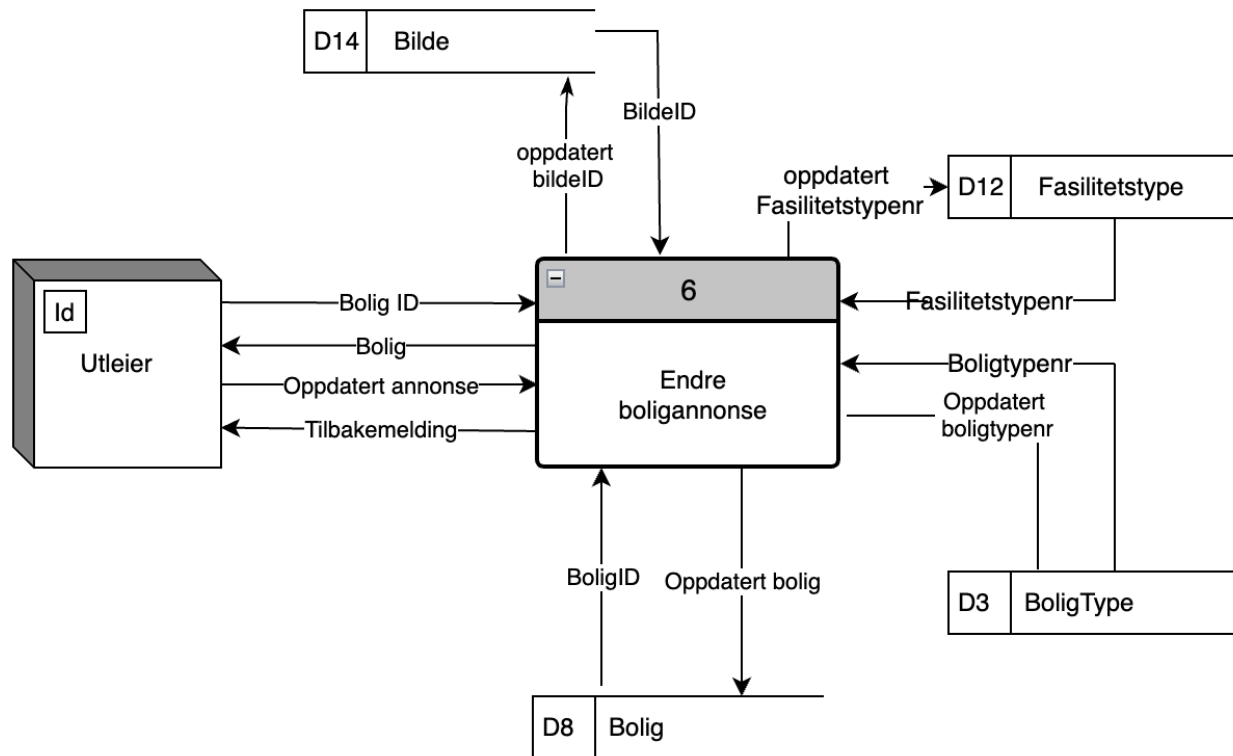
1.0 Endre boligannonse

- 1) Utleier finner boligannonse som skal endres
- 2) Systemet viser boligannonse sin eksisterende informasjon
- 3) Utleier endrer de relevante feltene
- 4) Systemet validerer den innskrevne informasjonen.
 - a) Dersom informasjonen er ugyldig, informerer systemet den personen om feilene .
 - b) Dersom informasjonen er gyldig, men ikke unik (eksisterer allerede), informerer systemet om dette.
 - c) Dersom informasjonen er gyldig og unik, fortsetter systemet.
- 5) Systemet lagrer den nye boligannonse i databasen.
- 6) Systemet bekrefter at informasjonen er oppdatert

Postconditions:

- 1) Utleier har endret boligannonse

UC-6 Fragment:



UC-6: Datakatalog

Dataflyt:

BoligID = Boligidentifikator

Bolig = BoligID + pris + {adresse }+ boligtypenavn + {fasiliteter} + {bilder}+beskrivelse

Oppdatert annonse/Bolig = BoligID + (pris) + (boligtypenavn) + ({fasiliteter}) + ({bilder}) + (beskrivelse)

Oppdatert BildeID = Unik identifikator for bildene knyttet til annonsen (tilleggsbilder)

Oppdatert Boligtypenr = Unik identifikator for boligtypen

Oppdatert Fasilitetstypenr = Unik identifikator for boligfasilitetene

Tilbakemelding= [statusmelding | feilmelding]

Datastore:

Bolig = BoligID + pris + {adresse }+ boligtypenavn + {fasiliteter} + {bilder}+beskrivelse

Bilde = BildeID + bildeURL

Fasilitetstype = Fasilitetstypenr + Beskrivelse

BoligType = Boligtypenr + Typenavn

UC-7 Reservere og betale for bolig

Use case navn: Reservere og betale for bolig	ID: UC-7	Priority: Høy
Aktor: Leietaker		
Beskrivelse: Denne use casen beskriver hvordan en leietaker kan se på og reservere boligannonse		
Trigger: En leietaker ønsker å reservere en bolig		
Type: Ekstern		
Preconditions: 1) Personen har tilgang til internett, og er registrert som bruker på nettsiden.		

Hoved flyt:

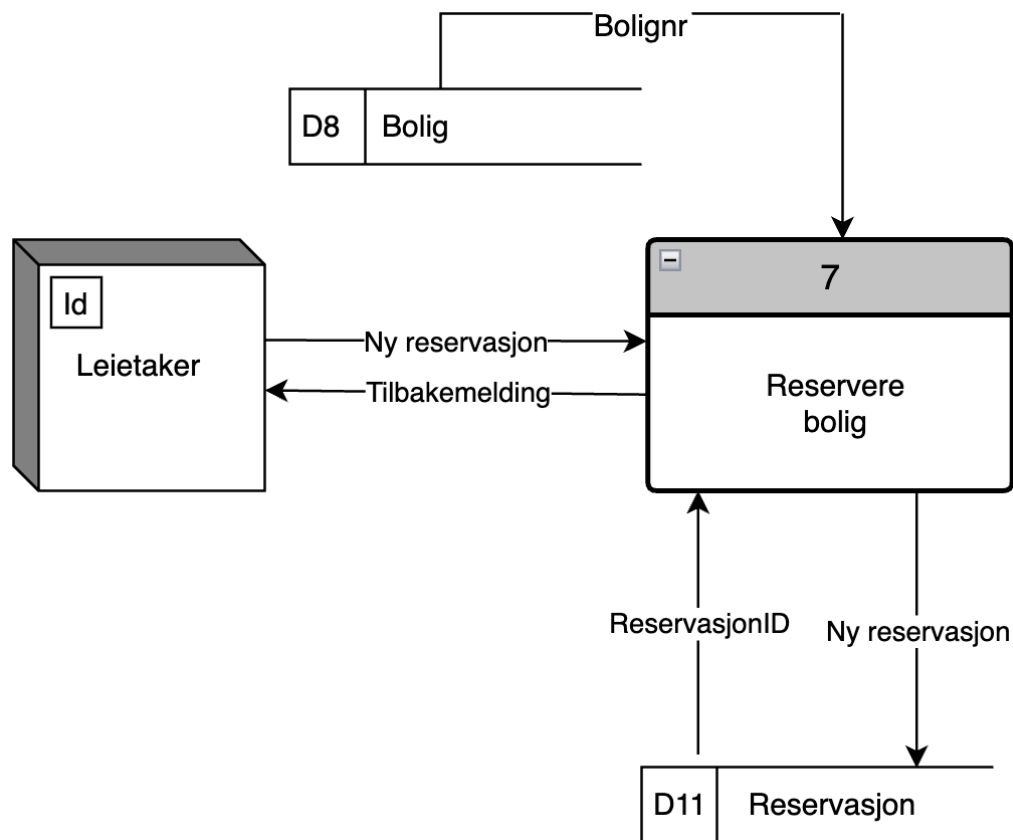
1.0 Reserve og betale for bolig

- 2) Leietaker trykker på ønsket boligannonse
- 2) Systemet viser detaljer om den valgte annonsen
- 3) Bruker kan trykke reserver og vil bli sendt til en betalingsside for boligen.

Postconditions:

- 1) Leietaker har reservert en bolig

UC-7 Fragment:



UC-7: Datakatalog

Dataflyt:

Ny Reservasjon = LeietakerID + BoligNr + {Informasjon om reservasjon}

LeietakerID = Mobilnr

Tilbakemelding = [statusmelding | feilmelding]

Datastore:

Reservasjon = LeietakerID + BoligID + {Informasjon om reservasjon}

UC-8 Logg inn i systemet

Use case navn: Logg inn i systemet	ID: UC-8	Priority: Høy
Aktor: Bruker (Gjelder både leietaker og utleier)		
Beskrivelse: Denne use casen beskriver hvordan en bruker logger inn i systemet		
Trigger: En bruker med en eksisterende konto ønsker å logge inn. Type: Ekstern		
Preconditions:		

1) Brukeren har en registrert konto i systemet.

2) Brukeren har tilgang til internett.

Hoved flyt:

1.0 Logg inn i systemet

- 1) Brukeren går til innloggingssiden
- 2) Brukeren fyller inn mobilnummer og passord.
- 3) Systemet validerer den innskrevne informasjonen.
 - a) Hvis informasjonen er ugyldig, får brukeren en feilmelding.
 - b) Hvis obligatoriske felter mangler, informerer systemet brukeren om dette.
 - c) Hvis informasjonen er gyldig, fortsetter systemet.
- 4) Systemet henter brukeropplysningene fra database
- 5) Brukeren blir logget inn

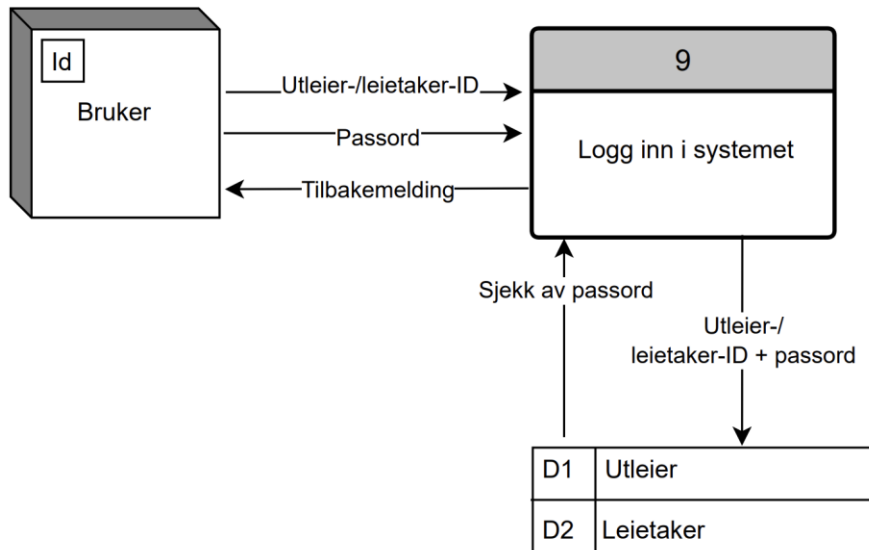
Postconditions:

1) Brukeren er logget inn på sin konto:

- **Utleier:** Kan registrere og redigere annonser samt oppdatere personlige opplysninger.
- **Leietaker:** Kan reservere bolig og oppdatere personlige opplysninger.

UC-8 Fragment:

Logg inn i systemet



UC-8: Datakatalog

Dataflyt:

Utleier/leietaker-ID = mobilnummer

Passord = autentiseringsdata som lagres kryptert i databasen.

Sjekk av passord = sjekk om passordet som ble tastet inn stemmer med krypterte data fra datalaget

Tilbakemelding = [statusmelding | feilmelding]

Datastore:

Bruker = mobilnummer + passord

UC-9 Oppdater passord

Use case navn: Oppdater passord	ID: UC-9	Priority: Høy
Aktor: Bruker (Gjelder både leietaker og utleier)		
Beskrivelse: Denne use casen beskriver hvordan en bruker kan oppdatere sitt passord		
Trigger: En bruker med en eksisterende konto ønsker å logge inn og har glemt sitt passord. Type: Ekstern		
Preconditions: 1) Brukeren har en registrert konto i systemet. 2) Brukeren har tilgang til internett.		
Hoved flyt: 1.0 Oppdater passord 1) Brukeren går til innloggingssiden 2) Brukeren fyller inn mobilnummer, men har glemt sitt passord. 3) Brukeren klikker på lenke “Glemt passord” og taster inn sitt mobilnummer for å få SMS med tilbakestillingslenke 4) Brukeren klikker på lenke fra SMS og skriver inn et nytt passord og bekrefter det 5) Systemet validerer den innskrevne informasjonen.		

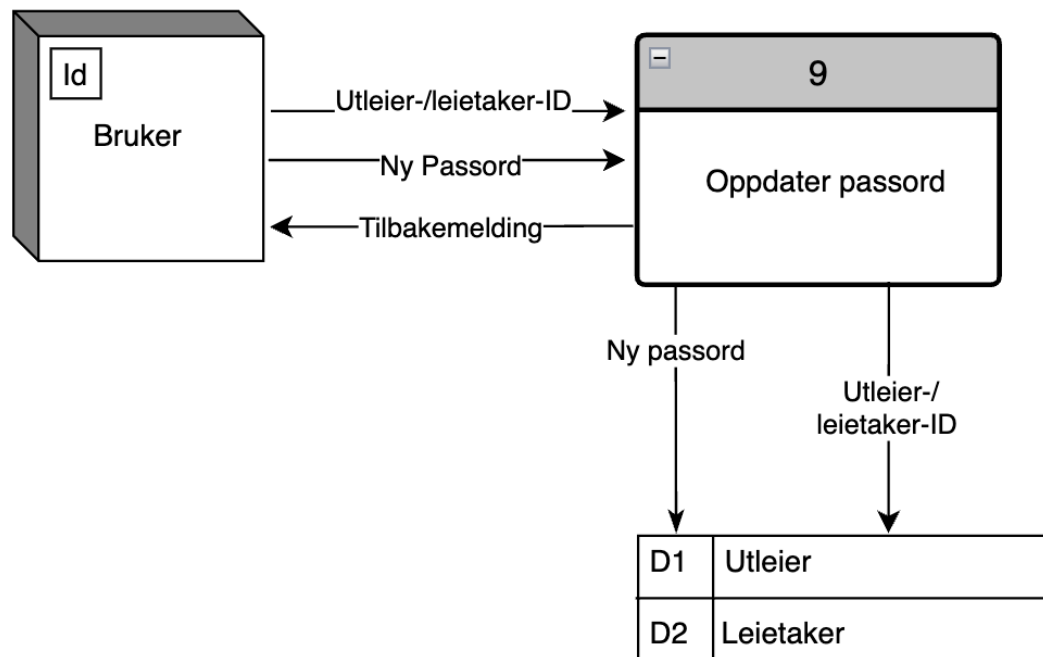
- a) Hvis informasjonen er ugyldig, får brukeren en feilmelding.
 - b) Hvis obligatoriske felter mangler, informerer systemet brukeren om dette.
 - c) Hvis informasjonen er gyldig, fortsetter systemet.
- 6) Brukeren går til innloggingssiden
 - 7) Brukeren fyller inn mobilnummer og passord.
 - 8) Systemet validerer den innskrevne informasjonen.
 - a) Hvis informasjonen er ugyldig, får brukeren en feilmelding.
 - b) Hvis obligatoriske felter mangler, informerer systemet brukeren om dette.
 - c) Hvis informasjonen er gyldig, fortsetter systemet.
 - 9) Systemet henter brukeropplysningene fra database
 - 10) Brukeren blir logget inn

Postconditions:

- 1) Brukeren er logget inn på sin konto og passordet er oppdatert:
 - **Utleier:** Kan registrere og redigere annonser samt oppdatere personlige opplysninger.
 - **Leietaker:** Kan reservere bolig og oppdatere personlige opplysninger.

UC-9 Fragment:

Oppdater passord



Brukeren oppgir sitt mobilnummer og databasen “fjerner” gammelt passord også oppgir brukeren en ny passord som blir lagret i db.

UC-9: Datakatalog

Dataflyt:

Utleier/leietaker-ID = mobilnummer

Passord = autentiseringsdata som lagres kryptert i databasen.

Sjekk av passord = sjekk om passordet som ble tastet inn stemmer med krypterte data fra datalaget

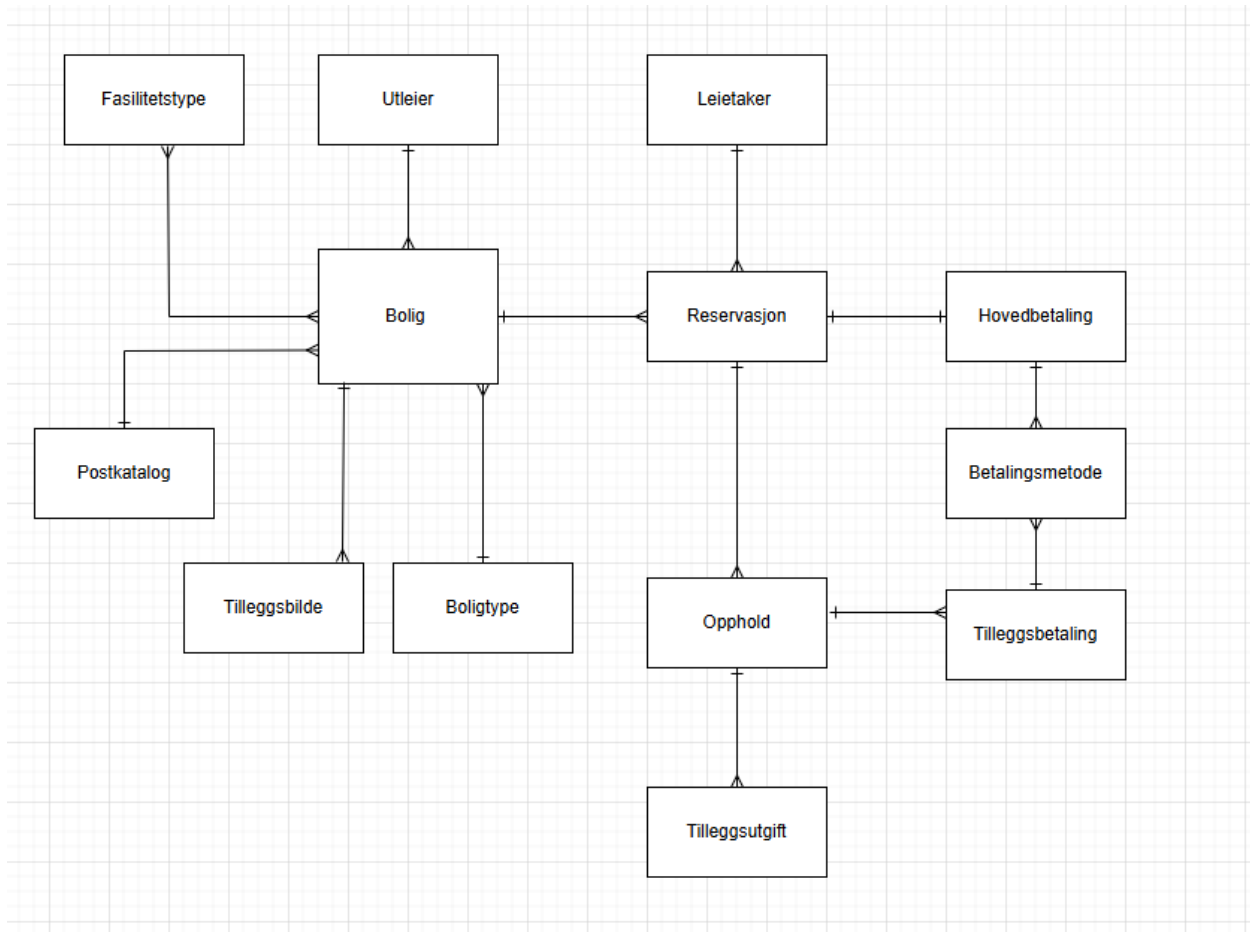
Tilbakemelding = [statusmelding | feilmelding]

Datastore:

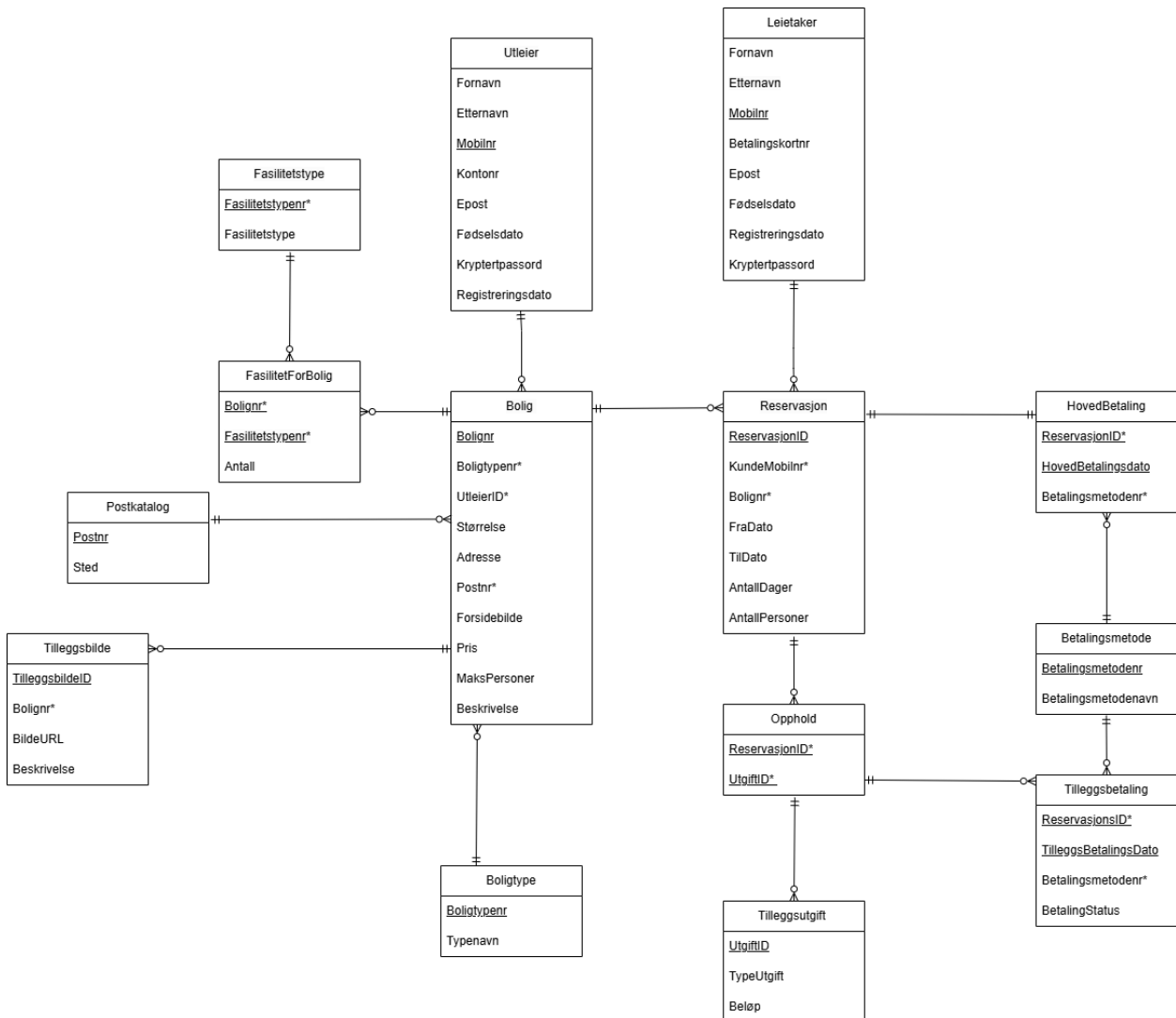
Bruker = mobilnummer + passord

10.4 - Datamodeller

10.4.1 - Konseptuell datamodell



10.4.2 - Logisk datamodell



10.5 - Database opprettelses-script

```
DROP SCHEMA IF EXISTS HouseRentals;
```

```
CREATE SCHEMA HouseRentals;
```

```
USE HouseRentals;
```

```
-- Første runde med oppretting
```

```
-- Fasilitetstype
```

```
-- Reservasjonid
```

```
-- Tilleggbetaling
```

```
-- Betalingmetode
```

```
CREATE TABLE Utleier (
```

```
Fornavn VARCHAR (20) NOT NULL,
```

```
Etternavn VARCHAR (30) NOT NULL,
```

```
Mobilnr CHAR(11),
```

```
Kontonr CHAR(11) NOT NULL,
```

```
Epost VARCHAR(35) NOT NULL,
```

```
Fodselsdato DATE,
```

```
Registreringsdato DATE,
```

```
Passord VARCHAR(255),
```

```
CONSTRAINT UtleierPK PRIMARY KEY (Mobilnr)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE Leietaker (  
Fornavn VARCHAR (20) NOT NULL,  
Etternavn VARCHAR (30) NOT NULL,  
Mobilnr CHAR(11),  
Betalingskortnr CHAR(16),  
Epost VARCHAR(35) NOT NULL,  
Fodselsdato DATE,  
Registreringsdato DATE,  
Passord VARCHAR(255),  
CONSTRAINT LeietakerPK PRIMARY KEY (Mobilnr)  
);
```

```
CREATE TABLE Boligtype(  
Boligtypenr INT AUTO_INCREMENT,  
Typenavn VARCHAR(30) NOT NULL,  
CONSTRAINT BoligtypePK PRIMARY KEY (Boligtypenr)  
);
```

```
CREATE TABLE Fasilitetstype(  
Fasilitetstypenr INT AUTO_INCREMENT,  
Fasilitetstypenavn VARCHAR(30) NOT NULL,  
CONSTRAINT FasilitetstypePK PRIMARY KEY (Fasilitetstypenr) --  
);
```

```
CREATE TABLE Betalingmetode (
```



```
Betalingmetodenr INT AUTO_INCREMENT,  
Betalingmetodenavn VARCHAR(25) NOT NULL,  
CONSTRAINT BetalingmetodePK PRIMARY KEY (Betalingmetodenr)  
);
```

```
CREATE TABLE Tilleggutgift (  
Utgiftid INT AUTO_INCREMENT,  
Typeutgift VARCHAR (25) NOT NULL,  
Beløp DECIMAL (10,2) NOT NULL,  
CONSTRAINT TilleggutgiftPK PRIMARY KEY (Utgiftid)  
);
```

```
CREATE TABLE Postkatalog(  
Postnr CHAR(4),  
Sted VARCHAR (20),  
CONSTRAINT PostnrAdressePK PRIMARY KEY (Postnr)  
);
```

-- Andre runde med oppretting

```
CREATE TABLE Bolig (  
Bolignr INT AUTO_INCREMENT,  
Boligtypenr INT,  
Utleierid CHAR(11),  
Storrelse INTEGER(3),
```

```

Adresse VARCHAR (30),
Postnr CHAR (4),
Forsidebilde VARCHAR(2083),
Pris DECIMAL(10,2),
MaxPersoner INT (2),
Beskrivelse VARCHAR(2083),
CONSTRAINT BoligPK PRIMARY KEY (Bolignr),
CONSTRAINT BoligBoligtypeFK FOREIGN KEY (Boligtypenr) REFERENCES
Boligtype(Boligtypenr),
CONSTRAINT BoligUtleierFK FOREIGN KEY (Utleierid) REFERENCES Utleier(Mobilnr),
CONSTRAINT BoligPostkatalogFK FOREIGN KEY (Postnr) REFERENCES
Postkatalog(Postnr)
);

```

-- Tredje runde med oppretting

```

CREATE TABLE Tilleggsbilde(
Tilleggsbildeid INT AUTO_INCREMENT,
Bolignr INT,
BildeURL VARCHAR(2083),
Bildebeskrivelse VARCHAR(255),
CONSTRAINT TilleggsbildePK PRIMARY KEY (Tilleggsbildeid),
CONSTRAINT TilleggsbildeBoligFK FOREIGN KEY (Bolignr) REFERENCES Bolig(Bolignr)
);

```

```

CREATE TABLE FasilitetForBolig (

```

```

Fasilitetstypenr INT,

Bolignr INT,

Antall INT (2),

CONSTRAINT FasilitetForboligPK PRIMARY KEY (Bolignr,Fasilitetstypenr),

CONSTRAINT FasilitetForBoligBoligFK FOREIGN KEY (Bolignr) REFERENCES
Bolig(Bolignr),

CONSTRAINT FasilitetForBoligFasilitetstypeFK FOREIGN KEY (Fasilitetstypenr)
REFERENCES Fasilitetstype(Fasilitetstypenr)

);

```

```

CREATE TABLE Reservasjon (

Reservasjonid INT AUTO_INCREMENT,

Kundemobilnr CHAR(11),

Bolignr INT,

Fradato TIMESTAMP NOT NULL,

Tildato TIMESTAMP NOT NULL,

Antalldager INT NOT NULL,

Antallpersoner INT NOT NULL,

CONSTRAINT ReservasjonPK PRIMARY KEY (Reservasjonid),

CONSTRAINT ReservasjonLeietakerFK FOREIGN KEY (Kundemobilnr) REFERENCES
Leietaker(Mobilnr),

CONSTRAINT ReservasjonBoligFK FOREIGN KEY (Bolignr) REFERENCES Bolig(Bolignr)

);

```

```

-- Fjerde runde med oppretting

```

```

CREATE TABLE Opphold (
  Reservasjonid INT,
  Utgiftid INT,
  CONSTRAINT OppholdPK PRIMARY KEY (Reservasjonid,Utgiftid),
  CONSTRAINT OppholdReservasjonFK FOREIGN KEY (Reservasjonid) REFERENCES
  Reservasjon(Reservasjonid),
  CONSTRAINT OppholdTilleggutgiftFK FOREIGN KEY (Utgiftid) REFERENCES
  Tilleggutgift(Utgiftid)
);

```

```

CREATE TABLE Hovedbetaling (
  Reservasjonid INT,
  Hovedbetalingdato TIMESTAMP NOT NULL,
  Betalingmetodenr INT,
  CONSTRAINT HovedbetalingPK PRIMARY KEY (Reservasjonid,Hovedbetalingdato),
  CONSTRAINT HovedbetalingReservasjonFK FOREIGN KEY (Reservasjonid) REFERENCES
  Reservasjon(Reservasjonid),
  CONSTRAINT HovedbetalingBetalingmetodeFK FOREIGN KEY (Betalingmetodenr)
  REFERENCES Betalingmetode(Betalingmetodenr)
);

```

-- Femte runde med oppretting

```

CREATE TABLE Tilleggbetaling (
  Oppholdid INT,
  Tilleggbetalingdato TIMESTAMP,
  Betalingmetodenr INT,

```

```

Betalingstatus CHAR(3),
CONSTRAINT Betalingstatussjekk CHECK (Betalingstatus IN('Ja','Nei')),
CONSTRAINT TilleggbetalingPK PRIMARY KEY (Oppholdid,Tilleggbetalingdato),
CONSTRAINT TilleggbetalingReservasjonFK FOREIGN KEY (Oppholdid) REFERENCES
Reservasjon(Reservasjonid),
CONSTRAINT TilleggbetalingBetalingmetodeFK FOREIGN KEY (Betalingmetodenr)
REFERENCES Betalingmetode(Betalingmetodenr)
);

```

10.6 - Database test-data

-- Testdata for Utleier:

```
INSERT INTO Utleier VALUES
```

```
('Jonas','Jonasen','+4711111111',12345678912,'JonasJonasen@gmail.com','1995-01-23','2022-05-13','wgefihbweefjwbwefbk'),
```

```
('Hans','Hansen','+4712345678',12345338912,'HansHansen@gmail.com','1996-01-23',2023-11-18,'ygiwefigwebfwjb'),
```

```
('Christoffer','Berg','+4799999999',22345338912,'Lovedogs33@gmail.com','2000-01-23','2024-01-22','ouweqfivbihfwbh34ifou');
```

-- Testdata for Leietaker:

```
INSERT INTO Leietaker VALUES
```

```
('Petter','Petterson','+4728391837','4444555566667777','PetterPetterson@gmail.no','1999-01-28','2025-01-28','guwfouhwfaiwfajkbwfwelgfvwf'),
```

```
('Ole','Brumm','+4788996655','1122334455667788','OleBrummendal@bearmail.br','1990-03-29','2024-12-02','9g734rhuiq3fbuiwefowef');
```

-- Testdata for Boligtype

INSERT INTO Boligtype (Typenavn) VALUES

('Enebolig'),

('Leilighet'),

('Tomanns'),

('Tremanns'),

('Firemanns'),

('Hytte'),

('Villa'),

('Unik');

-- Testdata for Postkatalog

INSERT INTO Postkatalog VALUES

('7610', 'Trondheim'),

('3510', 'Hønefoss'),

('2052', 'Jessheim');

-- Testdata for Fasilitetstype

INSERT INTO Fasilitetstype (Fasilitetstypenavn) VALUES

('Enkeltseng'),
('Dobbeltseng'),
('Køyeseng'),
('Bad u/dusj'),
('Bad m/dusj'),
('Bad m/badekar'),
('Kjøkken'),
('Stue'),
('Sovesofa'),
('Hage'),
('Utsikt'),
('Parkeringsplass'),
('Internett');

-- Testdata for Tilleggsbilde

INSERT INTO Tilleggsbilde (BildeURL,Bildebeskrivelse) VALUES

('https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.shorturl.at%2F&psig=AOvVa
w3eB_0ckaTO4B4kOm7qtzWo&ust=1739879558065000&source=images&cd=vfe&opi=89978
449&ved=0CBQQjRxqFwoTCOCMzcnSyosDFQAAAAAdAAAAABAJ','Dette er en
beskrivelse'),

('https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.shorturl.at%2F&psig=AOvVa
w3eB_0ckaTO4B4kOm7qtzWo&ust=1739879558065000&source=images&cd=vfe&opi=89978
449&ved=0CBQQjRxqFwoTCOCMzcnSyosDFQAAAAAdAAAAABAJ','Dette er en
beskrivelse'),

('https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.shorturl.at%2F&psig=AOvVa
w3eB_0ckaTO4B4kOm7qtzWo&ust=1739879558065000&source=images&cd=vfe&opi=89978
449&ved=0CBQQjRxqFwoTCOCMzcnSyosDFQAAAAAdAAAAABAJ','Dette er en
beskrivelse'),

('https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.shorturl.at%2F&psig=AOvVa
w3eB_0ckaTO4B4kOm7qtzWo&ust=1739879558065000&source=images&cd=vfe&opi=89978
449&ved=0CBQQjRxqFwoTCOCMzcnSyosDFQAAAAAdAAAAABAJ','Dette er enda en
beskrivelse');

-- Testdata for Betalingsmetode

INSERT INTO Betalingmetode (Betalingsmetodenavn) VALUES

('Visa'),

('Mastercard'),

('Vipps'),

('Paypal'),

('Klarna');

-- Testdata for Tilleggsutgift


```
INSERT INTO Tilleggutgift (Typeutgift, Beløp) VALUES
```

```
('Utvask',250),
```

```
('Utvask m/rydding',400),
```

```
('Sengetøy og håndklær', 150.00),
```

```
('Ekstra gjest', 250.00),
```

```
('Parkering', 100.00),
```

```
('Kjæledyrgebyr', 200.00),
```

```
('Sen utsjekk', 300.00),
```

```
('Sykkelutleie', 250.00),
```

```
('Depositum for skader', 1500.00);
```

```
-- Bolig
```

```
INSERT INTO
```

```
Bolig(Utleierid,Boligtypenr,Storrelse,Adresse,Postnr,Forsidebilde,Pris,Maxpersoner,Beskrivelse  
) VALUES
```

```
('+4711111111',1,60,'Hvitveiskroken 14',2052,'link',2000,4,'Fin bolig'),
```

```
('+4799999999',1,69,'Hvitveiskroken 44',2052,'link',2100,3,'Rolig bolig med fin utsikt'),
```

```
('+4712345678',1,70,'Linneavegen 24',2052,'link',2800,5,'Bolig med god plassering');
```

```
-- Testdata for Fasilitetforbolig
```

```
INSERT INTO Fasilitetforbolig (Bolignr,Fasilitetstypenr,Antall) VALUES
```

```
(1,2,1),
```

```
(1,3,1),
```

```
(1,1,1);
```

```
-- Testdata for Reservasjon
```

```
INSERT INTO Reservasjon (Kundemobilnr,Bolignr,Fradato,Tildato,Antalldager,Antallpersoner)  
VALUES
```

```
('+4728391837','2','2025-02-10 08:30:00', '2025-02-18 08:30:00',9,3),
```

```
('+4788996655','1','2025-01-12 09:30:00', '2025-01-16 12:00:00',4,4);
```

```
-- Testdata for Opphold
```

```
INSERT INTO Opphold VALUES
```

```
(1,1);
```

```
-- Testdata for Hovedbetaling
```

```
INSERT INTO Hovedbetaling VALUES
```

```
(1,'2025-02-09 09:32:04',2),
```

```
(2,'2025-01-11 16:14:32',1);
```

-- Testdata for Tilleggsbetaling

INSERT INTO Tilleggsbetaling VALUES

(1,'2025-02-20 20:14:44',2,'Ja');

10.7 - Database use-case forklaring

I alle use-cases tar vi utgangspunkt i at verdier er hentet fra nettsiden, at databasen eksisterer og at test-dataen ligger inne.

UC1 - Registrering av Utleier

Verdien til passord er «Kryptert» som er grunnen til de tilfeldige karakterene. Nedenfor registreres en ny utleier basert på informasjonen som hadde blitt hentet fra nettsiden.

```
INSERT INTO Utleier VALUES
> ('Jonas',
  'Jonasen',
  '+4711111111',
  ,12345678912,
  'JonasJonasen@gmail.com'
  , '1995-01-23',
  ~ 'herueuirfiojeiufgheieygrfi');
```

-- UC2

Verdien til passord er «Kryptert» som er grunnen til de tilfeldige karakterene. Nedenfor registreres en ny leietaker basert på informasjonen som hadde blitt hentet fra nettsiden.

```
INSERT INTO Leietaker VALUES
('Petter',
'Petterson',
'+4728391837',
'4444555566667777',
'PetterPetterson@gmail.no',
'1999-01-28','2025-01-28',
'guwfouhwfaiwfajkbwrfelgjvwf');
```

-- UC3 - Endre brukerinformasjon

I denne use-casen endrer vi eposten til en utleier. Vi matcher telefonnummeret til utleieren fra brukeren som er innlogget imot det som er lagret i databasen.

```
UPDATE Utleier
SET Epost = 'JonasNyEmail@gmail.com'
WHERE Mobilnr = '+4711111111';
```

-- UC4 - Opprette boligannonse

I denne use-casen må det legges inn verdier i flere tabeller. Flere tabeller bruker auto-incremenet som gir verdier til kolonner automatisk, som kobler opp tabellene automatisk mot hverandre.

```
INSERT INTO Bolig(Utleierid,Boligtypenr,Storrelse,Adresse,Postnr,Forsidebilde,Pris,Maxpersoner,Beskrivelse) VALUES
('+4711111111',1,60,'Hvitveiskroken 14',2052,'https://lenketilbilde.com',2000,4,'Fin bolig');

INSERT INTO Fasilitetforbolig (Bolignr,Fasilitetstypenr,Antall) VALUES
(1,2,1),
(1,3,2);

INSERT INTO Tilleggsbilde (BildeURL,Bildebeskrivelse) VALUES
('https://lenketilbilde.com','Dette er en beskrivelse');
```

-- UC5 - Filtrere og søke opp på boligannonser

Dette use-caset beskriver hvordan en leietaker søker og filtrerer på forskjellige boliger. Det kan også legges til flere søkefiltre på for eksempel pris, område eller andre fasiliteter.

I dette use-case eksempelet har vi et søk på utleieobjekter som har 1 dobbeltseng eller mer.

```
SELECT Bolig.Bolignr,Bolig.Adresse
FROM Bolig,Fasilitetforbolig
WHERE Bolig.Bolignr = Fasilitetforbolig.Bolignr
      AND Fasilitetforbolig.Fasilitetstypenr = 2
      AND Fasilitetforbolig.Antall >= 1;
```

I dette use-case eksempelet har vi et søk på utleieobjekter som koster 1500kr eller mer per dag.

```
SELECT Bolignr,Adresse
FROM Bolig
WHERE Pris >=1500;
```

-- UC6 - Endre boligannonse

I dette use-caset endrer vi beskrivelsen til annonsen. Dette er et eksempel på en av flere måter en utleier kan endre verdier i en eksisterende annonse.

```
UPDATE Bolig
SET Beskrivelse = 'Nydelig utsikt og svært hus'
WHERE Bolig.Bolignr = 1;
```

-- UC7 - Reservere og betale for bolig

I dette Use-caset kan en leietaker reservere og betale for et utleieobjekt som er tilgjengelig for utleie til datoene valgt. Informasjonen blir hentet fra nettsiden og lagret i databasen dersom utleieobjektet er tilgjengelig.

```
INSERT INTO Reservasjon (Kundemobilnr,Bolignr,Fradato,Tildato,Antalldager,Antallpersoner) VALUES  
( '+4728391837', '2', '2025-02-10 08:30:00', '2025-02-18 08:30:00', 9, 3 );
```

```
INSERT INTO Hovedbetaling VALUES  
(1, '2025-02-09 09:32:04', 2);
```

```
INSERT INTO Opphold VALUES  
(1, 1);
```

```
INSERT INTO Tilleggbetaling VALUES  
(1, '2025-02-20 20:14:44', 2, 'Ja');
```

-- UC8

Use-case for å logge inn som leietaker eller utleier. Det tas utgangspunkt i at nettsiden sender passordet ned til databasen, hvor passordene sammenliknes etter at de er hashet. I dette tilfellet blir "Passord" det som sendes til databasen. Det samme gjelder e-post til brukere som sender ned fra nettsiden til databasen hvor det sjekkes at passord og e-post hører sammen.

```
SELECT Passord  
FROM Leietaker  
WHERE Epost = "Epost"  
      AND Passord = "Passord";
```

– UC9

Use-case for å oppdatere passordet til en bruker, enten leietaker eller utleier. Vi sammenlikner mobilnummeret til brukeren for å finne hvilket passord som skal endres. Det nye passordet

kjøres gjennom samme prosess som passord til nye brukere, slik at vi opprettholder sikkerheten til brukeren.

```
UPDATE Passord  
SET Mobilnr = '+4712345678'  
WHERE Mobilnr = '+4711111111';
```

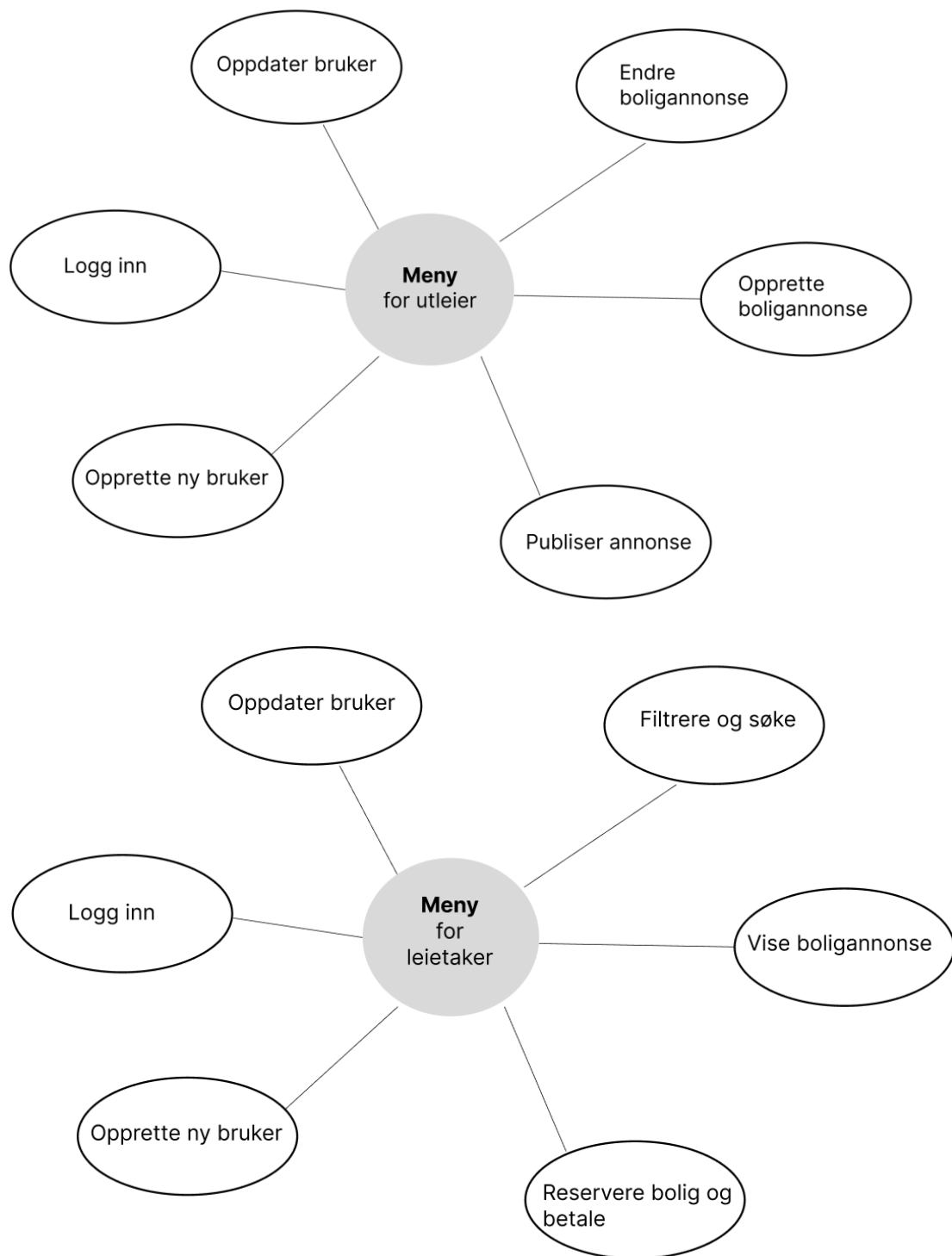
11 - Design

11.1 - Valgt navigasjonsmodell

Begrunnelse for valgt modell:

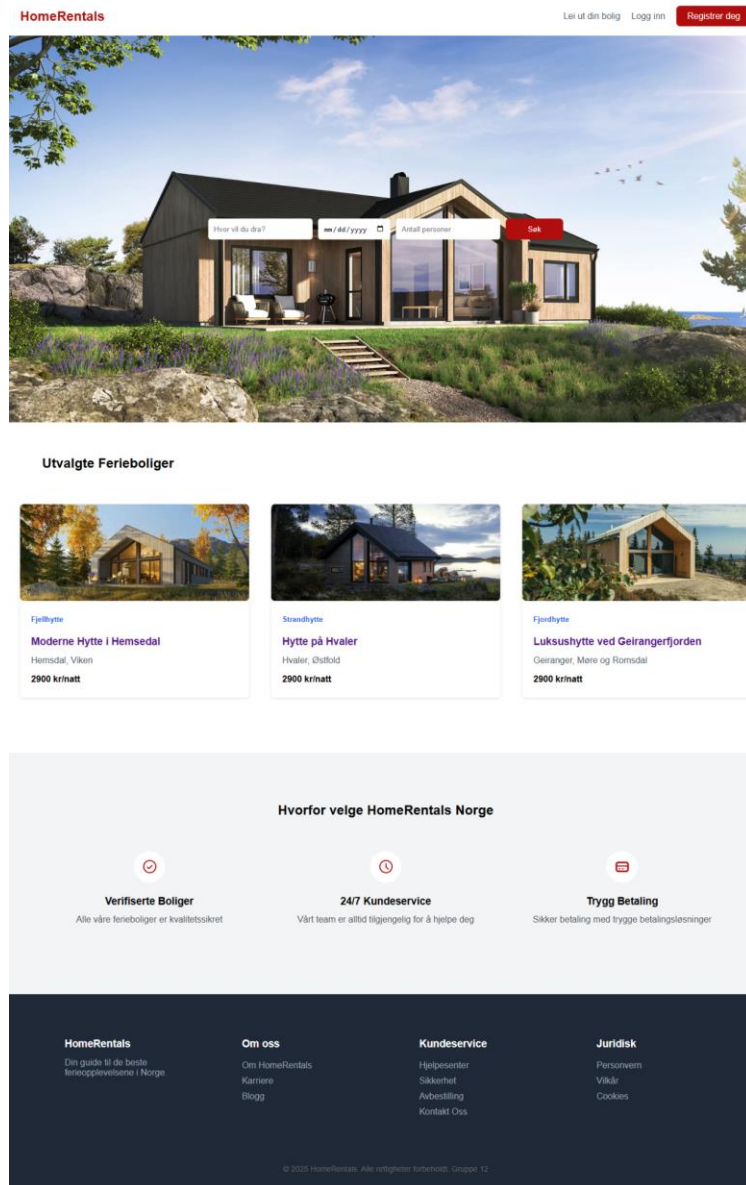
I vårt prosjekt har vi valgt å bruke stjernenavigasjons-modellen som struktur for navigasjon. Denne modellen består av en sentral hovedmeny som gir direkte tilgang til nettsidens hovedfunksjoner, uten at brukeren må følge en fast navigasjonssti eller gå gjennom flere ledd i navigasjonen. Modellen egner seg godt når brukere har ulike, men tydelige oppgaver, slik som leietakere og utleiere hos oss. Modellen bidrar til færre klikk og enklere navigasjon, noe som gir en mer effektiv og brukervennlig løsning (Dennis et al., 2022, s. 258).

I utviklingen av HomeRentals har det vært viktig å velge en navigasjonsstruktur som gjør det enkelt for brukerne å finne frem til de funksjonene de trenger. Systemet skal fungere godt for ulike typer brukere og støtte deres opplevelse uten unødvendig kompleksitet. En god navigasjonsstruktur bidrar til at brukeren raskt forstår hvordan systemet er bygget opp og hvordan det skal brukes (Dennis et al., 2022, s. 258). Det gir også bedre oversikt, reduserer risikoen for feilnavigasjon og gjør det lett å lære systemet. Ved å benytte denne modellen til HomeRentals, legger vi til rette for en brukervennlig løsning som er enkel å forstå og bruke, noe som sikrer god brukeropplevelse for både utleier og leietaker.



11.2 - Nettsidedesign

11.2.1 - Hjemmeside



Funksjonalitet

Forsiden fungerer som hovedinngangen til tjenesten og gir brukeren muligheten til å starte søket etter en feriebolig direkte. Øverst på siden finnes en søkefunksjon hvor brukeren kan velge destinasjon, dato for opphold og antall personer, og deretter trykke på “Søk”. Under søkefeltet

presenteres utvalgte ferieboliger i form av kort med bilde, beskrivelse, sted og pris per natt. Dette gir brukeren en oversikt over populære alternativer og kan inspirere til booking.

I tillegg inneholder forsiden en seksjon med informasjon om hvorfor man bør velge HomeRentals Norge, med fokus på verifiserte boliger, 24/7 kundeservice og trygg betaling. Nederst på siden finnes en informasjonsfooter med lenker til hjelp, vilkår, kontakt, og annen nyttig informasjon.

Målet med denne strukturen er å gi brukeren en enkel og effektiv inngang til tjenesten, med fokus på inspirasjon og raske handlinger, samtidig som den bygger tillit gjennom synlig informasjon om sikkerhet og service.

Brukervennlighet og designvurdering

- *Visuell balanse:* Siden er visuelt balansert med et stort og innbydende hovedbilde øverst, som skaper et profesjonelt og tillitsvekkende førsteinntrykk. Søkeruten er plassert sentralt på bildet, noe som gjør den lett tilgjengelig og naturlig å bruke.
- *Enkel navigasjon:* Forsiden er intuitivt bygget opp med tydelig inndeling av seksjoner. Brukeren blir ledet fra søkefunksjonen til inspirasjonskortene med ferieboliger, og videre til informasjon om tjenesten. Dette gir naturlig flyt i opplevelsen.
- *Tydelig informasjon:* Pris, sted og type bolig er tydelig merket på hvert kort, noe som hjelper brukeren å sammenligne alternativer raskt. Etikettene som «Fjellhytte» og «Strandhytte» gir ekstra kontekst og gjør det lettere å filtrere valgene mentalt.
- *Responsivitet og tilgjengelighet:* Designet er mobilvennlig og tilpasset forskjellige skjermstørrelser. Teksten er lett å lese, knappene er store nok til å trykkes på også via mobil, og søkefeltet bruker enkle input-felt som er lett å fylle ut.

Forsiden til HomeRentals oppfyller viktige krav til både funksjonalitet og brukervennlighet. Den er designet for å motivere brukeren til å utforske og søke etter ferieboliger på en effektiv måte, samtidig som den bygger tillit til tjenesten. Både nye og erfarne brukere vil raskt forstå hvordan de bruker siden, og det visuelle uttrykket skaper en god brukeropplevelse fra første sekund.

11.2.2 - Brukerregistrering, Use-case 1, Use-case 2

HomeRentals

Lei ut din bolig Logg inn Registrer deg

Registrer deg

Fornavn:

Etternavn:

Mobilnummer:

Epost:

Fødselsdato:

Passord:

Huk av for utleier eller leietaker

☐ Utleier ☐ Leietaker

☐ Jeg godtar [vilkårene og betingelsene](#)

Registrer

Funksjonalitet

Denne siden er en registreringsside for **HomeRentals**. Registreringsskjemaet kan brukes både av utleiere og leietakere. For å registrere seg fyller brukeren inn brukerinformasjon: fornavn, etternavn, mobilnummer, e-post, fødselsdato og passord. Fødselsdato-feltet har en datovelger, noe som hjelper brukeren med å angi riktig format. For at systemet kunne registrere hvem som fyller ut skjemaet, har vi bestemt oss for å bruke radioknapper for rollevalg. Brukeren kan velge mellom å registrere seg som utleier eller leietaker ved hjelp av disse knappene. En stor, mørk knapp med kontrast hvit tekst “Registrer” “sender” dataene til serveren når brukeren har fyllet ut alle feltene.

Brukervennlighet og designvurdering:

- *Minimalistisk og ryddig design:* Enkle felt og god avstand mellom elementene gjør det lett å navigere.
- *Kontrast og lesbarhet:* Mørk registreringsknapp mot lys bakgrunn gir tydelig interaksjonspunkt.

- *Bruk av etiketter:* Hvert inndatafelt er tydelig merket, noe som forbedrer forståelsen.
- *Responsiv layout:* Denne nettsiden er fullt responsiv og justerer seg automatisk for mindre skjermer.

11.2.3 - Oppdatering av brukerinformasjon, Use-case 3

HomeRentals
Lei ut din bolig
Logg inn
Registrer deg

Christoffer Berg

Hei, Christoffer!
christofferberg77@gmail.com

Logg ut

Generell informasjon
Rediger

Navn: Christoffer

Fødselsdato: Ikke oppgitt

Registreringsdato: Ikke oppgitt

Betalingskortnr: Ikke oppgitt

Kontaktinformasjon
Rediger

Mobilnummer: Ikke oppgitt

Email: christofferberg77@gmail.com

Adresse: Ikke oppgitt

HomeRentals
Din guide til de beste ferieopplevelsene i Norge.

Om oss
Om HomeRentals
Karriere
Blogg

Kundeservice
Hjelpesenter
Sikkerhet
Avbestilling
Kontakt Oss

Juridisk
Personvern
Vilkår
Cookies

© 2025 HomeRentals. Alle rettigheter forbeholdt. Gruppe 12

77

Rediger Profil



Hei, Christoffer!
christofferberg77@gmail.com

Logg ut

Generell informasjon

Fullt navn:
Christoffer Berg

Fødselsdato:
dd/mm/yyyy

Registreringsdato:
15/04/2025

Betalingskortnr (siste 4 siffer):
1234

Kontaktinformasjon

Mobilnummer:
+47 123 45 678

Email:
christofferberg77@gmail.com

Adresse:
Gateadresse, postnummer, by

Sikkerhet

Nåværende passord:
Skriv inn nåværende passord

Nytt passord:
La stå tom hvis du ikke vil endre

Bekreft nytt passord:
Bekreft nytt passord

☐ Aktiver to-faktor autentisering

Lagre endringer

Avbryt

Funksjonalitet

Dette er profilsiden for HomeRentals. Profilsiden kan brukes av både utleier og leietaker. For å kunne bruke profilsiden, er det avhengig av at brukeren har registrert eller logget inn som utleier eller leietaker. Etter det kommer brukeren inn på siden som inneholder viktig informasjon om

brukeren. Ved siden av alt informasjonene er det laget knapper som skal vise at det er mulig å redigere informasjonene brukeren har om seg selv, dersom det skal være ønskelig.

Brukervennlighet og designvurdering:

- *Minimalistisk og ryddig design:* Enkle felt og god avstand mellom elementene gjør det lett å navigere.
- *Kontrast og lesbarhet:* Mørk Logg ut knapp mot lys bakgrunn gir tydelig interaksjonspunkt. Gode farger som gjør det lett og lese.
- *Responsiv layout* Det er gode felt på siden som gjør det fint ved bruk av andre enheter.

11.2.4 - Opprette boligannonse, Use-case 4

HomeRentals

Lei ut din boligLogg innRegistrer deg

Lei ut din bolig

1. Grunnleggende informasjon

2. Fasiliteter og detaljer

3. Bilder og beskrivelse

Tittel på annonse

F.eks: Koselig hytte ved sjøen

Adresse

F.eks: Fjellveien 12

Poststed

F.eks: Hemsedal

Postnummer

F.eks: 3560

Bruksareal (m²)

F.eks: 120

Neste

HomeRentals

Din guide til de beste ferieopplevelsene i Norge.

Om oss

Om HomeRentals

Karriere

Blogg

Kundeservice

Hjelpesenter

Sikkerhet

Avbestilling

Kontakt Oss

Juridisk

Personvern

Vilkår

Cookies

© 2025 HomeRentals. Alle rettigheter forbeholdt. Gruppe 12

(steg 1)

Lei ut din bolig

1. Grunnleggende informasjon

2. Fasiliteter og detaljer

3. Bilder og beskrivelse

Boligtype

F.eks: Leilighet, Hus, Hytte

Antall soverom

F.eks: 3

Antall bad

F.eks: 2

Maks personer

F.eks: 6

Fasiliteter

F.eks: WiFi, Parkering, Basseng

Tilbake

Neste

HomeRentals

Din guide til de beste
ferieopplevelsene i Norge.

Om oss

Om HomeRentals
Karriere
Blogg

Kundeservice

Hjelpesenter
Sikkerhet
Avbestilling
Kontakt Oss

Juridisk

Personvern
Vilkår
Cookies

(steg 2)

Lei ut din bolig

1. Grunnleggende informasjon

2. Fasiliteter og detaljer

3. Bilder og beskrivelse

Pris per døgn

F.eks: 1200

Forsidebilde

Choose file No file chosen

Tilleggsbilder

Choose files No file chosen

Beskrivelse

F.eks: Koselig hytte med flott utsikt...

Tilbake

Neste

HomeRentals

Din guide til de beste
ferieopplevelsene i Norge.

Om oss

Om HomeRentals
Karriere
Blogg

Kundeservice

Hjelpesenter
Sikkerhet
Avbestilling
Kontakt Oss

Juridisk

Personvern
Vilkår
Cookies

(steg 3)

Gratulerer! Du har oppretter annonsen



Se det på [mine annonser](#) side.

HomeRentals

Din guide til de beste
ferieopplevelsene i Norge.

Om oss

Om HomeRentals
Karriere
Blogg

Kundeservice

Hjelpesenter
Sikkerhet
Avbestilling
Kontakt Oss

Juridisk

Personvern
Vilkår
Cookies

© 2025 HomeRentals. Alle rettigheter forbeholdt. Gruppe 12

(steg 4)

Funksjonalitet

Denne siden gir brukeren mulighet til å opprette en boligannonse. Oppretting skjer i tre steg:

1. **Grunnleggende informasjon** – Her kan brukeren legge til boligens adresse, type og andre nøkkeldetaljer.
2. **Fasiliteter og detaljer** – I dette steget kan brukeren legge til antall rom, fasiliteter og maksimalt antall personer boligen kan huse.
3. **Bilder og beskrivelse** – Her kan brukeren laste opp nye bilder, oppgi pris per døgn og legge til beskrivelsen av boligen.

Målet med denne funksjonen er å gjøre det enkelt for utleiere å legge til boligannonse sine. En brukervennlig grensesnittstruktur sikrer en effektiv redigeringsprosess.

Brukervennlighet og designvurdering

- *Strukturert arbeidsflyt:* Trinnvis redigeringsprosess sørger for at brukeren enkelt kan navigere mellom de ulike delene av annonsen.
- *Tydelige inndatafelt:* Alle nødvendige opplysninger er tydelig merket og gir brukeren en klar forståelse av hvilken informasjon som skal oppgis.
- *Filopplastingsfunksjon:* Gjør det enkelt å legge til bilder, noe som er viktig for en attraktiv annonse.
- *Navigasjon og tilgjengelighet:* Knappene "Tilbake" og "Neste" gir brukeren fleksibilitet til å bevege seg mellom trinnene uten å miste informasjon.

Denne løsningen sikrer at endringer i boligannonser kan gjennomføres raskt og enkelt, samtidig som den opprettholder et brukervennlig grensesnitt.

11.2.5 - Søkeside, Use-case 5

The screenshot displays the HomeRentals search interface. At the top, there are navigation links: "Lei ut din bolig", "Logg inn", and a red "Registrer deg" button. Below these is a search bar with the placeholder "Hvor går reisen?" and a "Søk" button. To the right of the search bar are fields for "Startdato" and "Sluttdato", both with a calendar icon. Below the search bar are several filter options: "Populæritet", "Pris", "Rom og område", "Sorter etter anbefalt", and "Fasiliteter".

On the left side, there are three property listings, each with a thumbnail image, a title, a description, and a price per night:

- Moderne Hytte i Hemsedal**
Hus • Plass til 6 personer • 3 soverom • 2 bad
2 900kr per natt
- Hytte på Hvaler**
Hus • Plass til 4 personer • 2 soverom • 1 bad
2 900kr per natt
- Luksushytte ved Geirangerfjorden**
Hus • Plass til 5 personer • 2 soverom • 1 bad
2 900kr per natt

On the right side, there is a map showing the location of the properties. The map includes labels for "Universitetet i Sørøst-Norge", "Bredatsveien 14, 3511 Hamfoss", "Schjongsland", "Motorpool Hamfoss AS (Melkonomen)", "Rada Thaimat Take Away", "Universitetet i Sørøst-Norge - campus", "Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge Campus", "Universitetsbiblioteket i Sørøst-Norge", "AniCura Hamfoss Dyrehospital", "Osloveien", "Hvaler", "Hvalerfjorden", and "Hvalerfjorden".

Funksjonalitet

På søkesiden kan brukere søke etter et sted å bo ved å angi reisemål, startdato og sluttdato for oppholdet, samt filtrere basert på popularitet, pris og antall rom. På venstre side vises en liste over tilgjengelige boliger med bilder, navn og en kort beskrivelse som matcher kriteriene lagt inn i søket. Det er også en "Fasiliteter" knapp som man kan huke av for hvilke man ønsker (f.eks. Wi-Fi, parkering, kjøkken eller vaskemaskin).

Til høyre har siden en Google Maps integrasjon som viser stedet basert på hva man har skrevet på "Hvor går reisen?".

Brukervennlighet og designvurdering:

- *Oversiktlig layout:* Todelt struktur med søkeresultater til venstre og kart til høyre for enkel oversikt.
- *Intuitiv søkefunksjon:* Søkebar øverst med felter for reisemål, datoer og filtre som "Popularitet" og "Pris".
- *Filtreringsmuligheter:* "Flere filtre"-knapp lar brukere velge fasiliteter som Wi-Fi eller parkering
- *Visuell presentasjon:* Boligoppføringer har bilde, navn, kort beskrivelse og pris i et ryddig format
- *Mobilvennlighet:* Designet er responsivt og tilpasses automatisk skjermopløsningen til enheten man er på.

11.2.6 - Endre boligannonse, Use-case 6

HomeRentals

Lei ut din boligLogg innRegistrer deg

Endre eller slett boligannonse

Oppgi endring

Tittel på annonse

F.eks: Koselig hytte ved sjøen

Boligtype

F.eks: Leilighet, Hus, Hytte

Pris per døgn

F.eks: 1200

Adresse

F.eks: Fjellveien 12

Antall soverom

F.eks: 3

Forsidebilde

Choose fileNo file chosen

Poststed

F.eks: Hemsedal

Antall bad

F.eks: 2

Tilleggsbilder

Choose filesNo file chosen

Postnummer

F.eks: 3560

Maks personer

F.eks: 6

Bruksareal (m²)

F.eks: 120

Beskrivelse

F.eks: Koselig hytte med flott utsikt...

Fasiliteter

F.eks: WiFi, Parkering, Basseng

SletteLagre

HomeRentals

Din guide til de beste ferieopplevelsene i Norge.

Om oss

Om HomeRentals
Karriere
Blogg

Kundeservice

Hjelpesenter
Sikkerhet
Avbestilling
Kontakt Oss

Juridisk

Personvern
Vilkår
Cookies

© 2025 HomeRentals. Alle rettigheter forbeholdt. Gruppe 12

Funksjonalitet

Dette er funksjonaliteten for å endre en eksisterende boligannonse. En selger kan oppdatere informasjon som pris, beskrivelse, bilder og andre relevante detaljer. For å sikre at annonsen er oppdatert med korrekt informasjon, må selgeren bekrefte endringene før de publiseres på nytt.

Grunnen til at vi har lagt til denne funksjonaliteten er at boligmarkedet er dynamisk, og selgere kan ha behov for å justere detaljer i annonsene sine basert på etterspørsel, prisendringer eller

86

andre faktorer. Ved å gi selgere muligheten til enkelt å redigere annonsene sine, forbedres brukeropplevelsen og effektiviteten i systemet.

For å sikre at selgere har full kontroll over annonsene sine, er redigeringsprosessen enkel og intuitiv. Når en selger ønsker å oppdatere en annonse, kan de navigere til "Mine annonser", velge den aktuelle annonsen og gjøre nødvendige endringer. Etter å ha bekreftet oppdateringene, sørger systemet for at den oppdaterte annonsen blir publisert med en gang.

Brukervennlighet og designvurdering

- *Intuitiv navigasjon:* Redigeringsfunksjonen er lett tilgjengelig fra "Mine annonser"-siden, noe som gjør det enkelt for selgere å finne og oppdatere annonsene sine.
- *Effektiv endringsprosess:* Brukeren kan redigere alle relevante felt direkte på annonsesiden uten å måtte opprette en ny annonse. Dette sparer tid og gjør prosessen mer effektiv.
- *Bekreftelsessystem:* Etter at en endring er gjort, får selgeren en tydelig bekreftelse på at annonsen er oppdatert. Dette reduserer risikoen for feil og sikrer at oppdateringene blir riktig registrert.
- *Brukervennlig grensesnitt:* Alle inndatafelt er tydelig merket og plassert logisk for å gjøre redigeringen så enkel som mulig. Systemet gir også forslag til forbedringer, for eksempel hvis bildene ikke møter kvalitetskravene.

11.2.7 - Reservere og betale for bolig, Use-case 7

HomeRentals

Lei ut din boligLogg innRegistrer deg

Start din bestilling

Trinn 1 av 2

Du kan avbestille gratis før innsjekking

Fornavn

Etternavn

E-post

Telefon

☐ Send meg e-post med reiseavtaler, spesialtilbud og annen informasjon

Godta og fortsett

Ved å velge knappen ovenfor, godtar jeg [Vilkår og Betingelser](#) og [Personvernerklæring](#).



Moderne Hytte i Hemsedal

Hemsedal, Viken

4.9 Utmerket

Innsjekk	Utsjekk
16. juni 2025	23. juni 2025
2900 kr x 7 netter	20.300 kr
Rengjøringsgebyr	1.200 kr
Totalt (NOK)	21.500 kr

HomeRentals

Din guide til de beste ferieopplevelsene i Norge.

Om oss

Om HomeRentals
Karriere
Blogg

Kundeservice

Hjelpesenter
Sikkerhet
Avbestilling
Kontakt Oss

Juridisk

Personvern
Vilkår
Cookies

© 2025 HomeRentals. Alle rettigheter forbeholdt. Gruppe 12

Fullfør din betaling

Trinn 2 av 2

Din bestilling er nesten klar

Betalingsinformasjon

Navn på kort

Ola Nordmann

Kortnummer

1234 5678 9012 3456

Utløpsdato

12/25

Sikkerhetskode (CVV)

123

Faktureringsadresse

Adresse

Storgata 15

Postnummer

0123

By

Oslo

☐ Lagre betalingsinformasjon for fremtidige bestillinger

Betal nå

🔒 Alle betalinger er sikre og krypterte



Koselig Tømmerhytte ved Geilo

Geilo, Viken

4.8 Utmerket

Innsjekk

16. juni 2025

Utsjekk

23. juni 2025

2500 kr x 7 netter

Rengjøringsgebyr

17.500 kr

1.200 kr

Totalt (NOK)

18.700 kr

HomeRentals

Din guide til de beste ferieopplevelsene i Norge.

Om oss

Om HomeRentals
Karriere
Blogg

Kundeservice

Hjelpesenter
Sikkerhet
Avbestilling
Kontakt Oss

Juridisk

Personvern
Vilkår
Cookies

Funksjonalitet

Denne siden representerer siste steg i brukerens bestillingsprosess og kombinerer både reservasjon og betaling for valgt bolig. Prosessen er delt inn i to trinn, og brukeren blir guidet gjennom hvert steg på en strukturert og oversiktlig måte.

I første trinn blir brukeren bedt om å oppgi nødvendig kontaktinformasjon, som navn, e-postadresse og telefonnummer. Dette gjør det mulig for systemet å knytte bestillingen til riktig person og kommunisere viktig informasjon, som bekreftelse og kvittering. Brukeren får også en tydelig oversikt over kostnader knyttet til bestillingen, inkludert leiebeløp.

I neste trinn fyller brukeren inn kortinformasjon og fakturaadresse. Systemet gir mulighet for å lagre kortinformasjonen for fremtidige bestillinger, noe som effektiviserer prosessen for brukere som kommer tilbake. Betalingen skjer gjennom en sikker løsning, noe som er presisert med informasjon om kryptering og personvern. Ved vellykket betaling reserveres boligen, og en bekreftelse sendes automatisk til oppgitt e-post.

Denne funksjonen er sentral for hele plattformens verdi, da den fullfører konverteringen fra interessert besøkende til betalende kunde.

Brukervennlighet og designvurdering

- *Forklarende tekst:* Begge stegene i prosessen inneholder kort og informativ tekst som forklarer hva brukeren må gjøre. Teksten er plassert tydelig og er tilpasset konteksten, slik at den oppleves som veiledende og ikke overveldende.
- *Logisk design:* Oppsettet er intuitivt. I første steg fylles kontaktinformasjonen inn til venstre, mens en detaljert oppsummering av bestillingen vises til høyre. I andre steg følger betalingsskjemaet samme logikk, med relevante felter i en naturlig rekkefølge. Brukeren blir aldri tvunget til å gjette hva som skal fylles inn hvor.
- *Bruk av etiketter:* Alle felt er tydelig merket, med standardisert og gjenkjennelig terminologi. Dette minimerer risikoen for feil og gir trygghet i betalingssteget, som ofte er det mest sensitive for brukeren. Elementer som checkbox for “lagre kortinformasjon” og informasjon om trygg betaling bidrar også til en positiv opplevelse.

- **Oppsummering:** Designet legger til rette for effektiv og trygg bestilling. Hele prosessen er strukturert med brukerens trygghet og effektivitet i fokus, samtidig som det gir rom for fleksibilitet og valgfrihet der det er hensiktsmessig.

11.2.8 - Logginn side, Use-case 8

The screenshot displays a web browser window with the URL `127.0.0.1:5500/Prosjekt/logginn.html`. The page features a light blue header with the 'HomeRentals' logo on the left and navigation links 'Lei ut din bolig', 'Logg inn', and a red 'Registrer deg' button on the right. The main content area is a light gray rectangle containing a white login card. The card has the 'HomeRentals' logo at the top, followed by the heading 'Logg inn på din brukerkonto'. Below this are two input fields labeled 'Mobilnummer' and 'Passord'. A link 'Glemt passord?' is positioned between the fields. A dark blue 'Fortsett' button is at the bottom of the card. Below the card, the text 'Har du ikke konto? Registrer deg' is displayed.

Funksjonalitet

Dette er en innloggingsside for både utleier og leietaker. Brukere kan logge inn på sin konto ved å skrive inn mobilnummer og passord. Hvis brukeren har glemt sitt passord, finnes det en lenke for glemt passord, ved å klikke på den kan man endre sitt passord.

Hvis en bruker ikke har en konto, finnes det en lenke for Registrer deg-side: “Har du ikke konto? Registrer deg” , hvor man kan opprette en ny brukerkonto.

En stor, mørk knapp med kontrasterende hvit tekst "Fortsett" fungerer som en innloggingsknapp. Når brukeren har fylt inn mobilnummer og passord, vil et klikk på denne knappen enten overføre brukeren til sin konto eller informere om eventuelle feil.

Brukervennlighet og designvurdering:

- *Minimalistisk og ryddig design:* Enkle felt og god avstand mellom elementene gjør det lett å navigere.
- *Kontrast og lesbarhet:* Mørk registreringsknapp mot lys bakgrunn gir tydelig interaksjonspunkt.
- *Bruk av etiketter:* Hvert inndatafelt er tydelig merket, noe som forbedrer forståelsen.
- *Responsiv layout:* Dette skjemaet er plassert midt på skjermen for å sikre en responsiv utforming på mindre skjermer, slik at det ser likt ut uansett skjermstørrelse.

11.2.9 - Glemt Passord, Use-case 9

The screenshot shows the 'Glemt passord' (Forgot Password) form on the HomeRentals website. The form is centered on a light gray background. At the top left, the 'HomeRentals' logo is visible. At the top right, there are links for 'Lei ut din bolig', 'Logg inn', and a red 'Registrer deg' button. The form itself has a white background with a red border. It contains the title 'Glemt passord', a sub-header 'Har du glemt passordet ditt? Ingen problem!', and instructions: 'Fyll inn mobilnummeret ditt nedenfor, så sender vi deg en kode for å tilbakestille passordet ditt.' Below this is a text input field with the placeholder '+47 123 45 678'. A dark blue button labeled 'Send tilbakestillingslenke' is positioned below the input field. At the bottom of the form, there is a link: 'Har du fortsatt problemer? [Kontakt brukerstøtte](#)'.

Funksjonalitet

Dette er en side for glemt passord. Brukeren kan komme til denne siden dersom vedkommende har glemt passordet ved innlogging. På innloggingssiden finnes det en lenke for glemt passord. Ved å klikke på denne lenken kan brukeren skrive inn sitt mobilnummer og motta en tilbakestillingslenke via SMS.

En stor, mørk knapp med kontrasterende hvit tekst, merket "*Send tilbakestillingslenke*", fungerer som en SMS-knapp. Når brukeren har fylt inn mobilnummeret og klikker på knappen, sendes en lenke for å tilbakestille passordet, eller brukeren får beskjed om eventuelle feil.

Dersom brukeren fortsatt opplever problemer, finnes det en lenke til et *Kontakt oss*-skjema for å få videre hjelp fra hjelpesenteret.

Brukervennlighet og designvurdering:

- *Minimalistisk og ryddig design:* Enkle felt og god avstand mellom elementene gjør det lett å navigere.
- *Kontrast og lesbarhet:* Mørk registreringsknapp mot lys bakgrunn gir tydelig interaksjonspunkt.
- *Bruk av etiketter:* Hvert inndatafelt er tydelig merket, noe som forbedrer forståelsen.
- *Responsiv layout:* Dette skjemaet er plassert midt på skjermen for å sikre en responsiv utforming på mindre skjermer, slik at det ser likt ut uansett skjermstørrelse

Oppdater passord

Skriv inn nytt passord og bekreft det

Nytt passord

Bekreft passord

Oppdater passord

Har du fortsatt problemer? [Kontakt brukerstøtte](#)

Tilbakestillingslenken fører til denne siden, hvor brukeren kan skrive inn et nytt passord og bekrefte det.

Ved å klikke på knappen "*Oppdater passord*", sendes det nye passordet til databasen og oppdateres der. Deretter omdirigeres brukeren til innloggingssiden for å logge inn på sin profil.

Dersom brukeren fortsatt opplever problemer, finnes det en lenke til et *Kontakt oss*-skjema for å få videre hjelp fra hjelpesenteret.

11.2.10 - Hjelpesenter

HomeRentals

Lei ut din boligLogg innRegistrer deg

Hjelpesenter

Har du behov for hjelp? Fyll ut kontaktskjemaet under, så vil vi kontakte deg så snart som mulig. Du kan også kontakte oss på telefon +47 123 45 678, eller send oss en e-post på: homerentals@gmail.com

Kontaktskjema

Hvilket problem har du?

Problemer med booking

Fornavn
Petter...

Etternavn
Petersen...

Landskode
+47

Telefonnummer
12345678...

E-post
PetterPetterson@gmail.com

Skriv en utdypet forklaring på problemet

Beskriv problemet ditt her...

Send inn

HomeRentals

Din guide til de beste ferieopplevelsene i Norge.

Om oss

Om HomeRentals
Karriere
Blogg

Kundeservice

Hjelpesenter
Sikkerhet
Avbestilling
Kontakt Oss

Juridisk

Personvern
Vilkår
Cookies

© 2025 HomeRentals. Alle rettigheter forbeholdt. Gruppe 12

Funksjonalitet

Dette er siden for å kontakte kundeservice dersom brukere møter på problemer. En bruker kan enten benytte seg av kontaktskjemaet for å ta kontakt, eller så kan de velge å sende en e-post eller ringe kundeservice direkte. På denne siden er det viktig at brukeren er informert over hvilke steg de må ta for å kontakte bedriften dersom de møter på problemer.

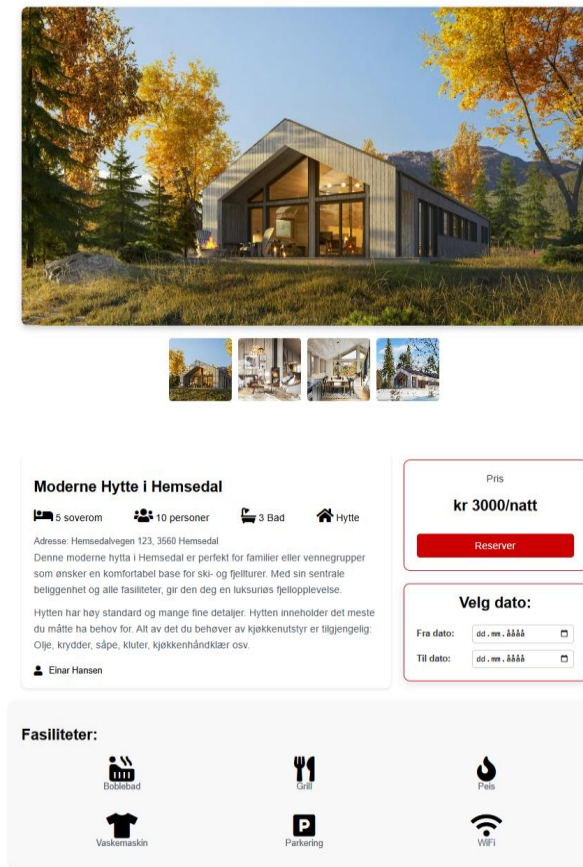
Grunnen til at vi har bygget opp hjelpesenter-siden på denne måten er for at brukere lett skal kunne ta kontakt med kundeservice uten tvang om å ta i bruk eksterne løsninger. Grunnen til at vi har med flere måter å ta kontakt er for å sikre at dersom problemer oppstår med en av formene for kontakt, så er det alltid andre muligheter. Dette gjør risikoen for at en bruker ikke får hjelp minimal, som er meget viktig. I tillegg gir vi også brukeren valgmuligheter slik at de selv kan bestemme hvilken kontaktform som passer best for seg selv.

Nettsiden har flere felter som brukeren må oppgi informasjon i. Dette er for at informasjonen skal være tilgjengelig for kundeservice fra begynnelsen, slik at vi begrenser antall oppfølgingsspørsmål og øker effektiviteten. Disse feltene gjør det også lettere for brukere ved at de får vite hvilken informasjon de trenger å oppgi. Brukerne må velge hvilken kategori problemet deres er innenfor, oppgi kontaktinformasjon og skrive en utdypet forklaring av problemet. Til slutt ligger det en knapp der brukeren kan velge å sende inn skjemaet til kundeservice. Denne krever at alle feltene har informasjon oppgitt, slik at kundeservice ikke får halvferdige kontaktskjemaer sendt inn.

Brukervennlighet og designvurdering

- *Forklarende tekst:* Teksten er enkel å forstå og er plassert systematisk slik at brukeren skal kunne se den lett, teksten kan også bli sett på som mer viktig.
- *Logisk design:* Inndatafeltene i kontaktskjemaet er logiske og gir bedriften nødvendig informasjon om både kunden og om problemet. Plasseringen av de ulike elementene gir også mening slik at brukeren enkelt kan navigere seg rundt.
- *Bruk av etiketter:* Alle inndatafelt er tydelig merket slik at brukeren forstår hvilken informasjon som skal hvor.
- *Responsiv layout:* Dette skjemaet er plassert midt på skjermen for å sikre en responsiv utforming på mindre skjermer, slik at det ser likt ut uansett skjermstørrelse.

11.2.11 - Vise boligannonse



Funksjonalitet

Dette er hvordan en boligannonse ser ut på HomeRentals. Siden gir brukeren mulighet til å se detaljer og bilder om boligen, inkludert fasiliteter, pris og kapasitet. For å gjøre en reservasjon må brukeren velge dato og deretter trykke på "Reserver"-knappen. Siden gir en god oversikt over boligens beliggenhet, standard og tilgjengelige fasiliteter. Det er verdt å merke seg at kalendersystemet ikke har en back-end funksjonalitet.

Brukervennlighet og designvurdering:

- *Oversiktlig design:* Informasjonen er tydelig strukturert med gode ikoner og avsnitt, noe som gjør det enkelt å navigere
- *Responsivt oppsett:* Layouten er godt tilpasset ulike enheter, med god plassering av elementer for optimal brukeropplevelse

- *God lesbarhet og kontrast: Rød “Reserver” knapp mot en lys bakgrunn skaper et tydelig interaksjonspunkt, og teksten er lett å lese.*

11.2.12 - Om oss

HomeRentalsLei ut din boligLogg innRegistrer deg

Om HomeRentals

Din pålitelige partner for feriebolig i Norge siden 2024

Vår Historie

Vi i HomeRentals startet som et lite team, drevet av lidenskap for reise og gode ferieopplevelser. Gjennom årene har vi vokst, men formålet vårt forblir det samme: å gi våre brukere en trygg og enkel plattform for å finne eller tilby unike ferieboliger.

Det hele begynte da en gruppe reiseentusiaster oppdaget at det var vanskelig å finne autentiske, lokale opplevelser under sine reiser i Norge. Vi bestemte oss for å skape en plattform som knytter sammen mennesker og deres unike hjem, og dermed ble HomeRentals født.





Våre Mål

Vi fokuserer på sikkerhet, robust infrastruktur og brukervennlighet, slik at både utleiende og reisende kan føle seg trygge i hver transaksjon.

Ved hjelp av tilbakemeldinger fra kunder, forbedrer vi kontinuerlig opplevelsen, enten du leier ut ditt hjem eller leter etter den neste drømmeboligen for ferien.

Vår ambisjon er å bli Norges foretrukne plattform for ferieboligutleie, med en balanse mellom innovasjon og den tradisjonelle norske gjestfriheten som vi er så stolte av.

Våre Verdier

Sikkerhet

Vi prioriterer sikre betalingsløsninger og verifisering av alle våre brukere.

Tillit

Vi bygger relasjoner basert på åpenhet og ærlighet med alle våre partnere.

Kvalitet

Vi streber etter å tilby kun de beste boligene og den beste kundeservicen.

Lokalkunnskap

Vi fremhever det unike ved hver region i Norge for en autentisk opplevelse.

Fremtiden

Vi ser fram til å vokse sammen med våre kunder og partnere i årene som kommer. Vår teknologiske roadmap inkluderer forbedringer i søkefunksjoner, personaliserte anbefalinger og enda flere verktøy for utleiere.

Vi utforsker også muligheter for å utvide våre tjenester til å inkludere opplevelser og aktiviteter som gjør ditt ferieopphold i Norge enda mer minneverdig.

Takk for at du velger HomeRentals som din partner på reisen!



Ta kontakt med oss

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Vi vil gjerne høre fra deg!

[Kontakt oss](#)[Karrieremuligheter](#)

HomeRentals

Din guide til de beste ferieopplevelsene i Norge.

Om oss

[Om HomeRentals](#)
[Karriere](#)
[Blogg](#)

Kundeservice

[Hjelpesenter](#)
[Sikkerhet](#)
[Avbestilling](#)
[Kontakt Oss](#)

Juridisk

[Personvern](#)
[Vilkår](#)
[Cookies](#)

© 2025 HomeRentals. Alle rettigheter forbeholdt. Gruppe 12

Funksjonalitet

Dette er hvordan "Om oss"-siden ser ut på HomeRentals. Siden gir brukeren en detaljert oversikt over selskapets historie, mål, verdier, fremtidsplaner og kontaktmuligheter. Den har også tydelige knapper til "Kontakt oss"-siden og "Karrieremuligheter".

Brukervennlighet og designvurdering:

- *Oversiktlig design for informasjon:* Tekst er tydelig strukturert i separate seksjoner med overskrifter, avsnitt og bilder, noe som gjør det enkelt å navigere og forstå innholdet.
- *Responsivt design:* Layouten er godt tilpasset ulike enheter, med en vertikal stabling av seksjoner som sikrer en optimal brukeropplevelse på både mobil og desktop.
- *God kontrast:* Teksten er lett å lese med mørk skrift mot en lys bakgrunn, og knapper som "Kontakt oss" (rød) og "Karrieremuligheter" (mørkeblå) skaper tydelige interaksjonspunkter med god kontrast. Bilder og ikoner støtter teksten visuelt uten å virke overveldende.

11.2.13 - Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser HomeRentals

Sist oppdatert: 01.04.2025

Velkommen til HomeRentals. Ved å bruke vår tjeneste godtar du disse vilkårene og betingelsene. Les dem grundig før du bruker tjenesten.

1. Definisjoner

"Tjenesten" refererer til HomeRentals, som formidler utleie av boliger. "Utleier" refererer til en person eller virksomhet som tilbyr en eiendom for utleie. "Leietaker" refererer til en person eller virksomhet som leier en eiendom. "Partene" refererer til utleier og leietaker samlet.

2. Tjenestens omfang

HomeRentals fungerer som en plattform for formidling av leieavtaler, men er ikke part i selve leieavtalen mellom utleier og leietaker. Vi tilbyr kun en markeds plass og eventuelle tilleggstjenester som beskrevet på nettsiden.

3. Brukerkonto og registrering

Du må være minst 18 år for å registrere deg. Brukere er ansvarlige for å sikre at deres kontoopplysninger er korrekte og oppdaterte. Vi forbeholder oss retten til å suspendere eller slette kontoer ved mistanke om misbruk.

4. Bestillings- og betalingsvilkår

Booking av en eiendom er bindende. Eventuelle depositum eller forskuddsbetalinger spesifiseres i annonsen. Betalinger skjer via de metoder som er tilgjengelige på HomeRentals. Vi er ikke ansvarlige for transaksjoner mellom utleier og leietaker.

5. Avbestilling og Refusjon

Avbestillingsregler fastsettes av utleier og fremgår av den spesifikke annonsen. Eventuelle refusjoner skjer i henhold til utleiers retningslinjer. Administrasjonsgebyrer kan påløpe ved sen avbestilling.

6. Ansvarsfraskrivelse og brukerforpliktelser

HomeRentals er ikke ansvarlig for eventuelle skader, tap eller tvister som oppstår mellom utleier og leietaker. Leietakere forplikter seg til å bruke leieobjektet i henhold til inngått avtale og gjeldende lover. Utleiere forplikter seg til å gi nøyaktig informasjon om eiendommen.

7. Kontrakt og juridisk ansvar

En skriftlig leieavtale mellom utleier og leietaker kan kreves. Partene er ansvarlige for å følge gjeldende lover og forskrifter i utleieforholdet. Ved mislighold kan rettslige skritt tas i henhold til gjeldende lovverk.

8. Personvern og datahåndtering

Vi samler og lagrer kun informasjon som er nødvendig for å tilby tjenesten. Personopplysninger behandles i henhold til vår Personvernerklæring. Vi deler ikke dine data med tredjeparter uten samtykke, med mindre loven krever det.

9. Tvisteløsning og lovvalg

Eventuelle tvister mellom brukere skal først forsøkes løst gjennom dialog. Dersom tvisten ikke løses, kan den bringes inn for navn på relevant domstol eller tvisteløsningsorgan. Norsk lov gjelder for disse vilkårene.

10. Endringer i vilkår

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere vilkårene når som helst. Endringer trer i kraft ved publisering på nettsiden. Fortsatt bruk av tjenesten etter endringer innebærer aksept av de oppdaterte vilkårene.

HomeRentals

Din guide til de beste ferieopplevelsene i Norge.

Om oss

Om HomeRentals
Karriere
Blogg

Kundeservice

Hjelpesenter
Sikkerhet
Avbestilling
Kontakt Oss

Juridisk

Personvern
Vilkår
Cookies

Funksjonalitet

Denne siden inneholder vilkår og betingelser for bruk av HomeRentals. Siden gir brukerne en detaljert oversikt over de juridiske forpliktelsene knyttet til bruk av tjenester, inkludert definisjoner, betalingsvilkår, avbestillingsregler, ansvar og databehandling. Innholdet sikrer at brukerne er godt informert om sine rettigheter og forpliktelser før de benytter seg av plattformen.

Brukervennlighet og designvurdering:

- *Strukturert oppsett:* Innholdet er organisert i nummererte seksjoner med tydelige overskrifter, noe som gjør det enkelt å navigere og finne informasjon.
- *Intuitiv navigasjon:* Siden er ryddig og fri for unødvendige distraksjoner. Viktige knapper som “Register deg”, “Logg inn” og “Logo/hjem” er strategisk plassert for rask tilgang.
- *Responsivt design:* Oppsettet tilpasser seg ulike skjermstørrelser, noe som sikrer en brukervennlig opplevelse på alle enheter.

11.2.14 - Blogg

HomeRentals

Lær ut din boligLogg inn

Registrer deg

HomeRentals Blogg

Oppdagelser, tips og inspirasjon for din neste ferietur i Norge

Siste artikler

De 5 vakreste hytteområdene i Norge

25. mars 2025

Norge er kjent for sin spektakulære natur, og hva er vel bedre enn å nyte den fra en koselig hytte? I denne artikkelen tar vi deg med på en reise gjennom Norges mest ettertraktede hytteområder - fra fjorlandskap til fjelltopper. Vi har snakket med lokalpatrioter og samlet de beste tipsene for opplevelser i hvert område. Enten du foretrekker aktive ferier eller rolige dager med en god bok foran peisen, har vi anbefalinger for alle.





Slik gjør du ferieoppholdet miljøvennlig

15. mars 2025

Bærekraftig turisme blir stadig viktigere, og som reisende kan du gjøre en forskjell. Vi har samlet praktiske tips til hvordan du kan nyte ferien din samtidig som du tar hensyn til miljøet. Fra valg av transport til daglige vaner under oppholdet - små endringer kan ha stor betydning. Les om hvordan våre verktøy implementerer miljøvennlige løsninger i sine utleiebølgger.

Populære kategorier

Reisetips

Praktiske råd for en vellykket ferietur i Norge. Fra pakking til transport og lokale vider.

Destinasjoner

Oppdagelser av skjulte perler og populære reisemål over hele Norge, med lokale anbefalinger.

Verktøy

Interiør og utrustningslister fra våre verktøy, med tips om hvordan du kan bli en ekspert.

Mat & Kultur

Utenlandske mattradisjoner, festivaler og kulturelle opplevelser fra alle regioner i Norge.

Guide til Norges beste skjulte strender

2. mars 2025

Norge har en lang kystlinje med utallige strender som ofte blir oversett til fordel for fjellene. I denne guiden avdekker vi noen av de vakreste strendene som ligger litt lenger inn. Fra kiltetvile sandstrender i nord til skjermede vikar i sør, Norge har strender for enhver smak. Vi gir deg tips om de beste sidene å besøke, parkeringsmuligheter og lokale attraksjoner i nærheten.



10 koselige hytter for en romantisk weekend

14. februar 2025

Letar du etter det perfekte stedet for en romantisk heit? Vi har samlet 10 unike hytter som kombinerer avskjeddende omgivelser, vakker natur og romantisk atmosfære. Fra luksushytter med boblebad og panoramablikk til rustikke, sjarmene hytter dypt inne i skogen - disse stedene garanterer en minneverdig opplevelse for deg og din kjære.



Abonner på vårt nyhetsbrev

Få de nyeste blogginnleggene, reiseliste og eksklusive tilbud direkte til din innboks.

Abonner

HomeRentals

Den gode til de beste ferieopplevelsene i Norge.

Om oss

Om HomeRentals

Karriere

Blogg

Kundeservice

Hjelpesenter

Sikkerhet

Arbeidstid

Kontakt Oss

Juridisk

Personvern

Vilkår

Cookies

© 2025 HomeRentals. Alle rettigheter forbeholdt. Gruppe 12

103

Funksjonalitet

Denne funksjonen gir brukeren tilgang til en bloggseksjon hvor de kan lese artikler og få inspirasjon og tips til reiser i Norge. Bloggsiden inneholder en overskrift med introduksjon, etterfulgt av en oversikt over de siste artiklene, populære kategorier og mulighet for å abonnere på nyhetsbrev.

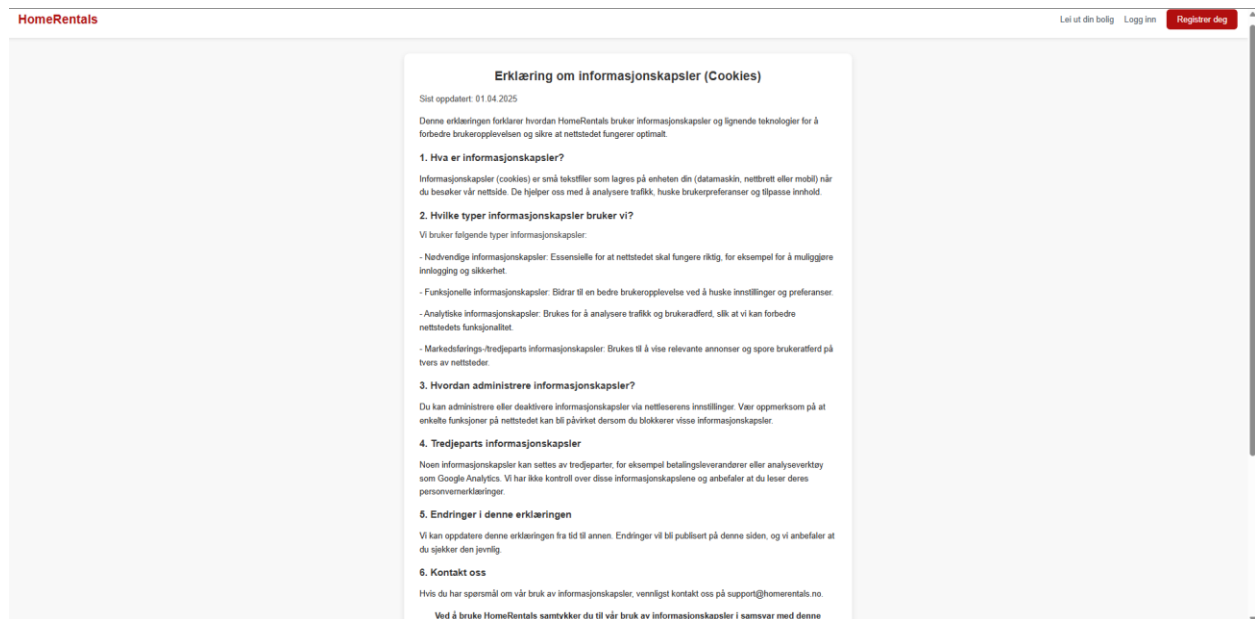
Hver artikkelvisning inneholder tittel, publiseringsdato, kort innledning og bilde. Brukeren kan klikke på en artikkel for å lese hele innholdet (hvis implementert videre). Dette gir verdifullt innhold som kan hjelpe brukere med å planlegge sine ferieopplevelser og oppdage nye reisemål, samtidig som det øker engasjementet og troverdigheten til plattformen.

Bloggen er delt inn i relevante kategorier som “Reisetips”, “Destinasjoner”, “Vertskap” og “Mat & Kultur”, noe som gjør det enkelt å finne spesifikke temaer. Nederst på siden tilbys et nyhetsbrev, hvor brukeren kan skrive inn sin e-postadresse og abonnere for å motta oppdateringer direkte i innboksen.

Brukervennlighet og designvurdering

- *Forklarende tekst:* Siden inneholder korte, men informative tekster som introduserer både bloggseksjonen og hver enkelt artikkel. Teksten er lettlest og inspirerende, og bidrar til å skape interesse for å klikke seg videre.
- *Logisk design:* Siden har et tydelig hierarki: først introduksjon, deretter artikler, så kategorier og til slutt nyhetsbrev. Dette gir en naturlig flyt som gjør det enkelt for brukeren å orientere seg. Artiklene er visuelt separert med bilder og datoer, noe som gjør dem oversiktlige og innbydende.
- *Bruk av etiketter:* Kategoriene er godt merket og gir brukeren klare valg. Knappen for å abonnere på nyhetsbrev er tydelig merket med “Abonner”, og feltet for e-postadresse er selvforklarende. Alle lenker og interaktive elementer er konsistente og gjenkjennelige.
- *Oppsummering:* Bloggfunksjonen kombinerer inspirasjon og praktisk informasjon i et oversiktlig og brukervennlig format. Det estetiske designet sammen med tydelig struktur og etiketter gjør det enkelt å bruke, og gir verdi til både nye og tilbakevendende brukere.

11.2.15 - Informasjonskapsler (Cookies)



HomeRentals Leil ut din bolig Logg inn Registrer deg

Erklæring om informasjonskapsler (Cookies)

Sist oppdatert: 01.04.2025

Denne erklæringen forklarer hvordan HomeRentals bruker informasjonskapsler og lignende teknologier for å forbedre brukeropplevelsen og sikre at nettstedet fungerer optimalt.

1. Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som lagres på enheten din (datamaskin, nettbrett eller mobil) når du besøker vår nettside. De hjelper oss med å analysere trafikk, huske brukerpreferanser og tilpasse innhold.

2. Hvilke typer informasjonskapsler bruker vi?

Vi bruker følgende typer informasjonskapsler:

- **Nødvendige informasjonskapsler:** Essensielle for at nettstedet skal fungere riktig, for eksempel for å muliggjøre innlogging og sikkerhet.
- **Funksjonelle informasjonskapsler:** Bidrar til en bedre brukeropplevelse ved å huske innstillinger og preferanser.
- **Analytiske informasjonskapsler:** Brukes for å analysere trafikk og brukeratferd, slik at vi kan forbedre nettstedets funksjonalitet.
- **Markedsførings-/tredeparts informasjonskapsler:** Brukes til å vise relevante annonser og spore brukeratferd på tvers av nettsteder.

3. Hvordan administrere informasjonskapsler?

Du kan administrere eller deaktivere informasjonskapsler via nettleserens innstillinger. Vær oppmerksom på at enkelte funksjoner på nettstedet kan bli påvirket dersom du blokkerer visse informasjonskapsler.

4. Tredeparts informasjonskapsler

Noen informasjonskapsler kan settes av tredjeparter, for eksempel betalingsleverandører eller analyseverktøy som Google Analytics. Vi har ikke kontroll over disse informasjonskapslene og anbefaler at du leser deres personvernklæringer.

5. Endringer i denne erklæringen

Vi kan oppdatere denne erklæringen fra tid til annen. Endringer vil bli publisert på denne siden, og vi anbefaler at du sjekker den jevnlig.

6. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om vår bruk av informasjonskapsler, vennligst kontakt oss på support@homerentals.no.

Ved å bruke HomeRentals samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler i samsvar med denne

Funksjonalitet

Denne nettsiden gir brukeren oversikt over hvilke informasjonskapsler nettsiden tar i bruk, hvordan informasjonskapsler fungerer og hvorfor noen av disse er nødvendig for at nettsiden skal fungere.

Brukervennlighet og designvurdering:

- *Gode overskrifter:* Gode overskrifter gjør at brukere kan lett finne frem til de punktene med informasjon de er ute etter.
- *Lesbar tekst:* Teksten er litt lysere enn overskriftene som gjør det lettere å lese og å finne frem til informasjonen man er ute etter.
- *Responsivt design:* Oppsettet tilpasser seg ulike skjermstørrelser, noe som sikrer en brukervennlig opplevelse på alle enheter.

11.2.16 - Personvern

HomeRentals

Lei ut din bolig Logg inn Registrer deg

Personvernerklæring

Hos HomeRentals tar vi ditt personvern på alvor. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker og beskytter dine personopplysninger.

1. Hvilke opplysninger samler vi inn?

Vi samler inn følgende typer opplysninger:

- Personlige opplysninger som navn, e-postadresse og telefonnummer.
- Informasjon om dine bestillinger og preferanser.
- Tekniske data som IP-adresse og nettleserinformasjon.

2. Hvordan bruker vi opplysningene dine?

Vi bruker opplysningene dine til følgende formål:

- For å behandle bestillinger og levere våre tjenester.
- For å forbedre brukeropplevelsen på nettsiden vår.
- For å sende deg relevant informasjon og tilbud.

3. Hvordan beskytter vi opplysningene dine?

Vi bruker moderne sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring eller sletting. Dette inkluderer kryptering og sikre servere.

4. Dine rettigheter

Du har rett til å:

- Be om innsyn i hvilke opplysninger vi har om deg.
- Be om retting eller sletting av opplysningene dine.
- Begrense eller protestere mot behandlingen av opplysningene dine.

5. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om vår personvernerklæring eller ønsker å utøve dine rettigheter, kan du kontakte oss på:

E-post: homerentals@gmail.com

Telefon: +47 123 45 678

Adresse: HomeRentals AS, Personvernveien 12, 0123 Oslo

HomeRentals

Din guide til de beste ferieopplevelsene i Norge.

Om oss

Om HomeRentals
Karriere
Blogg

Kundeservice

Hjelpesenter
Sikkerhet
Avbestilling
Kontakt Oss

Juridisk

Personvern
Vilkår
Cookies

© 2025 HomeRentals. Alle rettigheter forbeholdt. Gruppe 12

Funksjonalitet

Denne siden inneholder personvern for nettsiden HomeRentals. Personvern for denne nettsiden gir brukeren oversikt over personvernet til hver av kundene, og hva de bruker til. Innholdet skal være med og sikre at brukeren er godt informert om hvordan deres personvern fungerer, før dem begynner og benytter seg av nettsiden.

Brukervennlighet og designvurdering:

- *Strukturert oppsett:* Innholdet er organisert i seksjoner med tydelige overskrifter, noe som gjør det enkelt å navigere og finne informasjon.
- *Intuitiv navigasjon:* Siden er ryddig og fri for unødvendige distraksjoner. Viktige knapper som “Register deg”, “Logg inn” og “Logo/hjem” er strategisk plassert for rask tilgang.
- *Responsivt design:* Oppsettet tilpasser seg ulike skjermstørrelser, noe som sikrer en brukervennlig opplevelse på alle enheter.

11.2.17 - Sikkerhet

HomeRentalsLei ut din boligLogg innRegistrer deg

Sikkerhet på HomeRentals

Din sikkerhet er vår høyeste prioritet. Vi jobber kontinuerlig med å sikre at HomeRentals er en trygg plattform for både utleiere og leietakere.

1. Sikker betalingsprosessering

Vi benytter sikre og krypterte betalingsløsninger for å beskytte dine sensitive betalingsopplysninger:

- Alle betalingstransaksjoner er krypterte med SSL-teknologi.
- Vi lagrer aldri komplette kredittkortopplysninger på våre servere.
- Våre betalingsløsninger er i samsvar med PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).
- Du vil alltid kunne se tydelig hva du betaler for før transaksjonen gjennomføres.

2. Verifisering av brukere

For å sikre at alle på HomeRentals er hvem de utgir seg for å være, har vi implementert flere verifiseringsmetoder:

- E-postverifisering for alle nye kontoer.
- Telefonnummerverifisering for utleiere.
- Mulighet for ID-verifisering gjennom BankID.
- Vurderinger og anmeldelser fra tidligere brukere.

3. Beskyttelse av personopplysninger

Vi tar beskyttelse av dine personopplysninger på største alvor:

- Dine kontaktopplysninger deles kun med den andre parten når en reservasjon er bekreftet.
- Vi bruker avansert kryptering for å beskytte all lagret informasjon.
- Regelmessige sikkerhetsrevisjoner og tester utføres på våre systemer.
- For mer detaljert informasjon, se vår [personvernerklæring](#).

4. Sikker kommunikasjon

All kommunikasjon mellom utleiere og leietakere skjer gjennom vår sikre plattform:

- Intern meldingsjeneste med ende-til-ende-kryptering.
- Automatisk filtrering av meldinger for å forhindre svindel og phishing-forsøk.
- Varslingssystem for mistenkelig aktivitet.

5. Tips for å holde deg trygg

Her er noen anbefalinger for å sikre din sikkerhet på HomeRentals:

- Hold alltid all kommunikasjon og betalinger på HomeRentals-plattformen.
- Bruk et sterkt og unikt passord for din HomeRentals-konto.
- Les anmeldelser og vurderinger før du booker eller godtar en reservasjon.
- Vær oppmerksom på svindelforsøk – HomeRentals vil aldri be deg om å betale utenfor plattformen.
- Rapportert mistenkelig aktivitet umiddelbart til vårt supportteam.

6. Kontinuerlige forbedringer

Sikkerhet er en pågående prosess, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre sikkerhetsrutiner:

- Regelmessige oppdateringer av sikkerhetssystemer og protokoller.
- Samarbeid med ledende sikkerhetsekspert.
- Overvåkning av nye trusler og sårbarhetsfaktorer.
- Opplæring av vårt team for å håndtere sikkerhetsutfordringer.

7. Kontakt oss om sikkerhetsspørsmål

Hvis du har spørsmål om sikkerheten på HomeRentals, eller ønsker å rapportere en sikkerhetshendelse, kontakt oss på:

E-post: sikkerhet@homerentals.no
Telefon: +47 123 45 679
For øyeblikkelig hjelp ved kritiske sikkerhetsproblemer, vennligst ring vår døgnet rundt sikkerhetsslinje: +47 800 00 123

HomeRentals

Din guide til de beste ferieopplevelsene i Norge.

Om oss

- Om HomeRentals
- Karriere
- Blogg

Kundeservice

- Hjelpesenter
- Sikkerhet
- Aubestilling
- Kontakt Oss

Juridisk

- Personvern
- Vilkår
- Cookies

© 2025 HomeRentals. Alle rettigheter forbeholdt. Gruppe 12

Funksjonalitet

Denne siden er dedikert til å informere brukere om sikkerheten på HomeRentals-plattformen.

Den forklarer hvordan plattformen beskytter både utleiere og leietakere gjennom sikre

betalingsløsninger, verifisering av brukere, beskyttelse av personopplysninger, og trygg kommunikasjon. Siden gir også konkrete råd for trygg bruk, og informerer om HomeRentals sitt kontinuerlige arbeid med forbedringer av sikkerhetsrutinene. I tillegg er det klart definert hvordan man kan kontakte sikkerhetsteamet ved spørsmål eller hendelser.

Formålet med siden er å skape tillit og trygghet hos brukerne, ved å vise at sikkerhet tas seriøst på alle nivåer. Den fungerer både som en trygghetsgaranti og som en ressurs for brukere som ønsker å vite hvordan de kan beskytte seg selv og andre.

Brukervennlighet og designvurdering

- *Strukturert innhold:* Nummererte overskrifter gjør det enkelt å finne informasjon, gir en god brukeropplevelse.
- *Språk og forklaringer:* Enkel, forståelig tekst med korte forklaringer av teknologiske og sikkerhetsbegreper, tilgjengelig for alle.
- *Visuell hierarki:* Fet skrift fremhever viktige punkter, lenker til dokumenter som personvernerklæring øker nytteverdien.
- *Tilgjengelig kontaktinformasjon:* E-post og telefonnummer, inkludert for akutte hendelser, gir enkel tilgang til hjelp og skaper trygghet.
- *Helhetsinntrykk:* Sikkerhet er prioritert hos HomeRentals, formidler tillit og proaktiv håndtering av sikkerhetsutfordringer, med enkelt og profesjonelt design.

11.2.18 - Avbestilling

HomeRentals

Lai ut din bolig Logg inn Registrer deg

Avbestilling av reservasjon

Enkel og smidig prosess når resergerne dine endrer seg

Vår avbestillingspolicy

Vi i HomeRentals forstår at reserger kan endre seg, og vi ønsker å gjøre avbestillingsprosessen så enkel og fleksibel som mulig for våre kunder.

Våre avbestillingsregler er utformet for å balansere gjestens fleksibilitet med vertskapens sikkerhet. Refusjonsbeløpet avhenger av hvor lang tid det er igjen til oppsettet ankomstdato og hvilken avbestillingstype verten har valgt for boligen.

Avbestillingsalternativer

Fleksibel

Full refusjon hvis avbestilling skjer minst 7 dager før ankomst. 50% refusjon hvis avbestilling skjer innen 7 dager før ankomst.

Moderat

Full refusjon hvis avbestilling skjer minst 14 dager før ankomst. 50% refusjon hvis avbestilling skjer innen 14 dager før ankomst.

Standard

Full refusjon hvis avbestilling skjer minst 30 dager før ankomst. 50% refusjon hvis avbestilling skjer innen 30 dager før ankomst.

Streng

50% refusjon hvis avbestilling skjer minst 30 dager før ankomst. Ingen refusjon hvis avbestilling skjer mindre enn 30 dager før ankomst.

Slik avbestiller du din reservasjon

1. Logg inn på din HomeRentals konto
2. Gå til "Mine Reservasjoner" under profilden din
3. Fyll inn resergerne du ønsker å avbestille
4. Klikk på "Avbestill" knappen
5. Bekreft avbestillingen og oppgi årsak (valgfritt)
6. Motta bekrefteelse på e-post med detaljer om eventuell refusjon

Når avbestillingen er registrert, vil du motta en bekrefteelse på e-post. Eventuelle refusjoner vil bli behandlet innen 5-7 virkedager, avhengig av din betalingsmetode og bank.

Vanlige spørsmål om avbestilling

Hvordan vet jeg hvilken avbestillingspolicy som gjelder for min reservasjon?

Avbestillingspolicyen er alltid tydelig angitt på boligens side for du bestiller. Du kan også se denne informasjonen i din bestillingbekrefteelse og under "Mine Reservasjoner" på din profilside.

Hva skjer hvis jeg må avbestille på grunn av en nødsituasjon?

I tillegg med dokumenterte nødsituasjoner som alvorlig sykdom, naturkatastrofer eller andre ekstreme hendelser, kan du ta kontakt med vårt kundestøttesjefsteam for å diskutere muligheter for unntak fra standard avbestillingsregler.

Kan jeg endre datoene for mitt opphold istedenfor å avbestille?

Ja, i mange tilfeller kan du endre datoer for oppholdet ditt, avhengig av vertens kalender og tilgjengelighet. Dette gjøres ved å kontakte verten direkte gjennom vår medlemsgjensende eller ved å bruke "Endre reservasjon" funksjonen under "Mine Reservasjoner".

Trenger du hjelp med avbestilling?

Hvis du har spørsmål eller trenger assistance med å avbestille din reservasjon, er vårt kundestøttesjefsteam her for å hjelpe.

Reservasjonsnummer

Fyll inn reservasjonsnummeret ditt

E-postadresse

Fyll inn e-postadressen din

Melding

Beskriv hvorfor du ønsker å avbestille...

Send forespørsel

Kundeservice

Få hjelp med avbestillinger fra vårt dedikerte team

Kontakt nå

Ring direkte

Snakk med en av våre representanter

123 45 678

HomeRentals

Om oss

Kundeservice

Juridisk

Funksjonalitet

Denne siden er dedikert til å hjelpe brukere med å forstå og gjennomføre en avbestilling av reservasjonen sin. Den presenterer HomeRentals' avbestillingspolicy, ulike alternativer for avbestilling, trinnvis veiledning for hvordan man går frem, samt svar på vanlige spørsmål. Brukere kan også fylle ut et kontaktskjema for ytterligere hjelp, eller kontakte kundeservice direkte.

Hensikten med siden er å gjøre avbestillingsprosessen så enkel og gjennomsigtig som mulig, samtidig som den opprettholder en balanse mellom fleksibilitet for kunden og sikkerhet for utleier.

110

Brukervennlighet og designvurdering

- *Struktur og leseflyt:* Siden er logisk organisert med klare seksjoner som policy, alternativer, guide, FAQ og kontaktskjema, og gir brukeren en tydelig vei gjennom prosessen.
- *Visuell støtte:* Fargekoder for avbestillingsalternativer gir rask visuell forståelse, mens piktogrammer og overskrifter gjør informasjonen lett tilgjengelig.
- *Brukerstøtte og tilgjengelighet:* Lav terskel for kontakt via skjema eller telefon gir trygghet og støtte i stressende situasjoner.
- *Språk og kommunikasjon:* Teksten er enkel, tydelig og betryggende, med fokus på kundens behov og vanlige spørsmål dekker realistiske situasjoner.
- *Helhetsinntrykk:* Informativ og brukervennlig, siden skaper tillit og profesjonalitet, nyttig for brukere som er usikre på rettighetene sine.

Karriere hos HomeRentals

Bli med på reisen i Norges mest spennende ferieboligutvikler

Bli en del av teamet

I HomeRentals er vi stolte av å bygge et team av innovative, engasjerte og kundeorienterte medarbeidere. Vi leter alltid etter talenter som kan bidra med nye perspektiver og ideer for å forbedre ferieopplevelsen for våre brukere.

Vår visjon er å bli Norges foretrukne plattform for ferieboligutleie, og for å oppnå dette trenger vi dedikerte teammedlemmer som deler vår lidenskap for reise, teknologi og førsteklasses kundeservice.



Vår arbeidskultur

HomeRentals tilbyr et dynamisk og inkluderende arbeidsmiljø der innovasjon og kreativitet er høyt verdsatt. Vi tror på åpen kommunikasjon, samarbeid og kontinuerlig læring.

Som en voksende virksomhet gir vi våre ansatte mulighet til å ta eierskap og drive prosjekter som har direkte innvirkning på selskapets suksess og våre kunders opplevelse.

Vi er stolte av å ha skapt et fleksibelt arbeidsmiljø som balanserer profesjonalitet med et avslappet og vennlig fellesskap.

Fordeler ved å jobbe hos oss

Fleksibel arbeidstid

Vi verdsetter balanse mellom arbeid og fritid, og tilbyr fleksible arbeidstider og mulighet for hjemmekontor.

Personlig utvikling

Vi investerer i våre ansatte gjennom kurs, konferanser og støtte til videreutdanning.

Konkurransedyktig lønn

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og bonusordninger som belønner gode resultater og innsats.

Sosialt miljø

Vi arrangerer jevnlig teambyggingsaktiviteter, sosiale arrangementer og firmareiser.

Ledige stillinger

Vi er for tiden på utkikk etter dyktige folk til følgende stillinger:

- Frontend-utvikler med erfaring i React og moderne JavaScript
- Backend-utvikler med erfaring i Node.js og databaser
- Digital markedsføringseksperert med SoMe-erfaring
- Kundeservicerepresentant med erfaring fra reiseliv
- Prosjektleder for produktutvikling

Ikke funnet noe som passer for deg? Send oss gjerne en åpen søknad! Vi er alltid på utkikk etter talenter som kan berike teamet vårt.



Søk hos oss

Er du interessert i å bli en del av HomeRentals-teamet? Vi vil gjerne høre fra deg!

Send din CV og søknadsbrev til homerentals@gmail.com, og husk å oppgi hvilken stilling du søker på.

[Send søknad](#)

[Lær mer om oss](#)

HomeRentals

Din guide til de beste ferieopplevelsene i Norge.

Om oss

[Om HomeRentals](#)
[Karriere](#)
[Blogg](#)

Kundeservice

[Hjelpesenter](#)
[Sikkerhet](#)
[Avbestilling](#)
[Kontakt Oss](#)

Juridisk

[Personvern](#)
[Vilkår](#)
[Cookies](#)

© 2025 HomeRentals. Alle rettigheter forbeholdt. Gruppe 12

Funksjonalitet

Dette er karrieresiden for HomeRentals, hvor potensielle jobbsøkere får innsikt i hvordan det er å jobbe i selskapet, hvilke verdier som står sentralt i arbeidsmiljøet, og hvilke fordeler de ansatte tilbys. Siden gir en oversikt over ledige stillinger og oppfordrer også til åpne søknader, noe som viser at selskapet er åpent for mangfoldige talenter.

Hensikten med siden er å tiltrekke seg engasjerte og dyktige mennesker som ønsker å være med på å forme fremtidens ferieboligplattform. Den er bygd opp for å gi et troverdig og attraktivt inntrykk av arbeidsplassen og forenkle prosessen med å søke jobb.

Brukervennlighet og designvurdering

- *Inndeling og lesbarhet:* Innholdet er delt inn i oversiktlige seksjoner med klare overskrifter, som gjør det enkelt å finne relevant informasjon fra team og arbeidskultur til stillinger og søknadsprosess.
- *Visuelle elementer:* Bilder av ekte arbeidssituasjoner skaper et inkluderende og ærlig inntrykk av selskapets kultur, engasjerende for potensielle søkere.
- *Handlingsfokus:* En tydelig handlingsoppfordring med knappen "Send søknad" og mulighet for å lese mer om selskapet forenkler brukerreisen for interesserte.
- *Formidling og språk:* Teksten er positiv og inkluderende, med fokus på fleksibilitet, og utvikling, som er attraktivt for moderne arbeidssøkere.
- *Helhetsinntrykk:* Siden presenterer HomeRentals som en attraktiv arbeidsgiver med effektiv og troverdig brukeropplevelse gjennom kombinasjonen av informasjon, bilder, og interaktive elementer.

12 - Testplan

12.1 - Testplan – HomeRentals

I dette prosjektet skal vi teste nettsiden *HomeRentals*, som fungerer på lignende måte som Airbnb, men uten backend-funksjonalitet. Testingen fokuserer derfor utelukkende på frontend og brukergrensesnitt. Målet med testingen er å sikre at de ulike delene av nettsiden fungerer slik brukeren forventer, og at navigasjonen og interaksjonene er logiske og stabile.

Det finnes fire tilnærminger til integrasjonstesting: brukergrensesnitt-testing, bruksscenario-testing, dataflyt-testing og systemgrensesnitt-testing . (Dennis, Wixom & Roth, 2022, kap. 11, s. 377–378) De fleste prosjekter benytter alle fire tilnærmingene, og dette danner også grunnlaget for hvordan vi har lagt opp testingen i vårt prosjekt.

Vi skal blant annet teste at alle lenker, knapper og sider fungerer riktig – for eksempel at man kan navigere fra forsiden til søkesiden, profil, og oversikten over boliger. Det skal også testes at skjemaer vises korrekt, selv om de ikke lagrer data. Vi undersøker hvordan siden oppfører seg i ulike skjermstørrelser (responsivitet), og om design og struktur fungerer på både mobil og desktop.

Testingen omfatter også å prøve ut forskjellige brukerreiser, som:

- En bruker som prøver å søke etter bolig.
- En bruker som klikker seg inn på en bolig for å se detaljer.
- En bruker som går til profilsiden for å endre informasjon (visuelt).
- En bruker som prøver å legge til en bolig via frontend (uten at det faktisk lagres).

Ettersom vi ikke har backend, vil vi fokusere på at grensesnittet gir tydelig tilbakemelding på handlinger, at alt visuelt fungerer som det skal, og at det ikke oppstår brutte lenker, feil plassering av elementer, eller lignende.

Om testmetodene

Når man lager et datasystem, er det viktig å teste det underveis for å være sikker på at alt fungerer som det skal. Det finnes flere nivåer man kan teste på – fra små biter av koden til hele systemet som en helhet. De vanligste nivåene er enhetstesting, integrasjonstesting, systemtesting og godkjenningstesting. Hver av disse har ulike mål, og brukes i ulike deler av utviklingsprosessen (Dennis, Wixom & Roth, 2022, kap. 11, s. 377–378).

Enhetstesting betyr at man tester små deler av programmet hver for seg – for eksempel én enkelt funksjon eller én knapp. Det finnes to vanlige måter å gjøre dette på. Den ene er å teste uten å se på koden, bare se om funksjonen gir riktig resultat. Den andre måten er å faktisk se på selve koden og teste logikken inni. Den første brukes ofte i vanlige prosjekter, mens den andre brukes når systemet er mer komplisert, og man vil være helt sikker på at alt er gjort riktig.

Neste steg er integrasjonstesting, hvor man tester hvordan ulike deler av systemet fungerer sammen. Her finnes det flere måter å teste på. Én metode er å teste alt brukeren klikker på i grensesnittet, som menyer og knapper, for å se at alt virker. En annen metode er å følge et vanlig bruksmønster, for eksempel hvordan en bruker søker etter en bolig, for å se om det fungerer som forventet.

Etter dette kommer systemtesting, hvor man ser på hele systemet som en helhet. Man sjekker om alt som skulle lages, faktisk er med, og fungerer slik det står i kravene. Man tester også hvor enkelt det er å bruke systemet, om menyene gir mening, og om designet er brukervennlig. I noen prosjekter tester man også sikkerheten, for å være sikker på at ingen uvedkommende får tilgang, og ytelsen, for å se hvordan systemet oppfører seg når mange bruker det samtidig. Til slutt sjekker man at hjelpetekster og veiledninger er riktige og lette å forstå.

Det siste testnivået er godkjenningstesting. Her er målet å sjekke om systemet er klart til å tas i bruk. Ofte testes systemet først av utviklerne og eventuelt av kunden for å finne de siste feilene. Deretter kan man la noen vanlige brukere prøve systemet i praksis, og komme med tilbakemeldinger. På denne måten kan man oppdage ting man kanskje ikke har tenkt på tidligere.

Disse testtypene gir til sammen en god oversikt over hvordan man kan sikre at et system fungerer som det skal. Spesielt i prosjekter hvor brukeren er i fokus, er det vanlig å bruke alle måtene for å teste hvordan brukergrensesnittet, brukeropplevelsen og databehandlingen fungerer.

Teststrategi for HomeRentals-prosjektet

Ettersom *HomeRentals* er en frontend-orientert webapplikasjon uten backend, legges fokuset i teststrategien på de delene av systemet som brukeren ser og interagerer med direkte. Målet er å sikre at alle deler av brukeropplevelsen fungerer som forventet, både teknisk og visuelt, selv om det ikke finnes databaser eller lagring (Dennis et al., 2022).

Teststrategien benytter alle de fire typene integrasjonstesting:

- Brukergrensesnitt-testing vil bli brukt til å teste navigasjon, knapper, lenker og hvordan siden responderer på brukerens klikk. For eksempel skal vi sikre at man kan navigere fra forsiden til søkesiden, boligdetaljer, og profilvisning uten problemer. Vi skal også se etter visuelle feil som feiljusterte elementer eller uleselig tekst.
- Bruksscenario-testing vil bli brukt til å følge vanlige brukerreiser, for eksempel en som forsøker å søke etter bolig, se på detaljer, og eventuelt "legge inn" ny bolig – selv om dataen ikke lagres. Målet er å sikre at hele prosessen føles naturlig og forståelig for brukeren.
- Dataflyt-testing vil i dette prosjektet være mer begrenset, men likevel nyttig ved testing av skjemaer. Selv om data ikke sendes noe sted, skal vi teste at felt kan fylles ut korrekt, og at siden reagerer på en logisk måte.

I tillegg vil vi bruke elementer fra systemtesting, spesielt:

- Usability testing for å vurdere hvor enkel nettsiden er å bruke. Her ser vi på om navigasjonen gir mening, om designet støtter brukerens mål, og om innholdet er lett tilgjengelig.
- Documentation testing vil være relevant i vurderingen av eventuelle hjelpetekster eller instruksjoner på siden (f.eks. informasjon om hvordan man legger inn en bolig).

Til slutt er det verdt å merke seg at vi planlegger *brukertesting* internt i gruppen. Dette gjøres for å sikre at hele systemet fungerer som ønsket før levering.

Teststrategien skal dermed bidra til at HomeRentals fremstår som en helhetlig, brukervennlig og feilfri løsning, innenfor rammene av det som er teknisk mulig uten backend

Erfaringer fra testingen og feilretting underveis

Mens vi utviklet prosjektet, testet vi hele tiden og forbedret det litt etter litt ved å bruke forskjellige testmetoder. Under brukergrensesnitt-testing fant vi noen visuelle feil, for eksempel elementer som ikke var riktig plassert på nettsiden, ulik avstand mellom tekst og knapper, og at designet ikke så likt ut på alle sidene. Vi fikset dette ved å justere CSS og oppdatere stylingen, slik at alt så mer entydig og lesbart ut, både på PC og mobil.

I usability testing oppdaget vi at noen av fargene på knapper og lenker ikke hadde god nok kontrast. Det gjorde det vanskelig for brukeren å forstå hvor de skulle trykke. Vi endret derfor noen av fargene for å gjøre nettsiden mer tilgjengelig og lettere å bruke. Vi forbedret også hvor elementene ble plassert og hvor store de var, slik at det ble lettere å finne fram.

Under systemtesting la vi merke til at informasjon ble vist forskjellig på ulike sider – for eksempel på profil- og boligdetaljsidene. Vi rettet dette slik at informasjonen vises tydelig, uansett hvilken side brukeren er på. Vi sørget også for at det finnes hjelpetekster og visuelle tegn (som menyelementer) der det er et behov for det.

Selv om dette er en frontend-basert applikasjon uten backend, var det nyttig å gjøre enkel testing av dataflyt, spesielt i skjemaene. Vi sjekket at man kunne fylle ut feltene riktig, og at det kom passende tilbakemeldinger selv om dataene ikke ble sendt videre. Dette hjalp oss å forbedre feilmeldinger og input-validering, slik at brukeren forstår hva som skjer.

Alt i alt har disse feilrettingene gjort at nettsiden til HomeRentals ble en mer brukervennlig løsning.

12.2 - Brukertesting

For å vurdere brukervennligheten av HomeRentals-nettsiden benytter vi **System Usability Scale (SUS)**, et anerkjent og standardisert verktøy utviklet av John Brooke i 1996. SUS gir en rask og pålitelig måte å måle den subjektive opplevelsen brukere har av et system, og er mye brukt i både akademisk og profesjonell sammenheng. (Sandnes, 2022 , s. 324-325)

SUS består av 10 spørsmål, hvor testpersonene krysser av for hvor enige eller uenige de er i hvert utsagn, på en skala fra 0 til 4. Spørsmålene veksler mellom positivt og negativt formulerte påstander, for å redusere skjevheter i svarene. Resultatene gir en samlet brukervennlighetsscore mellom 0 og 100, hvor høyere score indikerer bedre opplevelse og brukervennlighet. (Sandnes, 2022 , s. 324)

Dette skjemaet er en viktig del av vår teststrategi, spesielt knyttet til usability testing, som vurderer hvor enkel nettsiden er å bruke. Ved å bruke SUS-skjemaet internt i prosjektgruppen, får vi verdifulle tilbakemeldinger fra faktiske brukere som har navigert gjennom systemet.

Målet med denne testen er:

- Å fange opp om grensesnittet oppleves som lett å forstå og bruke.
- Å identifisere eventuelle problemer i brukerreisen.
- Å dokumentere brukeropplevelsen på en strukturert måte.

Ved å kombinere SUS med de øvrige testtypene som er beskrevet i testplanen, oppnår vi en helhetlig evaluering av nettsidens frontend-kvalitet. Resultatene fra SUS-testen vil kunne peke på områder som bør forbedres før eventuell videre utvikling eller fremvisning.

	System usability scale	Helt enig				Helt uenig
		4	3	2	1	0
1.	Jeg synes systemet var enkelt å bruke.					
2.	Jeg opplevde systemet som unødvendig komplisert.					
3.	Jeg tror at jeg trenger hjelp av en teknisk kyndig person for å bruke dette systemet.					
4.	Jeg synes at de forskjellige funksjonene i systemet er godt integrert.					
5.	Jeg synes det var dårlig sammenheng i systemet.					
6.	Jeg tror de fleste vil lære seg å bruke systemet fort.					
7.	Jeg synes systemet var tungvint å bruke.					
8.	Jeg følte meg selvsikker når jeg brukte systemet.					
9.	Jeg måtte lære mye før jeg kunne bruke systemet.					
10.	Jeg tror jeg kommer til å bruke dette systemet ofte.					

Gjennomføring

Bruker 1:

	System usability scale	Helt enig				Helt uenig
		4	3	2	1	0
1.	Jeg synes systemet var enkelt å bruke.	x				
2.	Jeg opplevde systemet som unødvendig komplisert.					x
3.	Jeg tror at jeg trenger hjelp av en teknisk kyndig person for å bruke dette systemet.					x
4.	Jeg synes at de forskjellige funksjonene i systemet er godt integrert.		x			
5.	Jeg synes det var dårlig sammenheng i systemet.					x
6.	Jeg tror de fleste vil lære seg å bruke systemet fort.	x				
7.	Jeg synes systemet var tungvint å bruke.					x
8.	Jeg følte meg selvsikker når jeg brukte systemet.	x				
9.	Jeg måtte lære mye før jeg kunne bruke systemet.					x
10.	Jeg tror jeg kommer til å bruke dette systemet ofte.		x			

Bruker 2:

	System usability scale	Helt enig				Helt uenig
		4	3	2	1	0
1.	Jeg synes systemet var enkelt å bruke.	x				
2.	Jeg opplevde systemet som unødvendig komplisert.					x
3.	Jeg tror at jeg trenger hjelp av en teknisk kyndig person for å bruke dette systemet.					x
4.	Jeg synes at de forskjellige funksjonene i systemet er godt integrert.		x			
5.	Jeg synes det var dårlig sammenheng i systemet.					x
6.	Jeg tror de fleste vil lære seg å bruke systemet fort.	x				
7.	Jeg synes systemet var tungvint å bruke.					x
8.	Jeg følte meg selvsikker når jeg brukte systemet.	x				
9.	Jeg måtte lære mye før jeg kunne bruke systemet.					x
10.	Jeg tror jeg kommer til å bruke dette systemet ofte.		x			

Bruker 3:

	System usability scale	Helt enig				Helt uenig
		4	3	2	1	0
1.	Jeg synes systemet var enkelt å bruke.	x				
2.	Jeg opplevde systemet som unødvendig komplisert.					x
3.	Jeg tror at jeg trenger hjelp av en teknisk kyndig person for å bruke dette systemet.					x
4.	Jeg synes at de forskjellige funksjonene i systemet er godt integrert.		x			
5.	Jeg synes det var dårlig sammenheng i systemet.					x
6.	Jeg tror de fleste vil lære seg å bruke systemet fort.		x			
7.	Jeg synes systemet var tungvint å bruke.					x
8.	Jeg følte meg selvsikker når jeg brukte systemet.	x				
9.	Jeg måtte lære mye før jeg kunne bruke systemet.					x
10.	Jeg tror jeg kommer til å bruke dette systemet ofte.		x			

Bruker 4:

	System usability scale	Helt enig				Helt uenig
		4	3	2	1	0
1.	Jeg synes systemet var enkelt å bruke.	x				
2.	Jeg opplevde systemet som unødvendig komplisert.					x
3.	Jeg tror at jeg trenger hjelp av en teknisk kyndig person for å bruke dette systemet.					x
4.	Jeg synes at de forskjellige funksjonene i systemet er godt integrert.	x				
5.	Jeg synes det var dårlig sammenheng i systemet.				x	
6.	Jeg tror de fleste vil lære seg å bruke systemet fort.		x			
7.	Jeg synes systemet var tungvint å bruke.					x
8.	Jeg følte meg selvsikker når jeg brukte systemet.	x				
9.	Jeg måtte lære mye før jeg kunne bruke systemet.				x	
10.	Jeg tror jeg kommer til å bruke dette systemet ofte.		x			

Bruker 5:

	System usability scale	Helt enig				Helt uenig
		4	3	2	1	0
1.	Jeg synes systemet var enkelt å bruke.	x				
2.	Jeg opplevde systemet som unødvendig komplisert.					x
3.	Jeg tror at jeg trenger hjelp av en teknisk kyndig person for å bruke dette systemet.					x
4.	Jeg synes at de forskjellige funksjonene i systemet er godt integrert.	x				
5.	Jeg synes det var dårlig sammenheng i systemet.					x
6.	Jeg tror de fleste vil lære seg å bruke systemet fort.		x			
7.	Jeg synes systemet var tungvint å bruke.					x
8.	Jeg følte meg selvsikker når jeg brukte systemet.	x				
9.	Jeg måtte lære mye før jeg kunne bruke systemet.					x
10.	Jeg tror jeg kommer til å bruke dette systemet ofte.	x				

Bruker 6:

	System usability scale	Helt enig				Helt uenig
		4	3	2	1	0
1.	Jeg synes systemet var enkelt å bruke.	x				
2.	Jeg opplevde systemet som unødvendig komplisert.				x	
3.	Jeg tror at jeg trenger hjelp av en teknisk kyndig person for å bruke dette systemet.				x	
4.	Jeg synes at de forskjellige funksjonene i systemet er godt integrert.	x				
5.	Jeg synes det var dårlig sammenheng i systemet.					x
6.	Jeg tror de fleste vil lære seg å bruke systemet fort.		x			
7.	Jeg synes systemet var tungvint å bruke.				x	
8.	Jeg følte meg selvsikker når jeg brukte systemet.	x				
9.	Jeg måtte lære mye før jeg kunne bruke systemet.					x
10.	Jeg tror jeg kommer til å bruke dette systemet ofte.	x				

Bruker 7:

	System usability scale	Helt enig				Helt uenig
		4	3	2	1	0
1.	Jeg synes systemet var enkelt å bruke.	x				
2.	Jeg opplevde systemet som unødvendig komplisert.				x	
3.	Jeg tror at jeg trenger hjelp av en teknisk kyndig person for å bruke dette systemet.					x
4.	Jeg synes at de forskjellige funksjonene i systemet er godt integrert.		x			
5.	Jeg synes det var dårlig sammenheng i systemet.					x
6.	Jeg tror de fleste vil lære seg å bruke systemet fort.	x				
7.	Jeg synes systemet var tungvint å bruke.					x
8.	Jeg følte meg selvsikker når jeg brukte systemet.		x			
9.	Jeg måtte lære mye før jeg kunne bruke systemet.					x
10.	Jeg tror jeg kommer til å bruke dette systemet ofte.	x				

Bruker 8:

	System usability scale	Helt enig				Helt uenig
		4	3	2	1	0
1.	Jeg synes systemet var enkelt å bruke.		x			
2.	Jeg opplevde systemet som unødvendig komplisert.				x	
3.	Jeg tror at jeg trenger hjelp av en teknisk kyndig person for å bruke dette systemet.					x
4.	Jeg synes at de forskjellige funksjonene i systemet er godt integrert.	x				
5.	Jeg synes det var dårlig sammenheng i systemet.					x
6.	Jeg tror de fleste vil lære seg å bruke systemet fort.	x				
7.	Jeg synes systemet var tungvint å bruke.				x	
8.	Jeg følte meg selvsikker når jeg brukte systemet.		x			
9.	Jeg måtte lære mye før jeg kunne bruke systemet.				x	
10.	Jeg tror jeg kommer til å bruke dette systemet ofte.		x			

Bruker 9:

	System usability scale	Helt enig				Helt uenig
		4	3	2	1	0
1.	Jeg synes systemet var enkelt å bruke.		x			
2.	Jeg opplevde systemet som unødvendig komplisert.				x	
3.	Jeg tror at jeg trenger hjelp av en teknisk kyndig person for å bruke dette systemet.		x			
4.	Jeg synes at de forskjellige funksjonene i systemet er godt integrert.		x			
5.	Jeg synes det var dårlig sammenheng i systemet.					x
6.	Jeg tror de fleste vil lære seg å bruke systemet fort.				x	
7.	Jeg synes systemet var tungvint å bruke.		x			
8.	Jeg følte meg selvsikker når jeg brukte systemet.					x
9.	Jeg måtte lære mye før jeg kunne bruke systemet.		x			
10.	Jeg tror jeg kommer til å bruke dette systemet ofte.					x

Bruker 10:

	System usability scale	Helt enig				Helt uenig
		4	3	2	1	0
1.	Jeg synes systemet var enkelt å bruke.	x				
2.	Jeg opplevde systemet som unødvendig komplisert.					x
3.	Jeg tror at jeg trenger hjelp av en teknisk kyndig person for å bruke dette systemet.				x	
4.	Jeg synes at de forskjellige funksjonene i systemet er godt integrert.	x				
5.	Jeg synes det var dårlig sammenheng i systemet.					x
6.	Jeg tror de fleste vil lære seg å bruke systemet fort.			x		
7.	Jeg synes systemet var tungvint å bruke.					x
8.	Jeg følte meg selvsikker når jeg brukte systemet.			x		
9.	Jeg måtte lære mye før jeg kunne bruke systemet.			x		
10.	Jeg tror jeg kommer til å bruke dette systemet ofte.					x

Bruker 11:

	System usability scale	Helt enig				Helt uenig
		4	3	2	1	0
1.	Jeg synes systemet var enkelt å bruke.	x				
2.	Jeg opplevde systemet som unødvendig komplisert.					x
3.	Jeg tror at jeg trenger hjelp av en teknisk kyndig person for å bruke dette systemet.					x
4.	Jeg synes at de forskjellige funksjonene i systemet er godt integrert.	x				
5.	Jeg synes det var dårlig sammenheng i systemet.					x
6.	Jeg tror de fleste vil lære seg å bruke systemet fort.	x				
7.	Jeg synes systemet var tungvint å bruke.					x
8.	Jeg følte meg selvsikker når jeg brukte systemet.		x			
9.	Jeg måtte lære mye før jeg kunne bruke systemet.				x	
10.	Jeg tror jeg kommer til å bruke dette systemet ofte.	x				

Bruker 12:

	System usability scale	Helt enig				Helt uenig
		4	3	2	1	0
1.	Jeg synes systemet var enkelt å bruke.	x				
2.	Jeg opplevde systemet som unødvendig komplisert.					x
3.	Jeg tror at jeg trenger hjelp av en teknisk kyndig person for å bruke dette systemet.					x
4.	Jeg synes at de forskjellige funksjonene i systemet er godt integrert.	x				
5.	Jeg synes det var dårlig sammenheng i systemet.					x
6.	Jeg tror de fleste vil lære seg å bruke systemet fort.	x				
7.	Jeg synes systemet var tungvint å bruke.					x
8.	Jeg følte meg selvsikker når jeg brukte systemet.	x				
9.	Jeg måtte lære mye før jeg kunne bruke systemet.					x
10.	Jeg tror jeg kommer til å bruke dette systemet ofte.			x		

12.3 - Oppsummering av brukertesting med SUS (System Usability Scale)

For å evaluere brukervennlighet av HomeRentals-nettsiden gjennomførte vi en test med SUS (System Usability Scale). Totalt 12 brukere deltok i testen, og svarte på 10 påstander om systemets brukervennlighet på en skala fra 0 (helt uenig) til 4 (helt enig).

Flertallet av brukerne svarte “helt enig” på utsagn som:

- *“Systemet var enkelt å bruke”*
- *“Jeg følte meg selvsikker når jeg brukte systemet”*
- *“Jeg tror de fleste vil lære seg å bruke systemet fort”*

De fleste var uenige i negative påstander som:

- *“Systemet var unødvendig komplisert”*
- *“Jeg trenger hjelp av en teknisk kyndig person”*
- *“Jeg måtte lære mye før jeg kunne bruke systemet”*

Brukerne vurderte funksjonell integrasjon og visuell sammenheng som gode. Likevel opplevde noen noe forvirring rundt oppgaveflyt, noe som kan forbedres med bedre visuell veiledning eller forklarende elementer.

Testen indikerer at systemet i stor grad oppleves som enkelt og brukervennlig. De fleste brukerne følte seg trygge under bruk og trengte ingen ekstra hjelp. Resultatene tyder på at nettsiden oppfyller sentrale krav til god frontend-brukeropplevelse.

Vi skal fortsette å videreutvikle systemet for å sikre at det oppleves som brukervennlig, og at alle brukere kan ta det i bruk uten behov for opplæring eller spesielle tekniske ferdigheter.

13 - Utviklingsprosessen

13.1 - Iterativ utvikling

Gjennomføring av valgt utviklingsmodell

I det følgende vil vi presentere hvordan den iterative utviklingsmetodikken ble gjennomført under hele utviklingen av prosjektet. Dette tar utgangspunkt i systemutviklingsprosessen som tidligere er beskrevet i vår prosjektplan.

Vi valgte iterativ utviklingsmetodikk for å utvikle HomeRentals, vår nettside for boligutleie, da den ifølge (Dennis et al, 2022, s. 45-46) er fleksibel og passer til prosjekter med utviklende krav. I praksis arbeidet vi i tre iterasjoner: Først utviklet vi kjernefunksjoner som annonseopprettelse og booking, deretter la vi til flere sider for økt funksjonalitet, og i den tredje iterasjonen finjusterte vi systemet for bedre brukervennlighet. Hver iterasjon bygget videre på den forrige, slik at vi kunne teste og forbedre funksjoner gradvis basert på interne evalueringer. Denne tilnærmingen ga oss mulighet til å tilpasse produktet underveis, noe som er en sentral styrke ved iterativ utvikling. Dette stemmer med bokens beskrivelse av iterativ utvikling som en gradvis forbedringsprosess (Dennis et al, 2022, s 42-45).

Gjennomføringen avviker likevel fra en ideell iterativ modell. Vi hadde ambisjoner om flere iterasjoner for å kontinuerlig teste og forbedre systemet, men på grunn av tidsbegrensninger rakk vi kun tre iterasjoner. Forsinkelsene oppsto tidlig i prosessen på grunn av uklare kravspesifikasjoner og begrenset ekstern veiledning, noe som krevde mye tid av oss til å tolke og avklare prosjektets behov. (Dennis et al, 2022, s. 78) påpeker at kravinnsamling ofte blir tidskrevende når kravene er vage, noe som reflekterer vår erfaring. Dette førte til at prosessen tidvis lignet en fossefallsmetode, med fasevis progresjon i stedet for hyppige iterative tilbakemeldinger. Likevel ga iterasjonene oss mulighet til å identifisere og rette opp svakheter. Gjennom iterasjonene oppdaget vi for eksempel at booking-funksjonen trengte klarere instruksjoner, noe vi kunne justere i tredje iterasjon, noe som viser metodens styrke i å avdekke og løse problemer gradvis.

Vurdering om valgt utviklingsmodell var hensiktsmessig

Til tross for disse avvikene anser vi iterativ utviklingsmetodikk som hensiktsmessig for prosjektet. (Dennis et al 2022, s. 50) fremhever at metoden er effektiv for prosjekter der fleksibilitet og brukervennlighet er prioritert, noe som stemmer med våre mål. I tillegg ga iterasjonene rom for gradvis læring og eksperimentering, noe som styrket vår evne til å utvikle en effektiv løsning. Fleksibiliteten lot oss bygge kjernefunksjoner i første iterasjon, utvide med flere sider i den andre, og foreta nødvendige justeringer i den tredje. En fossefallsmetode ville gitt mindre rom for tilpasning, mens en mer kompleks metodikk som SCRUM kunne vært krevende å implementere uten klare retningslinjer og støtte. Selv med utfordringer knyttet til krav og tilbakemelding, leverte vi en fungerende og brukervennlig nettside innen fristen etter tre iterasjoner. Vi mener derfor at den iterative metodikken var passende, men den reelle gjennomføringen viser behovet for tydeligere kravspesifikasjoner og ekstern veiledning for å utnytte metodens fulle potensial.

13.2 - Prosjektverktøy

Prosjektverktøy

I løpet av prosjektarbeidet har vi benyttet digitale verktøy som har støttet oss i ulike faser, alt fra planlegging og design til utvikling og samarbeid. Her er en oversikt over hvilke verktøy vi har brukt og hvordan de har bidratt til prosjektet:

Draw.io

Vi brukte Draw.io til å lage diagrammer som ER-modeller og use-case diagrammer. Dette hjalp oss med å visualisere databasen vår og forstå relasjonene mellom tabellene, noe som var avgjørende i planleggingsfasen og utviklingen av databasen i MySQL.

Google Disk

Google Disk var viktig for samarbeid på dokumenter og presentasjoner. Vi delte alle rapporter, fremdriftsplaner og lysbildepresentasjoner her, slik at alle hadde tilgang og kunne bidra likt. Det sikret at vi alltid jobbet i de nyeste versjonene og unngikk problemer med ulike filversjoner.

Figma

Figma ble brukt til å lage prototyper og UI-design. Det ga oss muligheten til å teste og justere design før vi kodet det. Verktøyet gjorde det enkelt for hele teamet å gi tilbakemeldinger direkte i designet, noe som effektiviserte designprosessen.

Discord

Discord fungerte som vår hovedkanal for kommunikasjon. Vi hadde både tekstkanaler for deling av informasjon og stemmekanaler for møter. Dette gjorde det enkelt å holde kontakt, selv når vi jobbet fra ulike steder.

Visual Studio Code

Visual Studio Code var vårt hovedverktøy for utvikling av kode. Med støtte for HTML, CSS, JavaScript og SQL, samt integrasjoner med GitHub, ble det enkelt å utvikle, teste og versjonskontrollere koden.

GitHub

Vi brukte GitHub til versjonskontroll og samarbeid om kodebasen. Her kunne vi legge inn endringer, lage pull requests og holde oversikt over hvem som hadde gjort hva. Dette bidro til strukturert og trygg utvikling, samtidig som vi unngikk konflikter i koden, spesielt CSS-stylingen.

MySQL

MySQL ble brukt for å lage og teste databasen vår. Vi skrev SQL-skript for å opprette tabeller, legge inn testdata og utføre spørringer. Verktøyet hjalp oss med å forstå databasens oppbygning og hvordan man håndterer relasjoner og data på en effektiv måte.

Photoshop og Illustrator

Disse grafiske verktøyene ble brukt til å lage visuelt innhold som logoer, ikoner og grafikk til presentasjoner og nettsiden vår. Photoshop ble brukt til bildebehandling, mens Illustrator var ideell for vektorbasert design. De bidro til et profesjonelt og helhetlig visuelt uttrykk i prosjektet.

Kunstig intelligens: Sikt KI-chat og ChatGPT

I dette prosjektet benyttet vi kunstig intelligens som et støtteverktøy i flere faser av

utviklingsprosessen. Hovedformålet var å få hjelp med å forbedre og kvalitetssikre analyser, språk og kode. Underveis har vi brukt Sikt KI og ChatGPT på følgende måter:

- **Språklige forbedringer:** Vi brukte Sikt KI-chat og ChatGPT til å forbedre språket i våre egne tekster, slik at teksten vi allerede hadde skrevet fikk en mer profesjonell, tydelig og lettest tone.
- **Analyse og tolkning:** Etter brukertestene la vi inn data fra SUS-skjemaene, og KI hjalp oss med å regne ut riktige SUS-scorer, tolke resultatene og trekke ut relevante funn som vi senere skrev om.
- **Feilsøking:** Etter vi hadde kodet nettsidene våre sendte vi noe av koden til ChatGPT som hjalp oss med å luke ut feil til hvorfor visse ting ikke fungerte på nettsidene.

Ved å bruke KI sparte vi tid på noen deler og fikk god hjelp underveis i prosjektet. Det var som en digital assistent vi kunne spørre når vi trengte hjelp til å formulere oss, enten det gjaldt tekst, forklaringer eller kodespørsmål. Samtidig er vi helt klare over risikoen ved å benytte slike verktøy, så vi har dobbeltsjekket all info med tanke på eventuelle feilkilder, hvor vi har brukt vår egen faglige kompetanse for å vurdere.

Trello

For å sikre at oppgaver, tidsplan og prosedyrer er dokumentert og tilgjengelig for gruppen bruker vi Trello som vårt prosjektledelsesverktøy. Trello er en fleksibel og brukervennlig plattform som hjelper oss med å organisere, overvåke og samarbeide om oppgaver på en effektiv måte. I tillegg gir det oss en god oversikt over prosjektet.

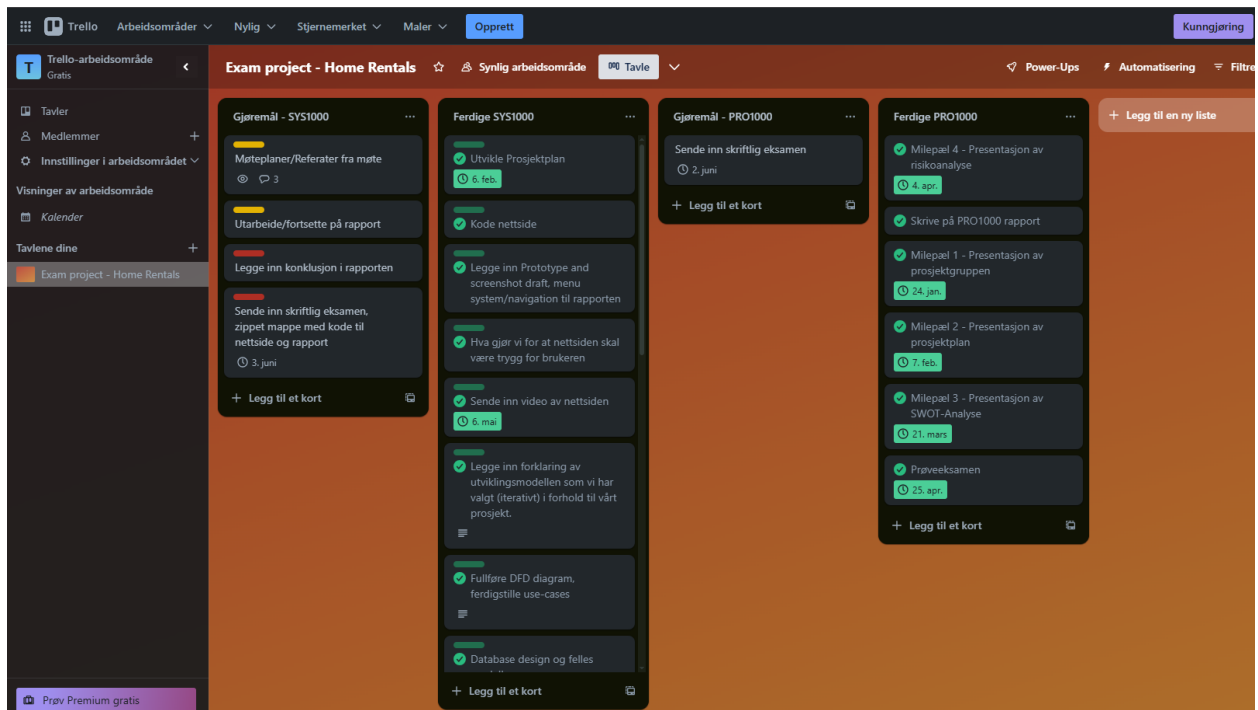
Fordeler med Trello:

- **Brukervennlig:** Plattformen har et oversiktlig og visuelt godt design som gjør det lett å bruke og lett å lære.
- **Oppgavehåndtering:** Med Trello kan man enkelt organisere og administrere oppgaver ved å opprette dem, tildele ansvarlige, sette tidsfrister og følge med på fremdriften. Dette

sørger for at alle i gruppen har full oversikt over sine oppgaver, noe som gjør arbeidsflyten mer strukturert og effektiv.

- Status på oppgaver: Man får lett oversikt over alle oppgavene i prosjektet ved hjelp av fargekoder. Dette gir en rask indikator på fremdriften og gjør det lettere å identifisere eventuelle utfordringer eller forsinkelser som må tas hensyn til.

Ved å ta i bruk Trello sine funksjoner klarer vi å holde oppgavene organisert, oppdatert og tilgjengelig for hele gruppa og alle teammedlemmene.



(Skjerm bilde av Trello)

13.3 - Sikkerhet og Personvern

Når en bruker oppretter en konto blir ikke passordet lagret i klartekst. I stedet bruker vi hashing og salting for å gjøre det umulig å lese eller gjette passordet. Hashing er en metode som gjør om passord til en unik, fast lengde med uleselige tegn. Det er en enveis prosess som betyr at man ikke kan gjøre det om til passordet igjen. Salting betyr at man legger til noen tilfeldige tegn før passordet hashes, for å gjøre det enda sikrere. Da unngår man også at to passord får samme hash.

Når brukeren forsøker å logge inn skriver de inn passordet sitt. Systemet finner da hashen som ble lagret under registreringen. Passordet brukeren har skrevet inn blir hentet, den samme saltverdien som ble brukt sist blir lagt på, og til slutt kjøres passordet gjennom den samme hash-funksjonen.

Hvis resultatet matcher det som er lagret i databasen, betyr det at brukeren har skrevet inn riktig passord, og innloggingen blir godkjent. Hvis resultatet ikke matcher, avslås innloggingen. Dette betyr at ingen kan se passordet til brukeren. Selv om noen skulle få tilgang til databasen, vil de ikke kunne bruke passordene til brukerne.

Å ivareta personvernet og behandle personlig informasjon på en ansvarlig og transparent måte er avgjørende for å bygge tillit med våre brukere. Personvern er en grunnleggende rettighet, og vi har et ansvar for å beskytte brukernes informasjon i tråd med gjeldende lovgivning, som GDPR. Ved å være åpne om hvordan vi samler inn og bruker informasjon, får brukerne kontroll over egne data og sikrer at de føler seg trygge. Ansvarlig behandling av personopplysninger er både et etisk og juridisk krav som beskytter både våre brukere og oss.

For at brukere kan ta i bruk nettsiden blir personopplysninger som er nødvendige for å opprette en bruker lagret i databasen. Dette kan inkludere navn, e-postadresse, bruker-ID, og innhold du selv velger å laste opp eller dele . Opplysningene som lagres brukes til klare formål, som å opprette og administrere brukerkontoer, levere tjenesten, og gi brukere en best mulig brukeropplevelse.

Brukere har rett til innsyn i hvilke opplysninger vi tar i bruk, og en bruker kan be om retting eller sletting av disse når som helst. Det er viktig at vi tilbyr brukervennlige løsninger for at vi eller brukere kan administrere og eventuelt avslutte brukerkontoer.

Personopplysninger lagres på en sikker måte, og vi benytter tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dem mot uautorisert tilgang, endring eller misbruk. Opplysninger lagres ikke lenger enn det som er nødvendig for formålet de er samlet inn for.

Nettsiden bruker HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) for å beskytte brukerne mot potensielle angrep og datatyveri. HTTPS krypterer all kommunikasjon mellom brukeren og nettsiden, slik at uvedkommende ikke får tilgang til sensitiv informasjon som passord.

For at nettsiden skal kunne ta i bruk HTTPS må nettsiden sertifiseres av en godkjent tredjepart, gjennom et SSL-sertifikat. Det er derfor viktig for oss å oppnå HTTPS-status, slik at vi kan ivareta brukerens sikkerhet og samtidig styrke brukerenes tillit til vår nettside.

14 - Konklusjon

14.1 - Hva vi har gjort

I dette prosjektet har vi utviklet et frontend-basert system, med inspirasjon tatt fra Airbnb, som vi kalte for Home Rentals. Vi har laget en nettside hvor brukere kan registrere, søke etter boliger, opprette annonser, og simulere booking. Systemet er bygget med fokus for brukervennlighet, responsivt design og et moderne layout. Vi har også modeller og en fungerende databasestruktur i MySQL for fremtidig backend bruk.

14.2 - Hva vi har lært

Vi har fått erfaring med systemutvikling gjennom alle faser, fra behovsanalyse, til ferdig frontend-løsning. Samarbeid, med bruk av prosjektverktøy. Vi har lært viktigheten med god kommunikasjon, grundig planlegging, og testing av systemet. Teknisk sett har vi utviklet ferdigheter innen HTML, CSS og databasestruktur. Prosjektet har vist oss hvordan vi tilpasser oss endringer og løser eventuelle utfordringer som oppsto underveis.

14.3 - Hva vi kunne ha gjort annerledes

Vært mer bevisst på formkrav og mål for prosjektet

Vi skulle gjerne hatt tydeligere informasjon om hva som var kravene og målene for prosjektet.

Det var vanskelig å vite hva vi burde fokusere på og det førte til usikkerhet i gruppa.

Ingen av oss hadde erfaring med å lage et slikt system fra før, og vi hadde heller ikke jobbet med så store prosjekter tidligere. Derfor hadde det hjulpet mye å få klarere veiledning tidlig i prosessen. Da kunne vi brukt tiden bedre og visst hva som var viktigst å prioritere.

Arbeidsfordeling

Når det gjelder arbeidsfordelingen i gruppen, bidro alle omtrent like mye. Samtidig var det naturlig at noen tok mer ansvar for visse områder, for eksempel med å følge opp

innleveringsfrister, kommunisere med faglærere, sikre fremdrift og identifisere oppgaver som måtte gjøres, fremfor å anta at det ikke var mer å gjøre. Noen tok også større ansvar for kvalitetssikring av dokumentasjonen.

Prosjektet vårt bestod i hovedsak av to deler: rapporten (som vi anser som den viktigste) og den tekniske delen (koder og nettsider). I ettertid ser vi at det kunne vært en fordel om to personer med mest kompetanse innen koding hadde samarbeidet om å utvikle nettsidene. De kunne da fokusert fullt på å sikre kvaliteten på den tekniske delen av prosjektet.

Siden vi ble enige om at alle skulle bidra like mye, fikk hver person ansvar for noen nettsider. Dette førte imidlertid til utfordringer, som konflikter i CSS-filene, inkonsistent design og data, samt at redigering tok unødvendig lang tid og krevde ekstra oppfølging for å sikre at endringene faktisk ble lagret korrekt. Medlemmer som ikke var involvert i koding, kunne i stedet ha fokusert mer på rapporten og sikret enda høyere kvalitet på dokumentasjonsarbeidet.

Samtidig ser vi på dette som en verdifull læringsprosess for alle i gruppen. Det var viktig at alle fikk erfaring med både koding, databasekonstruksjon og dokumentasjonsarbeid, ettersom alt dette er sentrale ferdigheter for en utvikler. Arbeidet som utvikler handler ikke bare om "morsom koding", men også om grundig dokumentasjon, som er avgjørende for å ha oversikt over beslutninger, tidsbruk og endringer i prosjektet.

Gjennom arbeidet med dette prosjektet har vi konkludert med at det finnes forskjellige ting vi kunne gjort annerledes for å oppnå bedre resultat, kvalitet og læringsutbytte. En bedre forståelse av de formelle kravene, mer kontakt med arbeidsgiveren, og en mer strategisk fordeling av arbeidsoppgaver kunne ha ført til både mer effektivt arbeid og et bedre sluttresultat. Likevel har prosessen gitt oss verdifull praktisk erfaring som gir oss dypere innsikt i hva som kreves for å gjennomføre et større utviklingsprosjekt. Neste gang vil vi være mer bevisste på å sikre en felles forståelse av mål og forventninger tidlig, og vurdere å fordele arbeidsoppgaver basert på kompetanse for å oppnå bedre arbeidsflyt, samtidig som vi holder fokus på tverrfaglig læring. Dette vil styrke både samarbeidet og kvaliteten i fremtidige prosjekter. (Se eksamens rapport I PRO1000, Home Rentals – Exam project V2025)

15 - Referanseliste:

Aakre, J., & Scharning, H. S. (2016). *Prosjekthåndboka 3.0: verktøykasse for kreative team*. Universitetsforl.

Dennis, A., Wixom, B. H., & Roth, R. M. (2022). *Systems analysis and design (8th ed.)*. Wiley.

Dennis, A., Wixom, B. H., & Roth, R. M. (2022). *Testing the system*. I A. Dennis, B. H. Wixom, & R. M. Roth (Red.), *Systems analysis and design* (8. utg., kap. 11, s. 377–378). Wiley.

Sandnes, F. E. (2022). Brukertesting. I *Universell utforming av IKT-systemer: Brukergrensesnitt for alle* (3. utg., s. 324–325). Universitetsforlaget.

Sikt. (2025). *Sikt KI-chat* (22. mai versjon) [Stor språkmodell]. Azure OpenAI service. <https://ki-chat.sikt.no/>

OpenAI. (2025). *ChatGPT* (13. april versjon) [Stor språkmodell]. <https://chat.openai.com/>

16 - Vedlegg

Møtedetaljer #1

Lokasjon	Starttid	Sluttid
Grupperom	10:00	12:00

Diskusjonsnotater	Beslutninger	Neste steg
Det ble avholdt et møte hvor vi satt oss inn i problemstillingen og bestemte oss for hvilken plattform som skal brukes for å holde oversikt over viktige frister og oppgaver.	• Gått gjennom problemidentifisering • Diskutert omtrentlig arbeidsplan	Begynne på å fordele oppgaver for prosjektplannen

Møtedetaljer #2

Dato	Lokasjon	Starttid	Sluttid
23.01.2025	Grupperom	11:00	13:00

Diskusjonsnotater	Beslutninger	Neste steg
Målene for prosjektet ble avtalt, og ansvar ble fordelt mellom gruppemedlemmene.	• Bestemte målene for prosjektet og motivasjonen for utviklingen. • Alle gruppemedlemmene fikk egne oppgaver som skal gjøres ferdig før neste møte	Fortsette å jobbe med prosjektplanen

Møtedetaljer #3

Dato	Lokasjon	Starttid	Sluttid
30.01.2025	Grupperom	10:00	12:00

Diskusjonsnotater	Beslutninger	Neste steg
Vi har jobbet sammen med database modeller	• Ferdig laget konseptuell datamodell • Nesten ferdig med logiskdatamodell	Fortsette å jobbe med prosjektplanen, fullføre den logiske datamodellen

Møtedetaljer #4

Dato	Lokasjon	Starttid	Sluttid
06.02.2025	Grupperom	11:00	13:00

Diskusjonsnotater	Beslutninger	Neste steg
• Gikk gjennom ferdige datamodeller, og fullførte schema for database. • Utarbeidet Use Case Diagram for både Utleier og Leietaker. • Alle gruppemedlemmer har lest gjennom planleggingsdelen i rapporten og konkludert med at den er ferdig for nå.	• Databasen er nå ferdigstilt • Alle gruppemedlemmer har fått tildelt egne Use Cases de skal jobbe med til neste møte • Planleggingsdelen av rapporten anses som fullført inntil videre.	Fortsette arbeidet med Use Cases og forberede dem til gjennomgang i neste møte.

Møtedetaljer #5

Dato	Lokasjon	Starttid	Sluttid
13.02.2025	Grupperom	9:00	12:00

Diskusjonsnotater	Beslutninger	Neste steg
● Gikk gjennom alle use cases og gjorde nødvendige endringer. ● Samarbeidet om dataflyt og datastore for use cases. ● La til prosjektutviklingsmetodikk, da denne delen manglet.	● Endringer i use cases er godkjente av alle medlemmer. ● DFD-diagrammer er ferdigstilt. ● Prosjektmetodikk er fastsatt.	Ferdigstille dataflyt og datastore til neste møte

Møtedetaljer #6

Dato	Lokasjon	Starttid	Sluttid
14.02.2025	Grupperom	10:00	11:30

Diskusjonsnotater	Beslutninger	Neste steg
• Gikk gjennom dataflyt og datastore og gjorde nødvendige endringer. • Test Data for databasen er under utvikling	• Dataflyt og datastore er nå ferdigstilt. • Alle medlemmer har fått tildelt en nettside som de skal lage en prototype for.	• Velge design for nettsiden • Videreutvikle og teste database med testdata.

Møtedetaljer #7

Dato	Lokasjon	Starttid	Sluttid
20.02.2025	Grupperom	10:00	13:00

Diskusjonsnotater	Beslutninger	Neste steg
• Har jobbet med prototypen og design for nettsidene, gjort nødvendige endringer for en sømløs design • Databasen er under testing • Har lagt til prosjektstyringsverktøy manglende deler i rapporten, slik at de som er ekstra motivert kan begynne å jobbe med disse.	• Vi har en felles design vi ble enig i, nesten alle sider er ferdig designet • Fokus i studieuken blir på Oblig 3 i ORL og PRG 1100, med mulighet for de som har ekstra tid til å jobbe med rapporten eller SWOT-analysen for PRO 1000.	• Ferdigstille design for sidene som skal utvikles • Jobbe videre med databaseløsning og sikre at dataflyt og datastore i Use cases stemmer med databasen.

Møtedetaljer #8

Dato	Lokasjon	Starttid	Sluttid
05.03.2025	Grupperom	10:00	12:30

Diskusjonsnotater	Beslutninger	Neste steg
● Design for noen sider ble forbedret slik at vi kan nå begynne å kode nettsidene ● Vi har sett på GitHub-funksjonalitet sammen for å sikre bedre samarbeid og versjonskontroll i kodeprosjektet vårt.	● Begynne å lage nettsidene ● Prøve å jobbe med GitHub	● Se gjennom nettsidene som er laget, og hjelp hverandre dersom det oppstår konflikter i koden eller utfordringer med design og funksjonalitet.

Møtedetaljer #9

Dato	Lokasjon	Starttid	Sluttid
13.03.2025	Grupperom	10:00	12:30

Diskusjonsnotater	Beslutninger	Neste steg
• Vi har sammen gjennomgått nettsidene som ble laget • Hjalp å legge koder i main-bransjen • Løste konflikter mellom koder • Jobbet med å tilpasse designet slik at det samsvarer med prototypene	• Nesten alle nettsider er ferdig kodet	• Begynne på den andre iterasjonen og identifisere hvilke nettsider som mangler • Beskrive funksjonaliteten til nettsidene som allerede er ferdige

Møtedetaljer #10

Dato	Lokasjon	Starttid	Sluttid
19.03.2025	Grupperom	10:00	12:30

Diskusjonsnotater	Beslutninger	Neste steg
● Gått gjennom avtalte endringer for noen nettsider ● Hjalp å legge koder i main-bransjen ● Har snakket om planen for hvordan vi skal gjøre ferdige manglende delene i rapporten for leveranse	● Første iterasjon er ferdig ● Database-delen er ferdig og er lagt inn i rapporten	● Fordele nettsidene for koding i den andre iterasjonen ● Gjøre nødvendige endringer for at alle nettsidene fra første iterasjon skal være responsiv ● Beskrive funksjonaliteten til nettsidene fra første iterasjon

Møtedetaljer #11

Dato	Lokasjon	Starttid	Sluttid
26.03.2025	Grupperom	10:00	12:30

Diskusjonsnotater	Beslutninger	Neste steg
● Gått gjennom avtalte endringer for noen nettsider ● Fordelt nettsidene for andre iterasjon ● Sjekket responsiviteten på alle nettsidene fra første iterasjon.	● Startet arbeidet med andre iterasjon.	● Se på nettsidene fra andre iterasjon, eventuelt begynne på tredje og siste iterasjon

Møtedetaljer #12

Dato	Lokasjon	Starttid	Sluttid
02.04.2025	Grupperom	10:00	12:30

Diskusjonsnotater	Beslutninger	Neste steg
● Gått gjennom avtalte endringer for noen nettsider ● Fordelt nettsidene for tredje iterasjon ● Sjekket responsiviteten på alle nettsidene fra andre iterasjon. ● Fordelte oppgavene for å jobbe videre med rapporten og ferdigstille enkelte deler. ● bestemt oss for å begynne å skrive litt om den overordnede testplanen.	● Startet arbeidet med tredje iterasjon.	● Se på nettsidene fra andre og tredje iterasjon ● Lese gjennom endringer som ble gjort i rapporten.

Møtedetaljer #14

Dato	Lokasjon	Starttid	Sluttid
09.04.2025	Grupperom	10:00	12:30

Diskusjonsnotater	Beslutninger	Neste steg
• Vi har bestemt oss å levere rapporten innen fredag 11.04, slik at vi kan få tilbakemelding så raskt som mulig før eksamensperioden starter. Dette gir oss muligheten til å rette eventuelle feil tidlig. • Vi har gått gjennom første del av rapporten, med beskrivelse av prosjektet, for å forbedre det visuelle uttrykket og gjøre	• Rapporten vil være klar for innlevering innen 11.04.2025. • Neste uke fokuserer vi på PRO1000-rapporten. • Hvert medlem skal be to personer om å fylle ut evalueringsskjemaet for systemtesting • I løpet av 2 uker planlegger vi å fullføre testfasen og skrive konklusjonen i rapporten.	• Jobbe med testing • Skrive konklusjon

dokumentet mer oversiktlig. ● Vi har endret de funksjonelle og ikke-funksjonelle kravene, ettersom de opprinnelige ikke samsvarte med prosjektets mål. Det sto blant annet at løsningen skulle inkludere backend, noe vi ikke har krav om. Derfor har vi tilpasset kravene til vår front-end-løsning. ● I innledningen ble det også skrevet leseveiledning for å gjøre dokumentstrukturen tydeligere.		
---	--	--

Møtedetaljer #15

Dato	Lokasjon	Starttid	Sluttid
20.05.2025	Grupperom	12:00	13:30

Diskusjonsnotater	Neste steg
• Etter at vi fikk tilbakemelding på arbeidet vårt, har vi gått gjennom alle kommentarene og rettet de delene som trengte forbedring. • Testdelen er nå ferdigstilt. • Alle nettsidene er gjennomgått og feilsøkt der det var nødvendig. • Rapporten vil være klar for innlevering innen 30.05.2025.	• Skrive konklusjonen • Lese gjennom hele rapporten og levere rapporten.